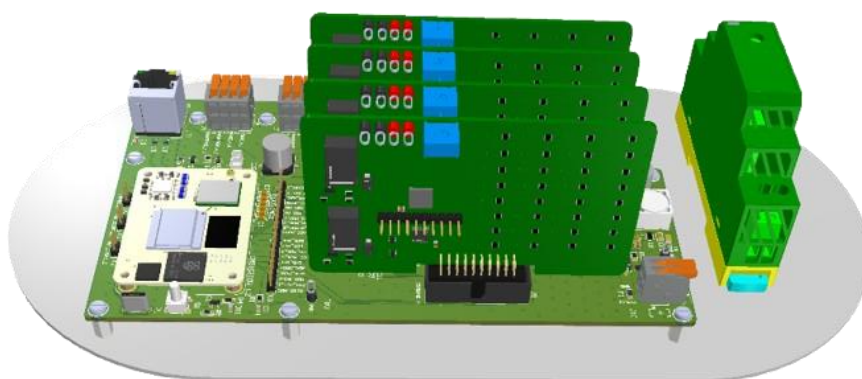


Rapport de Projet

École supérieure
Électronique

2510 Régulation Chauffage



Réalisé par :

Léo Mendes

À l'attention de :

M. Philippe Bovey

M. Antonin Graf

M. Philippe Moeschler

Oblo Solutions

Dates :

Début du projet : 18.08.2025

Fin du projet : 23.09.2025

Table des matières :

1	Cahier des charges.....	8
1.1	But du projet	8
1.2	Spécifications du projet	8
1.3	Tâches à réaliser.....	8
1.4	Jalons principaux	8
1.5	Livrables	9
2	Préétude :.....	9
2.1	Architecture	9
3	Design	10
3.1	Bloc Alimentation.....	10
3.1.1	Step down 24V – 5V	10
3.1.1.1	Protection entrée.....	10
3.1.1.2	Dimensionnement Stepdown down.....	11
3.1.1.2.1	Analyse du LMR33620SDDCR	11
3.1.1.2.2	Confirmation du dimensionnement	11
3.1.2	Bloc LDO 5V – 3V3	13
3.1.3	Pont pour mise en service.....	13
3.1.4	Consommations estimées	14
3.2	Bloc Computer Module	16
3.2.1	Description	16
3.2.2	Schématique	16
3.2.3	Choix du modèle	17
3.2.4	Alimentation.....	17
3.2.5	Ethernet	18
3.2.6	Mémoire	19
3.2.7	USB 2.0	19
3.2.8	LED d'activité	21
3.2.9	LED de POWER	23
3.2.10	Bouton d'allumage	24
3.2.11	LED du panneau avant	24
3.2.12	GPIO.....	25
3.2.13	Protocoles utilisés.....	26
3.2.13.1	SPI.....	26
3.3	Bloc ADC	27
3.3.1	Type de sonde.....	28
3.3.2	Choix du composant.....	28
3.3.3	Logique de mesure	29
3.3.3.1	Excitation par courant contrôlé	29
3.3.3.2	Mesure différentielle	29
3.3.3.3	Référence ratiométrique	29
3.3.3.4	Adaptation à différents capteurs.....	29
3.3.3.5	Conversion numérique	30
3.3.3.6	Configurations des canaux :	30
3.3.3.7	Commande du MUX de Rref (externe).....	30
3.3.3.8	Résultat :	30
3.3.4	Fiche de calcul ADC	31
3.3.4.1	Résultat de la fiche de calcul.....	33
3.4	Bloc Etage I/O 3V3-24V	35

3.5 Carte fille	36
3.5.1 Relais de bypass	36
3.5.2 MUX.....	38
3.5.3 Réseau de résistance.....	39
3.6 Évaluations des coûts.....	40
3.6.1 Estimations prix composant	40
3.6.2 Prix PCBs	40
3.6.3 Somme des estimations par quantité commandée	40
4 Routage PCB.....	41
4.1 Limitations mécaniques du boîtier :.....	41
4.1.1 Plaque de montage.....	41
4.1.2 Couvercle OBLO.....	42
4.2 Logique mécanique :.....	43
4.3 Taille des PCBs.....	43
4.3.1 PCB fille.....	43
4.3.2 PCB mère	43
4.4 Test assemblage	44
4.5 Placement des composant :.....	45
4.5.1 Carte fille.....	45
4.5.2 Carte mère	45
4.6 Routage des pistes.....	46
4.6.1 Carte fille.....	46
4.6.1.1 Alimentations 3V3	46
4.6.1.2 Alimentation 5V.....	46
4.6.1.3 GND.....	46
4.6.1.4 Autre.....	47
4.6.2 Carte mère	47
4.6.2.1 Alimentations 24V	47
4.6.2.2 Alimentation 5V.....	47
4.6.2.3 Alimentations 3V3	48
4.6.2.4 Bloc alimentation Buck-down	48
4.6.2.5 Bloc d'alimentation LDO.....	48
4.6.2.6 GND.....	49
4.6.2.7 Paire différentielle.....	49
4.6.2.7.1 Règles pour l'impédance contrôlée de 100[Ω]	49
4.6.2.7.2 Lignes différentielles paires ethernets	50
4.6.2.7.3 Lignes différentielles USB 2.0.....	50
4.7 Support mécanique	51
4.8 PCB layout.....	52
4.8.1 Carte fille.....	52
4.8.2 Carte mère	53
4.9 3D.....	53
4.9.1 Carte fille.....	53
4.9.2 Carte mère	54
4.10 Routage des câbles.....	55
5 Mise en service.....	56
5.1 Erreur ou problème de montage.....	56
5.1.1 USB type C.....	56
5.1.2 Distance GND partie ADC.....	57
5.1.3 Erreur sérigraphie	58
5.2 Mesure alimentation Buck 5[V]	59

5.2.1 But de la mesure	59
5.2.2 Schéma de mesure	59
5.2.3 Instrument de mesure	59
5.2.4 Méthode de mesure	59
5.2.5 Résultat de mesure.....	60
5.3 Mesure alimentation LDO 3.3[V].....	61
5.3.1 But de la mesure	61
5.3.2 Schéma de mesure	61
5.3.3 Instrument de mesure	61
5.3.4 Méthode de mesure	61
5.3.5 Résultat de mesure.....	62
5.4 Mesure consommations	63
5.4.1 But de la mesure	63
5.4.2 Schéma de mesure	63
5.4.3 Instrument de mesure	63
5.4.4 Méthode de mesure	63
5.4.5 Résultat de mesure.....	64
5.5 Mesure SPI.....	65
5.5.1 Mesure communication SPI ADC	65
5.5.1.1 But de la mesure.....	65
5.5.1.2 Schéma de mesure.....	65
5.5.1.3 Instrument de mesure	65
5.5.1.4 Méthode de mesure	65
5.5.1.5 Résultat de mesure	66
5.5.2 Mesure communication SPI MUX ADG731BSUZ	67
5.5.2.1 But de la mesure.....	67
5.5.2.2 Schéma de mesure.....	67
5.5.2.3 Instrument de mesure	67
5.5.2.4 Méthode de mesure	67
5.5.2.5 Résultat de mesure	68
6 Firmware	69
6.1 Flash du CM5.....	69
6.2 Environnement de développement.....	69
6.3 Listing du code.....	69
6.4 Diagramme séquentiel	70
6.5 Description du programme	72
6.5.1 Lancement du programme.....	72
6.5.2 Chargement fichier json.	72
6.5.2.1 Initialisation du multiplexeur matériel	73
6.5.2.2 Initialisation convertisseur ADC.....	73
6.5.2.3 Création indicateur LED frontal.....	74
6.5.2.4 Démarrage serveur web (thread séparé).....	74
6.5.2.5 Installation gestionnaire signal (Ctrl+C) :.....	75
6.5.2.6 Démarrage thread surveillance clavier :.....	75
6.5.3 Cycle de mesure Automatique	76
6.5.3.1 Cycle de mesure Répétitif.....	76
6.5.3.1.1 Test contacts secs 24V	76
6.5.3.1.2 État des entrées binaires.....	76
6.5.3.2 Pour chaque canal configuré	77
6.5.3.2.1 Lecture profil capteur du canal	77
6.5.3.2.2 Sélection résistance de référence	77

6.5.3.2.3 Configuration canal avec gain et courant	78
6.5.3.2.4 Mesure résistance via SPI	79
6.5.3.2.5 Conversion résistance vers température	79
6.5.3.2.6 Appel API td25_param (paramètres) et Appel API td25_forecast (prévision)	80
6.5.3.2.7 Calcul température simulée / Nouvelle température simulée	81
6.5.3.2.8 Conversion température vers résistance / Résistance cible calculée	82
6.5.3.2.9 Application résistance via multiplexeur (ADG731)	83
6.5.3.2.10 Sauvegarde état du canal / Confirmation écriture	83
6.5.4 Interface WEB (Thread Parallèle)	84
6.5.4.1 Accès page web configuration	84
6.5.4.2 Lecture configuration actuelle	84
6.5.4.3 Données configuration JSON	84
6.5.4.4 Affichage interface de configuration	84
6.5.4.5 Modification paramètres capteurs	84
6.5.4.6 Sauvegarde nouvelle configuration	84
6.5.4.7 Affichage état système / Lecture état temps réel	84
6.5.4.8 Données dernières mesures	85
6.5.4.9 Modules impliqués :	85
6.5.4.10 Documentation Doxygen réelle :	85
6.5.4.11 Source code :	85
6.5.5 Gestion des erreurs dans le code	85
6.5.5.1 Signalisation erreur (clignotement)	85
6.5.5.2 Sauvegarde message d'erreur	86
6.5.5.3 Comptage échecs et continuation	86
6.5.5.4 4 Exception simulation résistance	86
6.5.5.5 Code source :	86
6.6 Page de configuration du projet	87
7 Conclusion	88
7.1 Résultat	88
7.1.1 Etat final du projet	88
7.1.2 Aspects environnementaux	88
7.1.3 Aspects Sociaux	89
7.1.4 Aspects Économiques	89
7.2 Remarques du projet	90
7.3 Remercîment	90
8 Signature	90
9 Annexe	91
9.1 Annexe rapport de projet	91
9.1.1 Valeur Calculateur Convertisseur stepdown	91
9.1.2 Estimations de prix	92
9.1.2.1 Composants carte mère :	92
9.1.2.2 Composants carte fille :	96
9.1.3 Annexe de mesure	98
9.1.4 Instrument de mesure	98
9.1.5 Composant de la mesure	98
9.1.6 Hardware	99
9.2 Dossier CAO (Version du PCB commandée sans modifications)	99
9.2.1.1 Carte Fille	99
9.2.1.2 Carte fille	107
9.3 Datasheet	112
9.4 Logs exécutions programmes	113

9.5 Journal de travail.....	117
9.6 Planifications	120
9.7 Annexe ci-joint	121

1 Cahier des charges

1.1 But du projet

Le projet 2510_RegulationChauffage vise à remplacer l'automate WAGO trop cher par une solution électronique dédiée, intégrant un Compute Module 5 et un système de simulation de sondes résistives.

Le but est de lire les sondes de température, de calculer une température simulée en fonction des prévisions météo et la température mesurée précédemment, puis de générer la résistance équivalente à la température simulée pour piloter directement la chaudière.

Le système doit permettre de gérer plusieurs sondes en parallèle. L'objectif est de concevoir un produit complet qui assure la régulation chauffage, reproduisant le comportement des sondes standards (Ni1000 TK5000 comme exemple) et fournir une valeur résistive stable à la chaudière.

1.2 Spécifications du projet

1.3 Tâches à réaliser

- Conception et routage des deux cartes (mère et fille) sous Altium, avec BOM complète et fichiers de production.
- Développement du firmware : acquisition via ADC, gestion du MUX, conversion analogique numérique en °C, commande relais, communication réseau.
- Assemblage et validation d'un prototype : mesures de précision, bruit, stabilité.
- Intégration mécanique dans le boîtier fourni par le client.
- Rédaction d'un rapport détaillé avec schémas, calculs, validations.

1.4 Jalons principaux

- Définition et validation des spécifications avec le mandataire.
- Réalisation des schémas et routages de la carte mère et d'une carte fille.
- Fabrication et assemblage du prototype.
- Développement initial du firmware et tests d'acquisition/commande.
- Validation complète hardware + firmware avec calibration des 32 points résistifs.
- Livraison finale avec prototype fonctionnel, fichiers sources, documentation et rapport de diplôme.

1.5 Livrables

- Les fichiers sources de CAO électronique des PCB réalisés
- Tout le nécessaire à fabriquer un exemplaire hardware de chaque :
- Fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande / implantation (prototype) / modifications / dessins mécaniques.
- Les fichiers sources de programmation PC/Windows/Linux.
- Tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC/Windows/Linux.
- Un mode d'emploi du système
- Un calcul / estimation des coûts
- Un rapport contenant les calculs - dimensionnement de composants – structogramme.

2 Prétude :

2.1 Architecture

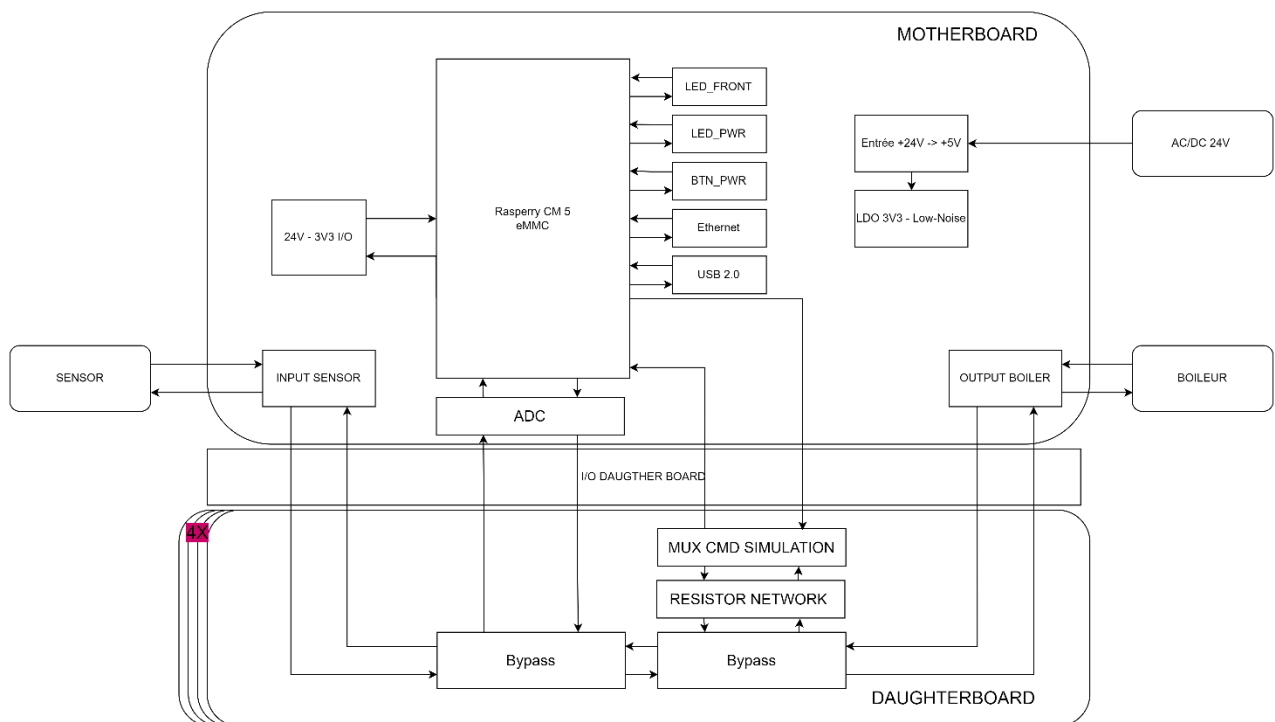


Figure 1- Schéma de principe

3 Design

3.1 Bloc Alimentation

3.1.1 Step down 24V – 5V

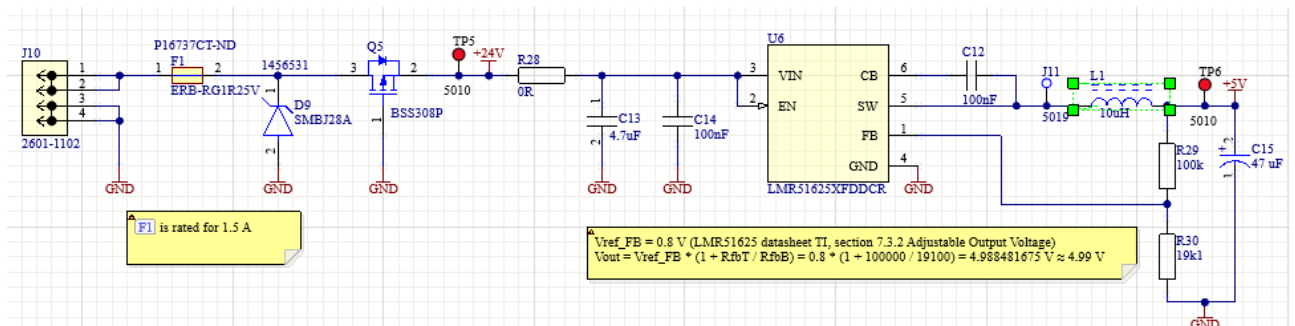


Figure 2 - Bloc d'alimentation stepdown, protections à l'entrée

3.1.1.1 Protection entrée

Le 24 V est directement raccordé à un bornier WAGO 2601-1102.

Pour éviter tout risque lié à une mauvaise manipulation, plusieurs protections sont intégrées.

Un fusible ERB-RG1R25V protège la carte contre les courants dépassant 1.5 A.

Une diode TVS SMBJ28A assure une protection contre les surtensions, en particulier les décharges électrostatiques. Elle répond aux exigences de la norme IEC-61000-4-2 ESD définies dans le cahier des charges.

Un MOSFET canal P FDN340P est utilisé pour réaliser une diode idéale, protégeant contre les inversions de polarité.

3.1.1.2 Dimensionnement Stepdown down

Ce bloc a été dimensionné au moyen du calculateur TI « WEBENCH -POWER DESIGNER ». Cet outil permet de trouver des schématiques, de définir des consignes en termes de tensions, et de simuler les résultats avec une estimation de la consommation, tension de sorties.

Le schéma calculé par le logiciel nous donne :

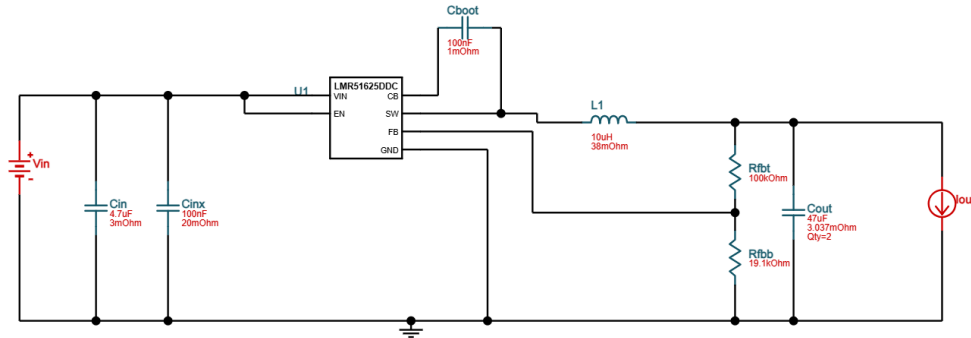


Figure 3 – Valeur calculée par le calculateur¹

Les données calculées par le calculateur sont en annexe au point 9.1.1

3.1.1.2.1 Analyse du LMR33620SDDCR

Le LMR51625 est un régulateur buck synchrone 60 V / 2.5 A. Ce composant est décliné en plusieurs variantes définies par deux paramètres : la fréquence de découpage et le mode de régulation.

- Versions X : fréquence nominale de 400 kHz
- Versions Y : fréquence nominale de 1.1 MHz

À l'intérieur de chaque fréquence, deux modes sont disponibles :

- DDCR (PFM automatique) : bascule en PFM à faible charge pour améliorer le rendement, fréquence variable en fonction de la charge.
- FDDCR (FPWM forcé) : la fréquence reste fixe (400 kHz)

Le calculateur démontre une fréquence de switching constante (400 kHz), indépendamment de la charge. Cela correspond au mode FPWM forcé (FDDCR).

De cette faite le composant réel utilisé est le « LMR51625XFDDCR ».

3.1.1.2.2 Confirmation du dimensionnement

En utilisant les formules de convertisseurs stepdown Down, nous pouvons recalculer les valeurs offertes par le calculateur et ainsi confirmer son dimensionnement.

$$D_{\text{idéal}} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{5.0}{24.0} = 0.2083$$

$$k = 0.4$$

$$\Delta I_L = k \cdot I_{\text{out}} = 0.40 \cdot 2.5 = 1.0000[A]$$

¹ <https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A607787D0EF11593b>

$$L_{\text{requis}} = \frac{V_{\text{out}} \cdot (1 - D_{\text{idéal}})}{\Delta I_L \cdot f_{\text{SW}}} = \frac{5.0 \cdot (1 - 0.2083)}{1.0000 \cdot 400000} = 9.895 \cdot 10^{-6} [H]$$

$$I_{\text{pk}} = I_{\text{out}} + \frac{\Delta I_L}{2} = 2.5 + \frac{1.0}{2} = 3.00 [A]$$

$$I_{L,\text{RMS}} = \sqrt{I_{\text{out}}^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12}} = \sqrt{2.5^2 + \frac{1.0^2}{12}} = 2.517 [A]$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{5.0 \cdot 2.5}{13.4518} = 0.9293$$

$$I_{\text{in,avg}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta \cdot V_{\text{in}}} = \frac{V_{\text{out}} \cdot I_{\text{out}}}{\eta \cdot V_{\text{in}}} = \frac{5 \cdot 2.5}{0.9293 \cdot 24} = 560 \cdot 10^{-3} [A]$$

$$P_{\text{in}} = V_{\text{in}} \cdot I_{\text{in,avg}} = 24.0 \cdot 0.56049 = 13.4518 [W]$$

$$P_{\text{pertes}} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} = 13.4518 - 12.5 = 0.9518 [W]$$

Comparaison :

Paramètre	Unité	Outil TI	Recalculé	Erreur absolue	Erreur relative
Duty cycle D		22,30%	20,83%	-0,0147	-6,59%
Inductance L	μH	10,00	9,90	-0,1050	-1,05%
Courant pic I_{pk}	A	3,020	3,000	-0,0200	-0,66%
IL RMS	A	2,520	2,517	-0,0030	-0,12%
I_{in} moyen	A	0,560	0,560	0,0000	0,00%
P_{in}	W	13,4518	13,4518	0,0000	0,00%
Pertes totales	W	0,9519	0,9518	0,0000	-0,01%
Rendement η	%	92,93%	92,93%	0,0000	0,00%

3.1.2 Bloc LDO 5V – 3V3

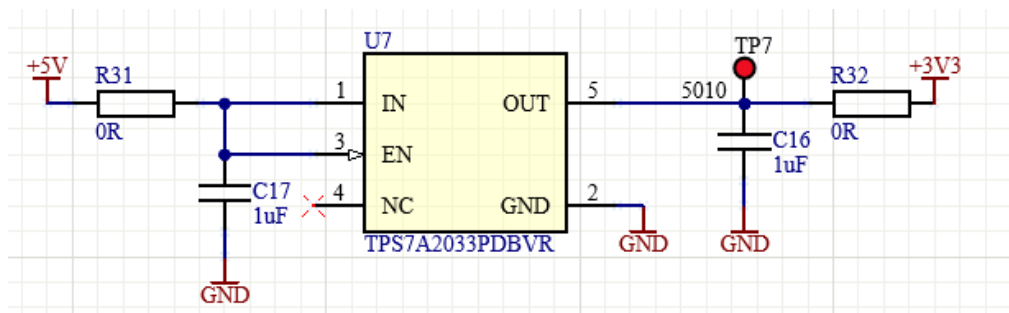


Figure 4 - Bloc LDO 5V vers 3V3

Ce bloc met en place un régulateur LDO TPS7A2024PDBVR. L'alimentation d'entrée est +5V, filtrée par C18 (1 μ F) et appliquée à la broche IN via R19 (0 Ω). La sortie OUT délivre une tension régulée de +3V3, stabilisée par C19 (1 μ F) et protégée par R20 (0 Ω).

Le composant est un régulateur à faible bruit (low-noise), utilisé pour garantir une alimentation plus propre et limiter les perturbations sur les étages sensibles, notamment pour améliorer la précision de conversion du bloc ADC du projet.

La pin EN permet l'activation ou la désactivation du régulateur. Elle est directement connectée au 5V, ainsi le composant est actif dès la mise en sous-alimentation du système.

Le TPS7A2024 est capable de fournir jusqu'à 200 mA sur la sortie +3V3.

3.1.3 Pont pour mise en service

Entre chaque partie des alimentations se trouve une résistance 0[Ω]. Celle-ci permettra de tester chaque tension avant la mise en service effective du système.

3.1.4 Consommations estimées

BLOC Alimentations MAX	Tension[V]	Courant[A]	Puissance[W]
AC/DC	24	0.5	12
Buck down	5	2.5	12.5
LDO	3.3	0.3	0.99

Consommation 24[V]	Tension[V] :	24	Courant[A]			Puissance [W]		
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
Buck down			-	-	-	0	2.311	5.654
24V-I/O			0	0.005146	0.005146	0	0.1235	0.123504
Totaux (<15[W] = OK)			0	0.005146	0.005146	0	2.4345	5.777504

Consommation 5[V]	Tension[V] :	5	Courant[A]			Puissance [W]		
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
Raspberry CM5			0.003	0.4	0.9	0.015	2	4.5
Front LED			0	0.002	0.002	0	0.01	0.01
LED Ethernet			0	0.004	0.004	0	0.02	0.02
Bypass INPUT relay (min = 0 relay, typ = 2 relay, max = 8 relay)			0	0.0562	0.2248	0	0.281	1.124
Consommation LDO TPS7A2024PDBVR			0	0.0000065	0.0000065	0	0.0000325	0.0000325
Sortie LDO			-	-	-	0	0,1341351	0,1345806
Totaux (<12.5[W] = OK)			0.003	0.4622	1.1308	0.015	2.311	5.654

Consommation 3.3[V]	Tension[V] :	3.3	Courant[A]			Puissance [W]		
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
ADS124S08IPBSR			0	0.000635	0.00074	0	0.0020955	0.002442
TMUX1204DGSR			0	0.000002	0.000002	0	0.0000066	0.0000066
LED activity			0	0.02	0.02	0	0.066	0.066
LED Power			0	0.02	0.02	0	0.066	0.066
ADG732BSUZ-REEL(min = 0 X, typ = 1 X, max = 4 X)			0	0.00001	0.00004	0	0.000033	0.000132
Totaux (<0.99[W] = OK)			0	0,040647	0,040782	0	0,1341351	0,1345806

3.2 Bloc Computer Module

3.2.1 Description

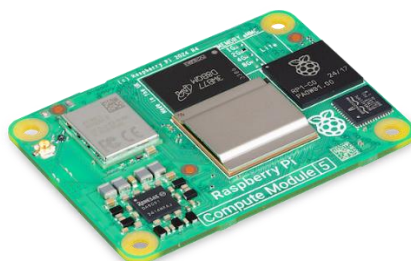


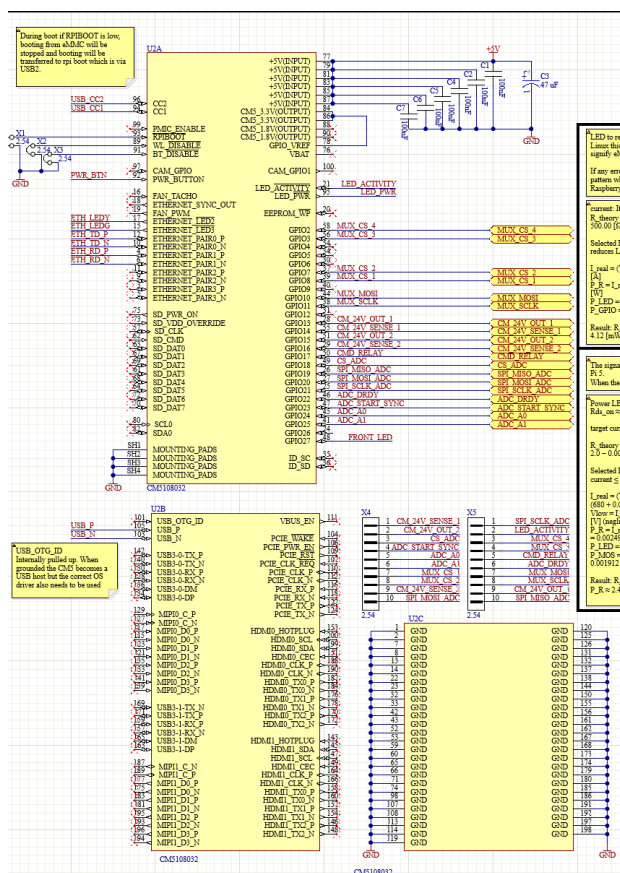
Figure 5- Vue Raspberry PI²

Le cœur de la logique du projet sera un Raspberry Pi Compute Module 5.

Ce module complet permet l'intégration de la logique dans un système embarqué.

Basé sur le Raspberry Pi 5, il exécute un système d'exploitation sur son processeur ARM ainsi que le firmware nécessaire au projet.

3.2.2 Schématique



CM5108032

Figure 6 - Schéma du Compute Module 5

² <https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/?variant=cm5-104032>

3.2.3 Choix du modèle

Le CM5 devoir effectuer l'entièreté de la logique de système.

Ses fonctions seront les suivantes :

- Lecture A/D
- Gestion des I/O 24V-3V3
- Choix de la résistance simulée sur les cartes filles
- Communication Ethernet
- Commande soft des relais
- Gestion de la LED du panel avant du boitier

Afin de pouvoir effectuer ces fonctions, le module nécessitera certain bloc spécifique. Le module sera décidé une fois les différents points abordés :

3.2.4 Alimentation

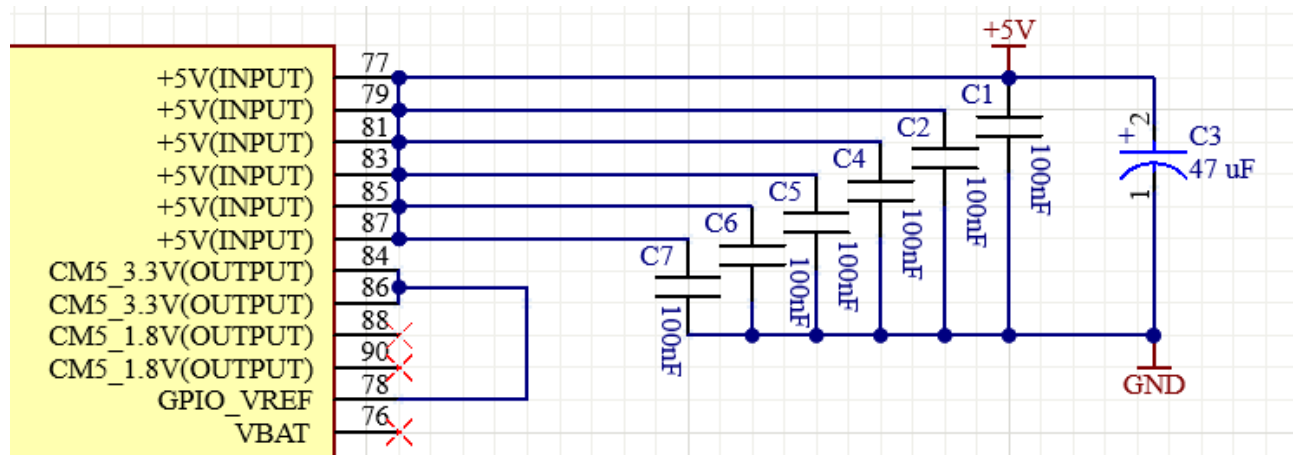


Figure 7 - Partie alimentation du CM5

Le module est alimenté en 5[V] depuis le bloc Buck Down. Chaque pin 5[V] est découplé par un condensateur de 100[nF] placés au plus près, et un condensateur bulk de 47[uF] est positionné à l'entrée du domaine 5[V] pour amortir les appels de courant et stabiliser la tension.

GPIO_VREF est reliée à CM5_3V3(OUTPUT) afin d'établir des GPIO en 3.3[V], conformément au datasheet qui prescrit cette connexion pour des I/O en 3.3[V]. CM5_1.8(OUTPUT) n'est pas utilisée. Bien que CM5_3V3(OUTPUT) et CM5_1.8(OUTPUT) puissent fournir jusqu'à 300[mA], elles ne sont pas retenues pour les fonctions analogiques sensibles; les alimentations précises (ADC) sont générées via un LDO faible bruit.

3.2.5 Ethernet

Afin de pouvoir connecter notre système à un réseau informatique et internet. Il nous faut une communication Ethernet. À travers de celle-ci le module sera programmé, possiblement paramétré et recevra les informations de l'API Oblo afin de commander la chaudière.

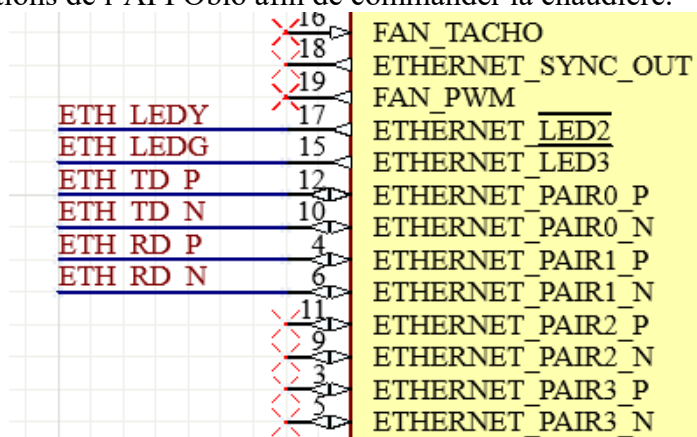


Figure 8 - Connexion Ethernet du CM5

Le CM5 supporte une connectique RJ45 à 4 paires. Les 4 paires permettent 1000BASE-T à 1[Gbit/s]³.

Les débits inférieurs utilisent moins de paires : 100BASE-TX exploite 2 paires⁴,

Notre système n'a pas besoin d'un tel débit. 100[kbit/s] suffisent pour l'application du projet. La liaison sera négociée en 100BASE-TX à 100[Mbit/s] (2 paires actives).

Ethernet SYNC OUT ne sera pas connectée, aucune horloge de synchronisation n'étant requise entre les systèmes du réseau.

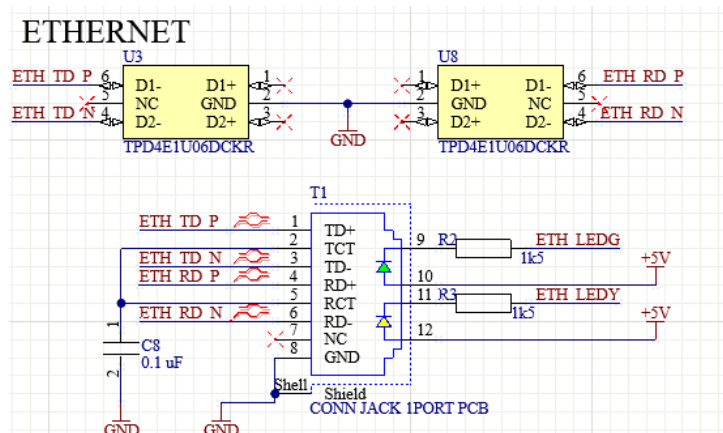


Figure 9 - Connecteur RJ45 et LEDs Ethernet

Le connecteur RJ45 reliera le système au réseau Ethernet.

Ce connecteur intègre deux LED :

- LED jaune : indication de la vitesse Ethernet
- LED verte : indication d'activité sur les lignes Ethernet

Les lignes Ethernet devront être routées en différentiel avec une impédance contrôlée de 100[Ω].

³ IEEE 802.3ab, Clause 40. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3 <https://nisp.nw3.dk/standard/ieee-802.3ab.html>

⁴ IEEE 802.3u, Clause 25. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3

Le condensateur C10, connecté aux pins RCT et TCT, assurera un filtrage de mode commun pour bloquer le bruit induit par le transformateur du connecteur, sans modifier les signaux différentiels.

La connectique sera protégée par 2 diodes TVS bidirectionnelles de TPD4E1U06DCKR à 5V5. Ces diodes n'ayant qu'une petite capacité parasite de 0.8pF, elles seront parfaites pour ne pas influencer les communications Ethernet.

Ces diodes respectent la norme IEC 61000-4-2 comme demandé par le cahier des charges.

3.2.6 Mémoire

Le CM5 peut utiliser deux types de mémoire, soit une carte SD externe ou une mémoire interne eMMC (Embedded Multi-Media Card).

Afin de simplifier et augmenter la stabilité du système, l'utilisation d'une mémoire eMMC a été choisie par le mandant.

Cette mémoire permettra de stocker les firmwares et le système d'exploitation de notre CM5. Le système nécessitera ainsi l'utilisation d'une connectique USB afin de pouvoir programmer ces mémoires.

3.2.7 USB 2.0

Comme le définit ci-dessus, le port USB servira à pouvoir flasher le système. L'utilisation de la pin RPIBOOT sera nécessaire. Celle-ci permet l'USB d'accéder directement à la mémoire eMMC comme un périphérique dit « USB Mass Storage » permettant ainsi de la flasher avec l'OS choisi. Si cette pin est ouverte, le système bootera automatiquement à partir de la mémoire eMMC.

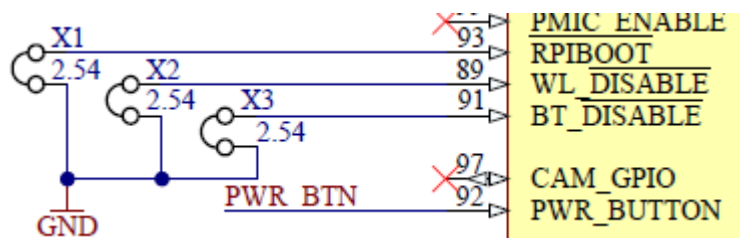


Figure 10 - Lignes de communication USB 2.0

Les communications USB ne nécessiteront non plus pas de grandes vitesses et la programmation se faisant uniquement par l'USB 2.0, de ce fait, la communication sera faite en USB 2.0. Le CM5 fournit les pins USB_P et USB_N sera alors utilisée.

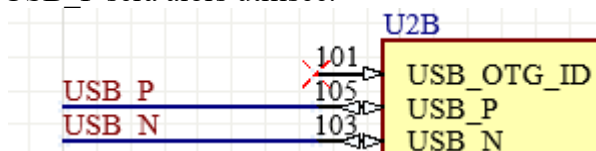


Figure 11 - Lignes de contrôle USB_OTG_ID

USB_OTG_ID permettrait de faire du CM5 l'hôte d'une communication USB. Fonctionnalité non utile dans notre cas.

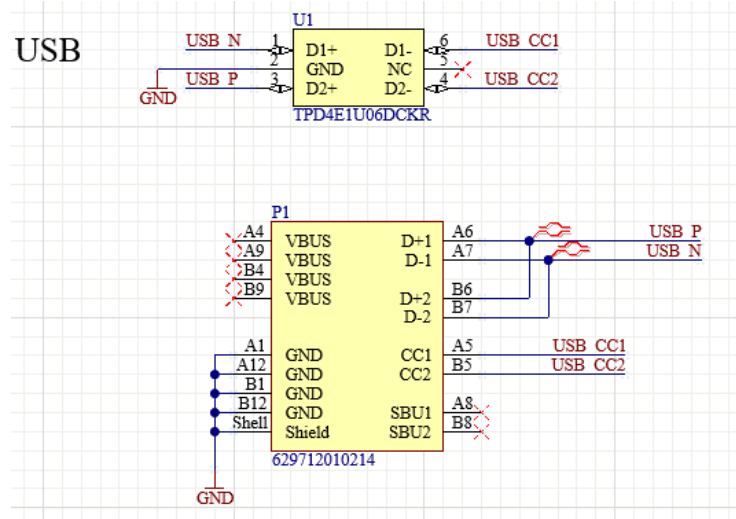


Figure 12 - USB type C utilisé pour la communication

Un USB de type C sera utilisé pour la communication USB 2.0. Celui-ci fournit les lignes suivantes :

- D+/D- : Ligne communication USB 2.0
- Le Vbus qui correspond au 5 [V] fournit par l'USB. Il ne sera pas utilisé dans notre projet.
- CC1/CC2 sont des lignes de négociations de puissance pour l'USB C, elles seront connectées au CM5 pour permettre au CM5 de gérer ces lignes.
- SBU1/SBU2 qui sont des lignes de mode de communication alternatif pour l'USB4 ou le display port, non utilisé pour mon projet.

Les lignes de data de l'USB seront protégées par une diode TVS bidirectionnelle, même modèle que décrite pour l'Ethernet ci-dessus.

3.2.8 LED d'activité

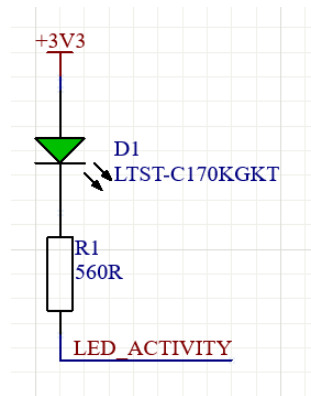


Figure 13 - LED d'activité (lecture eMMC et codes d'erreurs)

Comme indiqué dans le datasheet du CM5⁵, la broche “LED_ACTIVITY” reproduit le comportement de la LED verte du Raspberry Pi 5.

Cette broche clignote pour indiquer l'accès à l'eMMC. En cas d'erreur au démarrage, la LED clignote selon un motif qui peut être décodé à l'aide de la table de correspondance fournie dans la documentation officielle Raspberry Pi.

Dans ce projet, la LED verte est directement commandée par le GPIO du CM5. Le dimensionnement est effectué afin d'obtenir un courant de 2.0 [mA].

Les données retenues sont les suivantes :

- $V_{cc} = 3.3$ [V] (alimentation du système)
- $V_f = 2.1$ [V] (LED verte LTST-C170KGKT)
- $V_{OL} = 0.2$ [V] (niveau bas GPIO CM5 à 2 mA)
- $I_{cible} = 2.0$ [mA] (courant visé pour LED témoin)
- $R_{théorie} = \frac{V_{cc} - V_f - V_{OL}}{I_{cible}} = \frac{3.3 - 2.1 - 0.2}{0.002} = 500.00[\Omega] \rightarrow 560[\Omega]$
- $I_{réel} = \frac{V_{cc} - V_f - V_{OL}}{R_{E12}} = \frac{3.3 - 2.1 - 0.2}{560} = 0.001964[A]$
- $P_R = I_{réel} \cdot I_{réel} \cdot R_{E12} = 0.001964 \cdot 0.001964 \cdot 560 = 0.00216[W]$
- $P_{LED} = V_f \cdot I_{réel} = 2.1 \cdot 0.001964 = 0.00412[W]$
- $P_{GPIO} = V_{OL} \cdot I_{réel} = 0.2 \cdot 0.001964 = 0.000393[W]$

⁵ Datasheet CM5 section 2.20 : <https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5-datasheet.pdf>

Tableau d'erreur de la LED activité⁶ :

Long flashes	Short flashes	Status
0	3	Generic failure to boot
0	4	start*.elf not found
0	7	Kernel image not found
0	8	SDRAM failure
0	9	Insufficient SDRAM
0	10	In HALT state
1	2	SD card overcurrent detected
2	1	Partition not FAT
2	2	Failed to read from partition
2	3	Extended partition not FAT
2	4	File signature/hash mismatch - Pi 4 and Pi 5
3	1	SPI EEPROM error - Pi 4 and Pi 5
3	2	SPI EEPROM is write protected - Pi 4 and Pi 5
3	3	I2C error - Pi 4 and Pi 5
3	4	Secure-boot configuration is not valid
4	3	RP1 not found
4	4	Unsupported board type
4	5	Fatal firmware error
4	6	Power failure type A
4	7	Power failure type B

⁶ <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#led-warning-flash-codes>

3.2.9 LED de POWER

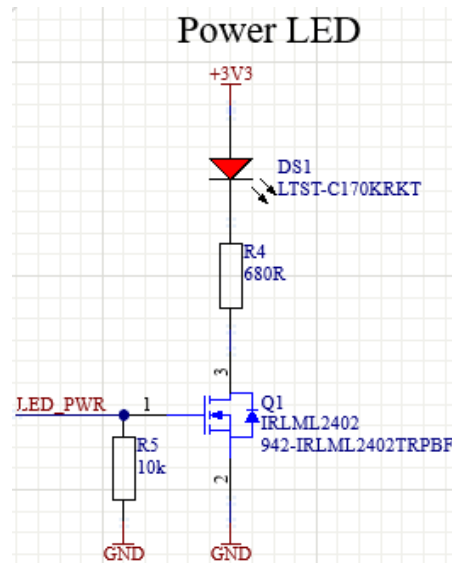


Figure 14 - LED Power commandée par MOSFET

Comme indiqué dans le datasheet du CM5 (section 2.21), le signal “LED_nPWR” n’est pas conçu pour piloter directement une LED.

Ce signal reproduit le comportement de la LED rouge du Raspberry Pi 5 : lorsque la carte est alimentée mais éteinte, la LED s’allume allumée.

La LED Power est donc commandée par un MOSFET canal N (IRLML2402) en low-side, avec une alimentation en +3.3 V et une commutation côté masse.

Les valeurs utilisées pour le dimensionnement proviennent des caractéristiques suivantes :

- Alimentation du système : $V_{cc} = 3.3$ [V]
- Tension directe de la LED rouge : $V_F = 2.0$ [V]
- MOSFET low-side IRLML2402 : $R_{ds_on,typ} = 0.06$ [Ω] ; $R_{ds_on,max} = 0.12$ [Ω] à $V_{gs} \approx 3.3$ [V]
- Courant visé pour la LED : $I_{cible} = 2.0$ [mA]
- Résistance série retenue : $R_{E12} = 680$ [Ω] (arrondis E12 au-dessus)
- $R_{théorie} = \frac{V_{cc} - V_F - I_{cible} \cdot R_{DSon,typ}}{I_{cible}} = \frac{3.3 - 2.0 - 0.002 \cdot 0.06}{0.002} = 649.94[\Omega] \Rightarrow 680[\Omega]$
- $I_{réel} = \frac{V_{cc} - V_F}{R_{E12} + R_{DSon,typ}} = \frac{3.3 - 2.0}{680 + 0.06} = 0.001912[A]$
- $V_{low} = I_{réel} \cdot R_{DSon,typ} = 0.001912 \cdot 0.06 = 0.000115[V]$
- $P_R = I_{réel} \cdot I_{réel} \cdot R_{E12} = 0.001912 \cdot 0.001912 \cdot 680 = 0.00249[W]$
- $P_{LED} = V_F \cdot I_{réel} = 2.0 \cdot 0.001912 = 0.00382[W]$
- $P_{MOS} = I_{réel} \cdot I_{réel} \cdot R_{DSon,typ} = 0.001912 \cdot 0.001912 \cdot 0.06 = 2.19 \times 10^{-7}[W]$

3.2.10 Bouton d'allumage

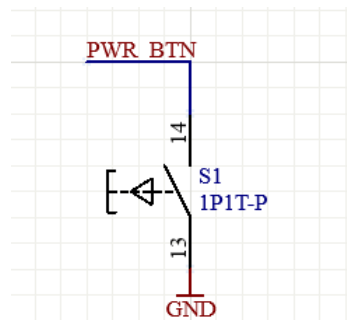


Figure 15 - Bouton d'allumage du CM5

Le bouton d'alimentation assure la fonction ON/OFF du Compute Module 5.

Lors de l'application de la tension d'alimentation, le système démarre automatiquement.

En cas de besoin de redémarrage, l'opérateur peut utiliser ce bouton pour réinitialiser le module.

La broche PWR_BTN intègre une résistance de pull-up interne, permettant la connexion directe du bouton.

Un appui court déclenche l'allumage ou l'extinction normale du CM5, tandis qu'un appui prolongé supérieur à 5 secondes force l'arrêt du système.

3.2.11 LED du panneau avant

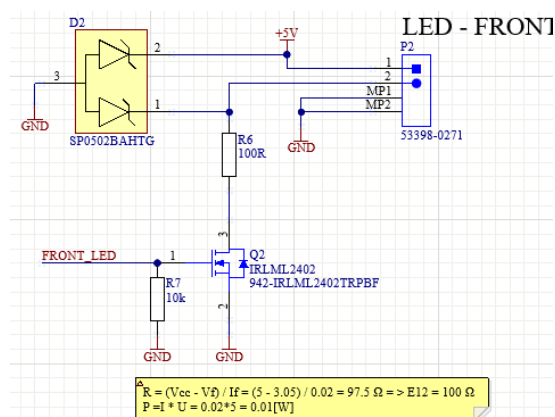


Figure 16 - LED du panneau avant (OSRAM)

Le boîtier mécanique du système possède une carte de face avant supplémentaire. Cette carte nommée « Oblo base led » est composée d'une LED « OSRAM LW TWTG.BB-BXBY-2B12B3-Z486 »

Cette LED doit être commandée par le CM5 afin de donner des informations aux utilisateurs et opérateurs sans que la face avant ne soit retirée.

La LED ayant une tension directe de 3.05[V], cette partie du système sera alimentée en 5[V].

Un courant de 20[mA] a été choisi pour permettre une visibilité correcte.

$$R = \frac{(V_{cc} - V_f)}{I_f} = \frac{(5 - 3.05)}{0.02} = 97.5 [\Omega] \Rightarrow E12 = 100 [\Omega]$$

$$P = I \cdot U = 0.02 \cdot 5 = 0.01[W]$$

3.2.12 GPIO

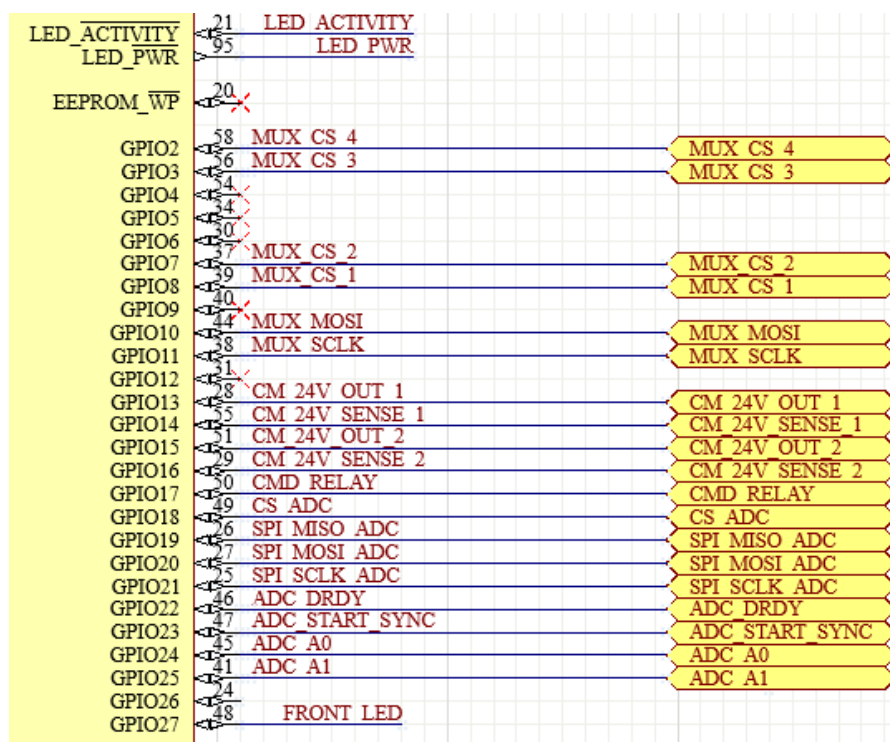


Figure 17 - Configuration des GPIO du CM5

Les GPIO seront configurées ainsi :

Ligne	GPIO N°	Patte CM5	N° fonction	Nom fonction
MUX_CS_4	2	58	A0	SPI0_CS _n [3]
MUX_CS_3	3	56	A0	SPI0_CS _n [2]
MUX_CS_2	7	37	A0	SPI0_CS _n [1]
MUX_CS_1	8	39	A0	SPI0_CS _n [0]
MUX_MOSI	10	44	A0	SPI0_SIO[0]
MUX_SCLK	11	38	A0	SPI0_SCLK
CM_24V_OUT_1	13	31	A6	PIO[13]
CM_24V_SENSE_1	14	8	A6	PIO[14]
CM_24V_OUT_2	15	5	A6	PIO[15]
CM_24V_SENSE_2	16	29	A6	PIO[16]
CMD_RELAY	17	20	A6	PIO[17]
CS_ADC	18	50	A0	SPI1_CS _n [0]
SPI_MISO_ADC	19	49	A0	SPI1_SIO[1]
SPI_MOSI_ADC	20	26	A0	SPI1_SIO[0]
SPI_SCLK_ADC	21	25	A0	SPI1_SCLK
ADC_DRDY	22	46	A6	PIO[22]
ADC_START_SYNC	23	47	A6	PIO[23]
ADC_A0	24	45	A6	PIO[24]
ADC_A1	25	41	A6	PIO[25]
FRONT_LED	27	24	A6	PIO[27]

Figure 18

3.2.13 Protocoles utilisés

3.2.13.1 SPI

La communication avec le convertisseur analogique numérique repose sur le protocole SPI. Ce protocole constitue l'unique type d'interface interne utilisée dans le cadre du projet.

Le compute Module 5 dispose de quatre contrôleurs SPI.

Ces interfaces sont accessibles via les GPIO, en fonction des multiplexages disponibles et des fonctions assignées aux broches.

Pour communication avec l'ADC :

Ligne	GPIO N°	N fonction	Nom fonction
CS_ADC	18	A0	SPI1_CSn[0]
SPI_SCLK_ADC	21	A0	SPI1_SCLK
SPI_MOSI_ADC	20	A0	SPI1_SIO[0]*
SPI_MISO_ADC	19	A0	SPI1_SIO[1]*

*SIO[0] = MOSI / SIO[1] = MISO

Pour la commande du multiplexeur ADG731BSUZ, le module SPI 0 sera utilisé :

Ligne	GPIO PIN	N fonction	Nom fonction
MUX_SCLK	11	A0	SPI0_SCLK
MUX_MOSI	10	A0	SPI0_SIO
MUX_CS_1	8	A0	SPI0_CSn[0]
MUX_CS_2	7	A0	SPI0_CSn[1]
MUX_CS_3	3	A0	SPI0_CSn[2]
MUX_CS_4	2	A0	SPI0_CSn[3]
MUX_MISO	9	A0	SPI0_SIO[1] (non câblé)

Le multiplexeur ADG731BSUZ ne disposant pas de ligne retour « MISO » la pin GPIO 9 sera réservée pour ne pas influencer les drivers spi du CM5 mais ne sera pas routée.

3.3 Bloc ADC

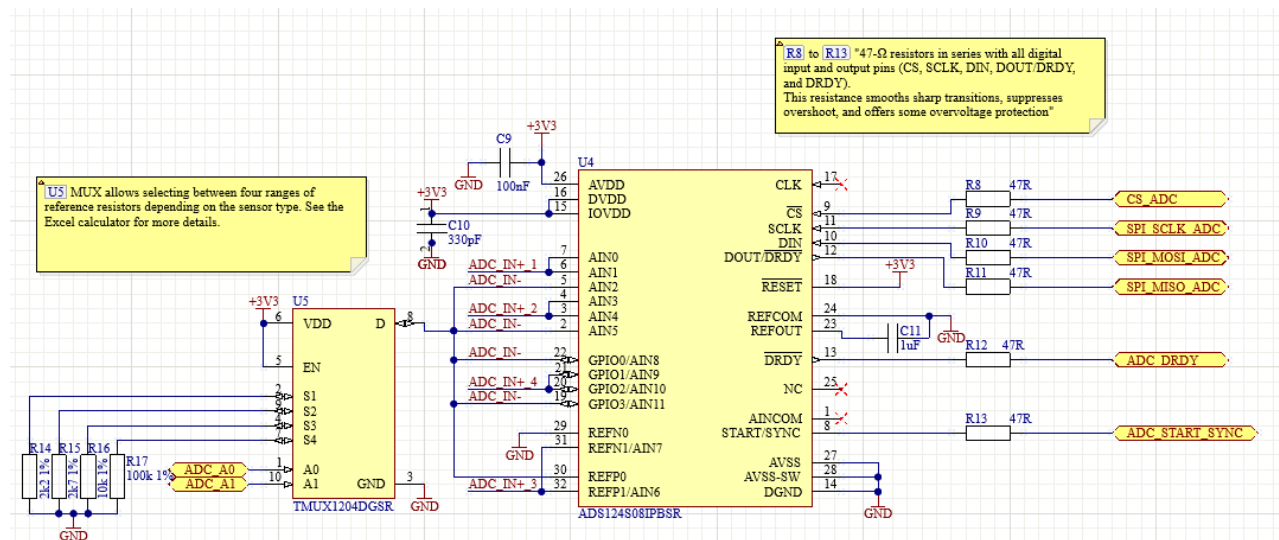


Figure 19 Bloc ADC pour mesures de sondes

La mesure des sondes de température nécessite l'intégration d'un convertisseur analogique numérique.

Le cahier des charges demande l'utilisation d'un ADC de type sigma-delta.

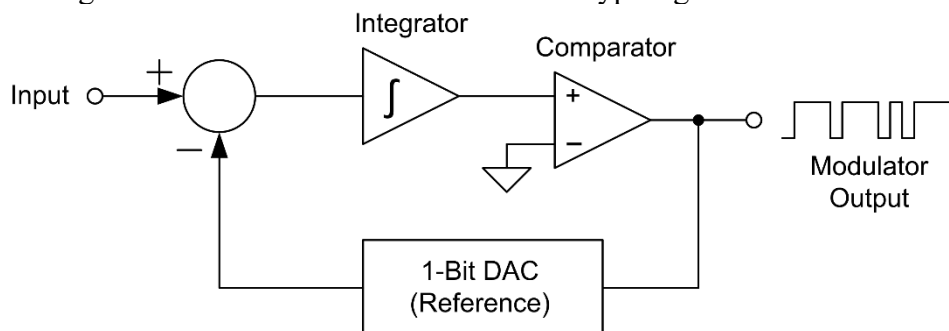


Figure 20 - Représentation ADC sigma Delta⁷

Le principe de conversion sigma-delta repose sur le suréchantillonnage et la modulation de densité d'impulsions.

Le signal analogique est intégré et continuellement comparé à une référence, produisant un flux binaire proportionnel à son amplitude.

Un filtre numérique associé à un décimateur permet ensuite d'obtenir une valeur numérique précise, avec une haute résolution adaptée aux signaux lents.

Cette architecture correspond aux exigences du projet, privilégiant la précision au détriment de la vitesse de conversion.

L'ADC doit cependant prendre en charge la lecture simultanée de quatre sondes, dont les caractéristiques peuvent varier selon les installations.

Cela impose une architecture flexible, capable d'adapter la gamme et le type de mesure à chaque configuration.

⁷https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/delta-sigma-adc-basics-understanding-the-delta-sigma-modulator

3.3.1 Type de sonde

Nom de la sonde	R @ -15°C [Ω]	R @ 40°C [Ω]	Technologie
De Dietrich AF60	2015,54	251,37	NTC
Siemens QAC32	653	525	NTC
PT1000	942	1155,5	PTC
Ni1000 TK5000	935	1185,71	PTC
Ni1000 TK6180	919	1230,7	PTC
NTC 1k 3528	5855	574,6	NTC
KTY81-210	1423	2245	PTC
NTC 2k 3390	11124	1168,06	NTC
NTC 2.2k 3528	12881	1173	NTC
NTC 10k 3977	72502	5320	NTC

Les sondes de température utilisées dans le projet fonctionnent toutes sur le principe de la variation de résistance en fonction de la température.⁵²⁵

Elles se répartissent en deux technologies principales :

- Les sondes PTC (Positive Temperature Coefficient) présentent une résistance qui augmente avec la température.
 - Elles offrent de la stabilité et une réponse régulière, ce qui facilite l'exploitation par l'ADC et réduit la complexité de linéarisation.
- Les sondes NTC (Negative Temperature Coefficient) ont leur résistance diminuée lorsque la température augmente.
 - Elles présentent une sensibilité plus marquée mais leur réponse est fortement non linéaire, suivant une loi de type exponentielle.
 - Elles nécessitent donc un traitement numérique ou une table de correspondance pour obtenir une conversion précise.

Le système doit être capable d'intégrer indifféremment ces deux types de capteurs.

3.3.2 Choix du composant

L'ADS124S08 est choisi car il permet d'adapter la mesure en fonction de la sonde utilisée.

Il dispose de plusieurs gammes de courants IDAC, ce qui rend possible de définir des paramètres de fonctionnement précis pour chaque type de capteur.

En ajustant le courant injecté, on peut limiter l'autoéchauffement tout en gardant une tension mesurable exploitable par le PGA interne.

Le principe ratiométrique⁸ avec une résistance de référence sélectionnée garantit une mesure stable et indépendante des variations du courant.

Cette flexibilité permet de prendre en charge aussi bien des NTC très non linéaires que des PTC plus réguliers, sans changer l'architecture globale du système.

⁸ Une mesure ratiométrique est une mesure basée sur le rapport entre la résistance de la sonde et une résistance de référence, ce qui annule l'influence du courant d'excitation.

3.3.3 Logique de mesure

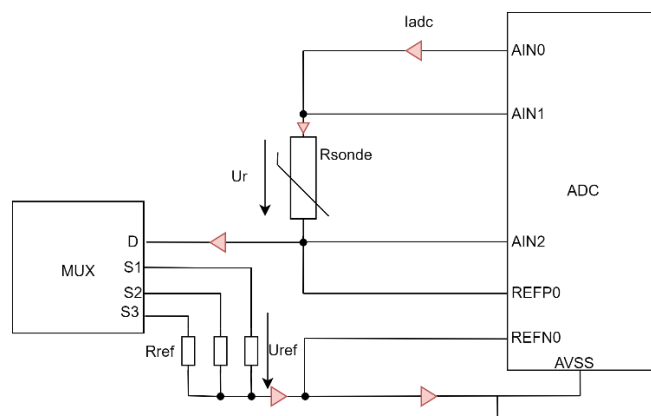


Figure 21 - Logique de mesure par courant contrôlé

3.3.3.1 Excitation par courant contrôlé

L'ADS124S08 dispose de générateurs de courant internes (IDAC).

Un de ces courants est appliqué sur une entrée analogique pour traverser directement la sonde de température.

La sonde convertit donc la température en une résistance, et le courant I_{adc} impose une chute de tension proportionnelle ($U_{sonde} = I_{adc} \cdot R_{sonde}$).

3.3.3.2 Mesure différentielle

Les deux bornes de la sonde sont reliées à une paire d'entrées différentielles de l'ADC.

Cette mesure différentielle supprime les offsets liés aux masses et permet de ne mesurer que la tension réelle aux bornes de la sonde.

Le PGA interne peut ensuite amplifier ce signal pour optimiser la dynamique de conversion.

3.3.3.3 Référence ratiométrique

En parallèle, le même courant I_{adc} est renvoyé à travers une résistance de référence R_{ref} .

Les extrémités de cette R_{ref} sont connectées à REFP0 et REFN0.

La tension de référence de l'ADC devient donc $V_{ref} = I_{adc} \cdot R_{ref}$.

Le système de conversion est ainsi ratiométrique : l'ADC ne fournit pas une tension brute, mais le rapport ($U_{sonde} / V_{ref} = (R_{sonde} / R_{ref})$).

3.3.3.4 Adaptation à différents capteurs

Un multiplexeur permet de sélectionner la valeur de R_{ref} selon la sonde branchée.

Si la sonde est une NTC, on choisit une R_{ref} adaptée pour garder U_{sonde} dans la plage du PGA.

Si la sonde est une PTC, une autre valeur de R_{ref} peut être choisie pour optimiser la résolution.

Le système est universel : chaque type de sonde est mesuré avec la même précision grâce à l'ajustement de la référence.

3.3.3.5 Conversion numérique

L'ADC sigma-delta effectue la conversion avec suréchantillonnage et filtrage numérique.

La sortie est donc directement proportionnelle au rapport R_{sonde} / R_{ref} .

La température est ensuite calculée en appliquant la courbe caractéristique de la sonde (linéaire pour les PTC, exponentielle pour les NTC).

3.3.3.6 Configurations des canaux :

Canaux	Idac source	Sonde +	Sonde -
1	AIN0	AIN1	AIN2
2	AIN3	AIN4	AIN5
3	AIN6	AIN7	AIN8
4	AIN9	AIN10	AIN11

3.3.3.7 Commande du MUX de Rref (externe)

La sélection de la résistance de référence n'est pas réalisée par SPI mais par un multiplexeur analogique TMUX1204 commandé directement par des lignes logiques (ADC_A0 et ADC_A1). Selon l'état de ces deux entrées, l'une des quatre résistances disponibles est reliée au chemin de référence de l'ADC.

A1	A0	Résistance sélectionnée [Ω]
0	0	2.2k (R14)
0	1	2.7k (R15)
1	0	10k (R16)
1	1	100k (R17)

La commande consiste donc simplement à poser les niveaux logiques corrects sur A0 et A1 depuis le Compute Module 5 pour sélectionner la gamme de mesure adaptée à la sonde.

3.3.3.8 Résultat :

La conversion fournie par l'ADC est un code numérique 24 bits signé.

Comme la mesure est ratiométrique, le résultat correspond directement au rapport entre la résistance de la sonde et la résistance de référence sélectionnée.

Formule :

- $R_{sonde} = \left(\frac{Code_{ADC}}{FullScale} \right) \times R_{ref}$
- avec $FullScale = 2^{23}$ (valeur maximale pour 24 bits signé).

La présence du courant IDAC s'annule dans le rapport, car il traverse à la fois la sonde et la résistance de référence.

3.3.4 Fiche de calcul ADC

Pour valider le dimensionnement de l'ADC, j'ai établi une fiche de calcul permettant de vérifier les plages de mesure en fonction des paramètres configurables.

Les points de contrôle de la mesure sont les suivants :

- R à -15[°C]
 - Description : résistance de la sonde à -15°C.
 - Formule : valeur issue du CdC (non calculée).
 - Limites : utiliser la valeur extrême avec tolérance si fournie.
- R à +40[°C]
 - Description : résistance de la sonde à +40°C.
 - Formule : valeur issue du CdC (non calculée).
 - Limites : utiliser la valeur extrême avec tolérance si fournie.
- Rref [Ω]
 - Description : résistance de référence connectée via le MUX au bloc REFP0/REFN0 de l'ADC.
 - Formule : valeur matérielle (2.2k, 2.7k, 10k, 100k).
 - Limites : $V_{ref} = IDAC \times R_{ref}$ doit rester entre 0.3 V et 2.5 V.
- ADAC [μA]
 - Description : courant d'excitation fourni par l'ADC pour traverser la sonde et Rref.
 - Formule : valeur discrète parmi {10, 50, 100, 250, 750, 1000, 1500, 2000}.
 - Limites : vérifier $V_{inj_max} < AVDD - 0.4 V$ et limiter l'autoéchauffement ($P_{sonde} = I^2 \times R_{sonde}$).
- Gain
 - Description : gain du PGA interne appliqué à la tension différentielle sonde.
 - Formule : valeur programmée parmi {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}.
 - Limites : condition $V_{sonde_max} < V_{ref} / \text{Gain}$.
- V @ Tmin mesurée [V]
 - Description : tension aux bornes de la sonde à -15°C.
 - Formule : $V_{sonde_min} = IDAC \times R(-15^\circ C)$.
 - Limites : doit être au-dessus du bruit ADC.
- V @ Tmax mesurée [V]
 - Description : tension aux bornes de la sonde à +40°C.
 - Formule : $V_{sonde_max} = IDAC \times R(+40^\circ C)$.
 - Limites : doit rester $< V_{ref} / \text{Gain}$.
- Vref [V]
 - Description : tension de référence ratiométrique appliquée à l'ADC.
 - Formule : $V_{ref} = IDAC \times R_{ref}$.
 - Limites : $0.3 V \leq V_{ref} \leq 2.5 V$.
- Vnode max [V]
 - Description : tension maximale au nœud d'injection IDAC (somme $V_{sonde_max} + V_{ref}$).
 - Formule : $V_{node_max} = V_{sonde_max} + V_{ref}$.
 - Limites : doit être $< AVDD - 0.4 V$.
- FS_ADC
 - Description : demi-pleine échelle effective du convertisseur après PGA.
 - Formule : $FS_ADC = V_{ref} / \text{Gain}$.
 - Limites : borne supérieure de la tension différentielle de la sonde.

- DV [V]
 - Description : amplitude de variation de la tension, sonde entre -15°C et +40°C.
 - Formule : $dV = V_{\text{sonde_max}} - V_{\text{sonde_min}}$.
 - Limites : doit exploiter une part significative de FS_ADC.
- Dvout [V]
 - Description : amplitude en sortie du PGA sur la plage de température.
 - Formule : $Dvout = \text{Gain} \times DV$.
 - Limites : doit rester $< V_{\text{ref}}$ pour ne pas saturer.
- Amplitude numérique [V]
 - Description : amplitude équivalente en pleine échelle numérique après conversion.
 - Formule : $\text{Amplitude} = (DV / FS_ADC) \times V_{\text{ref}}$.
 - Limites : cohérente avec l'échelle 2^{23} codes.
- Utilisation de la plage ADC [%]
 - Description : pourcentage de la pleine échelle utilisé par dV.
 - Formule : $\text{Utilisation} = 100 \times dV / FS_ADC$.
 - Limites : viser entre 60 % et 95 %.
- Résolution réelle en [°C]
 - Description : variation de température correspondant à un code ADC.
 - Formule : $\text{Résolution} = \Delta T / \text{Codes_DV}$ avec $\Delta T = 46.5 \text{ } ^\circ\text{C}$.
 - Limites : plus petit = meilleure résolution ; éviter $> 0.001 \text{ } ^\circ\text{C/code}$.
- Taux de variation numérique par [°C]
 - Description : nombre de codes ADC par degré Celsius.
 - Formule : $\text{Codes_par_}^\circ\text{C} = \text{Codes_DV} / \Delta T$ avec $\Delta T = 46.5 \text{ } ^\circ\text{C}$.
 - Limites : visez $> 80\,000 \text{ codes/}^\circ\text{C}$ pour assurer une bonne précision.
- P @ Tmin mesurée
 - Description : puissance dissipée dans la sonde à -15°C.
 - Formule : $P = IDAC^2 \times R(-15^\circ\text{C})$.
 - Limites : doit rester faible pour éviter l'autoéchauffement.
- P @ Tmax mesurée
 - Description : puissance dissipée dans la sonde à +40°C.
 - Formule : $P = IDAC^2 \times R(+40^\circ\text{C})$.
 - Limites : doit rester faible pour éviter l'autoéchauffement.
- Déviation min en [°C]/mW
 - Description : élévation de température estimée par mW dissipé à -15°C.
 - Formule : $\Delta T/P_{\text{min}} = \text{valeur constructeur ou calculée}$.
 - Limites : vérifier que l'élévation reste négligeable ($< 0.1^\circ\text{C}$).
- Déviation max en [°C]/mW
 - Description : élévation de température estimée par mW dissipé à +40°C.
 - Formule : $\Delta T/P_{\text{max}} = \text{valeur constructeur ou calculée}$.
 - Limites : vérifier que l'élévation reste négligeable ($< 0.1^\circ\text{C}$).

3.3.4.1 Résultat de la fiche de calcul

Nom Sonde	R à -15[°C]	R à +40[°C]	Rref [Ω]	IDAC[uA]	Gain
De Dietrich AF60	2015,54	251,37	2200	250	1
Siemens QAC32	653	525	2700	250	4
PT1000	942	1155,5	10000	100	8
Ni1000 TK5000	935	1185,71	10000	100	8
Ni1000 TK6180	919	1230,7	10000	50	8
NTC 1k 3528	5855	1230,11	10000	100	1
KTY81-210	1423	2245	10000	100	4
NTC 2k 3390	11124	1168,06	100000	10	8
NTC 2.2K 3528	12881	1173	100000	10	4
NTC 10K 3977	72502	5320	100000	10	1
Nom Sonde	V @ Tmin mesurée [V]	V @ Tmax mesurée [V]	Vref [V]	Vnode max [V]	
De Dietrich AF60	0,503885	0,0628425	0,55	1,053885	
Siemens QAC32	0,16325	0,13125	0,675	0,83825	
PT1000	0,0942	0,11555	1	1,11555	
Ni1000 TK5000	0,0935	0,118571	1	1,118571	
Ni1000 TK6180	0,04595	0,061535	0,5	0,561535	
NTC 1k 3528	0,5855	0,123011	1	1,5855	
KTY81-210	0,1423	0,2245	1	1,2245	
NTC 2k 3390	0,11124	0,0116806	1	1,11124	
NTC 2.2K 3528	0,12881	0,01173	1	1,12881	
NTC 10K 3977	0,72502	0,0532	1	1,72502	
Nom Sonde	FS_ADC	FS_ADC * 2	DV[V]	Dvout[V]	
De Dietrich AF60	0,55	1,1	0,4410425	0,801895455	
Siemens QAC32	0,16875	0,3375	0,032	0,18962963	
PT1000	0,125	0,25	0,02135	0,1708	
Ni1000 TK5000	0,125	0,25	0,025071	0,200568	
Ni1000 TK6180	0,0625	0,125	0,015585	0,24936	
NTC 1k 3528	1	2	0,462489	0,462489	
KTY81-210	0,25	0,5	0,0822	0,3288	
NTC 2k 3390	0,125	0,25	0,0995594	0,7964752	
NTC 2.2K 3528	0,25	0,5	0,11708	0,46832	
NTC 10K 3977	1	2	0,67182	0,67182	

Nom Sonde	Amplitude numérique[V]	Utilisation de la plage ADC [%]	Résolution réelle en [°C]	Taux de variation numérique par [°C]
De Dietrich AF60	3363393,313	40,09477273	1,38253E-05	72331,03898
Siemens QAC32	795364,3141	9,481481481	5,84638E-05	17104,6089
PT1000	716387,1232	8,54	6,4909E-05	15406,17469
Ni1000 TK5000	841243,1647	10,0284	5,52753E-05	18091,25085
Ni1000 TK6180	1045891,645	12,468	4,44597E-05	22492,29345
NTC 1k 3528	1939819,463	23,12445	2,39713E-05	41716,54758
KTY81-210	1379087,155	16,44	3,3718E-05	29657,78828
NTC 2k 3390	3340659,117	39,82376	1,39194E-05	71842,13155
NTC 2.2K 3528	1964276,449	23,416	2,36728E-05	42242,50429
NTC 10K 3977	2817817,313	33,591	1,65021E-05	60598,22179
Nom Sonde	P @ Tmin mesurée	P @ Tmax mesurée2	Déviati on min en [°C]/mW	Déviati on max en [°C]/mW2
De Dietrich AF60	0,12597125	0,015710625	0,062985625	0,007855313
Siemens QAC32	0,0408125	0,0328125	0,02040625	0,01640625
PT1000	0,00942	0,011555	0,00471	0,0057775
Ni1000 TK5000	0,00935	0,0118571	0,004675	0,00592855
Ni1000 TK6180	0,0022975	0,00307675	0,00114875	0,001538375
NTC 1k 3528	0,05855	0,0123011	0,029275	0,00615055
KTY81-210	0,01423	0,02245	0,007115	0,011225
NTC 2k 3390	0,0011124	0,000116806	0,0005562	0,000058403
NTC 2.2K 3528	0,0012881	0,0001173	0,00064405	0,00005865
NTC 10K 3977	0,0072502	0,000532	0,0036251	0,000266

Les calculs confirment que toutes les sondes sont exploitables dans l'architecture.

La De Dietrich AF60 et la NTC 2k 3390 exploitent près de 40 % de la plage ADC et offrent la meilleure précision avec plus de 70 000 codes/°C. La NTC 10k 3977 suit avec 33 % de plage et 60 000 codes/°C.

Les NTC 1k 3528 et 2.2k 3528 utilisent environ 23 % de la plage et donnent une résolution correcte autour de 42 000 codes/°C. La KTY81-210 atteint 16 % et reste dans une zone intermédiaire avec 30 000 codes/°C.

Les PT1000, Ni1000 TK5000, Ni1000 TK6180 et Siemens QAC32 n'exploitent que 8 à 12 % de la plage. Leur résolution chute entre 15 000 et 22 000 codes/°C, mais reste utilisable.

L'ensemble des sondes est conforme au CdC, mais la précision varie fortement selon le modèle. Les PTC type PT1000 ou Ni1000 offrent une précision plus faible, tandis que certaines NTC et l'AF60 exploitent pleinement l'ADC.

3.4 Bloc Étage I/O 3V3-24V

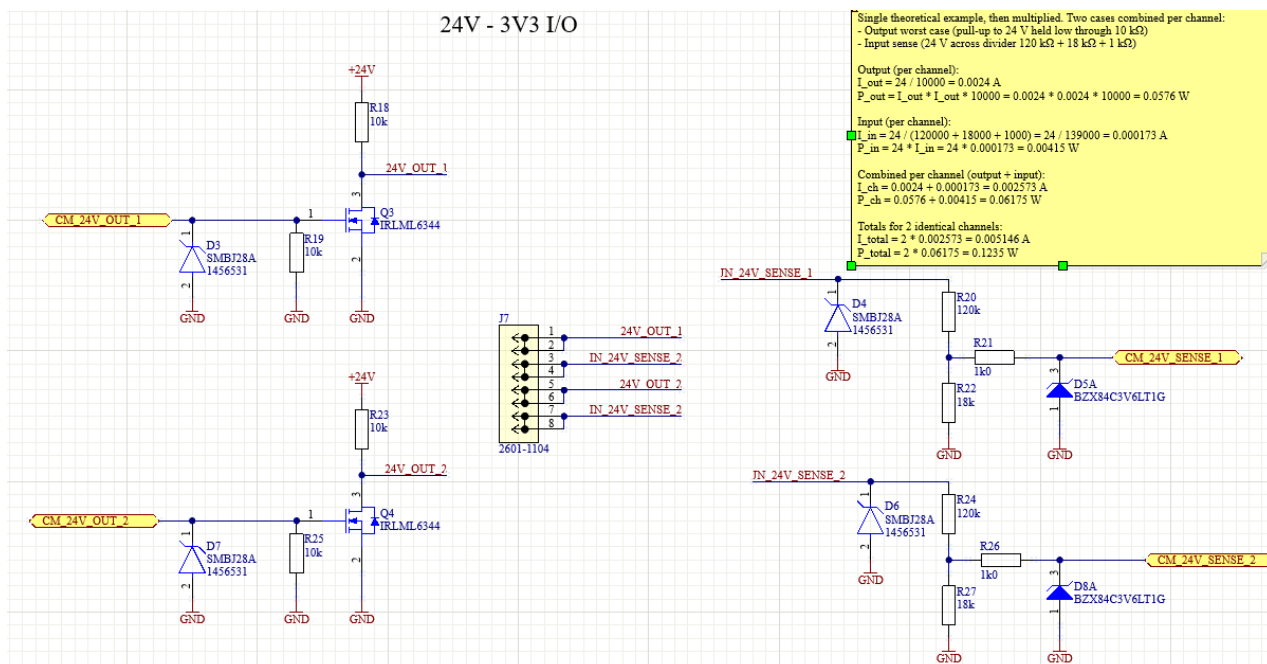


Figure 22 - Bloc étage I/O 3V3 vers 24V avec relais

Le cahier des charges impose la mise en place d'un système capable de détecter l'état d'un contact sec issu d'installations de particuliers. Un exemple typique est la signalisation d'une surproduction solaire. La lecture de cet état permet au système de déterminer si une modification des paramètres transmis à la chaudière peut être appliquée (par exemple réduire la demande de chauffage).

Le principe retenu est le suivant :

chaque canal délivre un niveau +24[V] à travers une résistance de pull-up. Ce +24[V] traverse le contact sec externe.

Lorsque celui-ci est fermé, la ligne est reliée à la masse via le MOSFET N canal (IRLML6344) en bas de ligne. Le CM5 lit alors un état bas.

Lorsque le contact est ouvert, la ligne reste à +24[V] via la résistance de pull-up et l'information est ramenée vers l'entrée logique du CM5 grâce au diviseur de tension et aux circuits de protection.

Équations de dimensionnement – Étage de sortie

- $I_{\text{pullup}} = \frac{V_{24}}{R_{\text{pullup}}} = \frac{24}{10000} = 2.4[\text{mA}]$
- $P_{\text{pullup}} = V_{24} \cdot I_{\text{pullup}} = 24 \cdot 0.0024 = 57.6[\text{mW}]$
- $P_{\text{MOS}} = I_{\text{pullup}}^2 \cdot R_{ds\ on} = (0.0024)^2 \cdot 0.05 = 0.00029[\text{mW}]$

Équations de dimensionnement - Diviseur résistif

- $V_{CM} = V_{in} \cdot \frac{R_{bas}}{R_{haut} + R_{bas}} = 24 \cdot \frac{18000}{120000 + 18000} = 3.1304[V]$
- $I_{div} = \frac{V_{in}}{R_{haut} + R_{bas}} = \frac{24}{120000 + 18000} = 0.1739[mA]$
- $P_{R_{haut}} = I_{div}^2 \cdot R_{haut} = (0.0001739)^2 \cdot 120000 = 3.63[mW]$
- $P_{R_{bas}} = I_{div}^2 \cdot R_{bas} = (0.0001739)^2 \cdot 18000 = 0.54[mW]$

Équations de dimensionnement - Limitation série et Zener

- $I_{Zener,max} = \frac{V_{in}-V_{zener}}{R_s} = \frac{24-3.6}{1000} = 0.0204[A]$
- $P_{R_s,max} = I_{Zener,max}^2 \cdot R_s = (0.0204)^2 \cdot 1000 = 0.416[W]$

Bilan consommation par canal

- $I_{canal} = I_{pullup} + I_{div} = 0.0024 + 0.0001739 = 0.002574[A]$
- $P_{canal} = P_{pullup} + (V_{24} \cdot I_{div}) = 0.0576 + (24 \cdot 0.0001739) = 0.06177[W]$

Bilan pour deux canaux

- $I_{total} = 2 \cdot I_{canal} = 2 \cdot 0.002574 = 0.005148[A]$
- $P_{total} = 2 \cdot P_{canal} = 2 \cdot 0.06177 = 0.12354[W]$

3.5 Carte fille

3.5.1 Relais de bypass

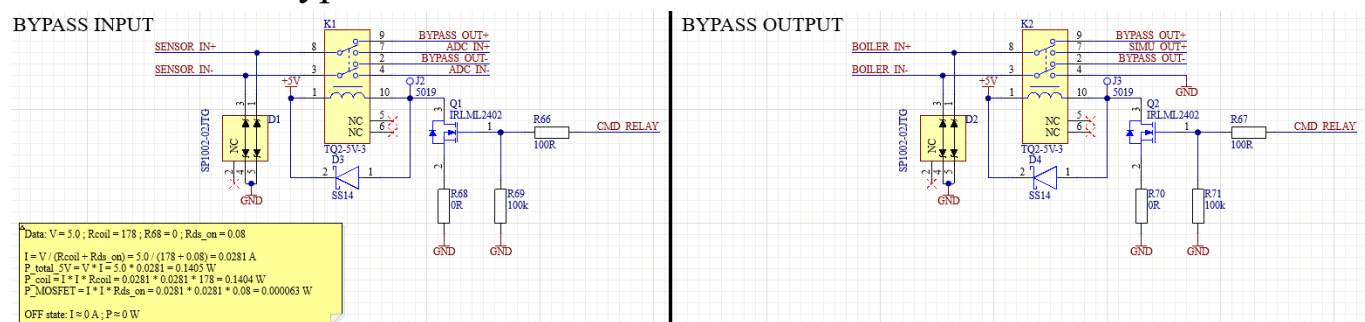


Figure 23 - Schéma de la carte fille et relais de bypass

Le cahier des charges impose que les sondes puissent être directement reliées à la chaudière, même si le système électronique n'est plus alimenté ou si le firmware décide de désactiver la logique interne. La fonction by-pass garantit donc la continuité de service : la chaudière doit toujours disposer d'une information exploitable, sans dépendre de l'électronique. Pour cela, l'approche retenue est l'utilisation de relais à double contact TQ2-5V-3.

Par défaut (hors tension), les relais connectent directement $SENSOR_IN\pm$ vers $BYPASS_OUT\pm$ puis $BOILER_IN\pm$.

Lorsque le système est actif, les relais sont excités et ouvrent ces connexions pour connecter l'ADC (entrée) et l'étage de simulation (sortie). Deux relais distincts assurent la séparation stricte de la voie entrée et de la voie sortie afin d'éviter tout couplage ou influence croisée.

Principe à deux bypass :

- Le by-pass en entrée est nécessaire pour garantir que la sonde puisse toujours être connectée directement à la chaudière. Cela assure que, même si l'électronique tombe en panne ou est hors tension, la chaudière continue de recevoir une valeur réelle de température et peut fonctionner de manière autonome. De plus cela protège le bloc adc de courant ou tension induit par la chaudière pour sa mesure.
- Le by-pass en sortie est indispensable pour isoler l'étage de simulation. En mode actif, le système doit pouvoir remplacer la sonde par une résistance simulée. En mode passif, cette simulation doit être totalement retirée du circuit pour ne pas influencer la mesure réelle.

Les deux by-pass évitent ainsi que l'ADC ou le réseau de simulation interfèrent avec la chaudière ou la sonde lorsque le système est inactif. L'indépendance des deux relais est donc essentielle pour garantir la sécurité, la fiabilité et la conformité fonctionnelle demandée par le cahier des charges.

Composants

- Relais TQ2-5V-3 : bobine 5[V], $R_{coil} \approx 178[\Omega]$.
- MOSFET IRLML2402 en low-side pour piloter chaque bobine.
- Résistances de grille ($R_{66}, R_{67} = 100[\Omega]$) pour contrôler la vitesse de commutation.
- Pull-Down grille ($R_{69}, R_{71} = 100k[\Omega]$) pour garantir l'état OFF au repos.
- Diodes SS14 en roue libre pour dissiper l'énergie de la bobine.
- ESD SP1002 pour protéger les lignes exposées.
- Commande CMD_RELAY issue du CM5 pour activer ou désactiver les relais.

Dimensionnement bobine et MOSFET

- $I_{coil} = \frac{V_{coil}}{R_{coil}} = \frac{5.0}{178} = 0.0281[A] = 28.1[mA]$
- $P_{coil} = V_{coil} \cdot I_{coil} = 5.0 \cdot 0.0281 = 0.1405[W] = 140.5[mW]$
- $P_{MOS} = I_{coil}^2 \cdot R_{ds_{on}} = 0.0281^2 \cdot 0.08 = 0.000063[W] = 0.063[mW]$

Courant de grille et temps de commutation

- $I_{g,peak} = \frac{V_{cmd}}{R_g} = \frac{3.3}{100} = 0.033[A] = 33[mA]$
- $t_{commutation} = \frac{Q_g}{I_{g,peak}} = \frac{3.0 \cdot 10^{-9}}{0.033} = 9.09 \cdot 10^{-8}[s] = 0.0909[\mu s]$

Totaux pour deux relais (entrée et sortie)

- $I_{total} = 2 \cdot I_{coil} = 2 \cdot 28.1 = 56.2[mA]$
- $P_{total} = 2 \cdot P_{coil} = 2 \cdot 140.5 = 281.0[mW]$

3.5.2 MUX

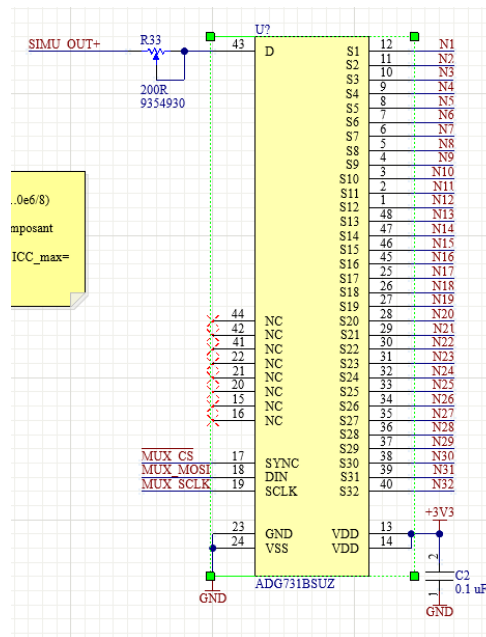


Figure 24 - Multiplexeur de la carte fille

La simulation doit reproduire à un instant donné la valeur résistive perçue par la chaudière pour l'influencer à chauffer ou à ne pas chauffer.

Le réseau de résistances est composé de 32 points. Jusqu'à 4 cartes filles peuvent être installées pour gérer 4 sondes distinctes.

La sélection d'un point doit être rapide, propre et avec une charge parasite minimale sur le réseau.

Le MUX choisi est l'ADG731BSUZ, un multiplexeur 32:1 commandé en série par interface SPI. Il présente une résistance ON faible, ce qui limite l'erreur de simulation et permet une stabilisation rapide du signal.

La communication se fait directement par SPI :

- DIN : données série transmise bit par bit.
- SCLK : horloge série définissant le rythme des transferts.
- SYNC : validation de la trame (actif bas).

Lorsqu'un mot de commande de 6 bits est envoyé via SPI, il définit le canal actif :

- Bits A4 à A0 : adresse du canal sélectionné, de S1 à S32.
- Bit EN : activation ou coupure complète du multiplexeur (EN = 0 : voie active, EN = 1 : toutes voies coupées).

Exemple de sélection du canal S17 :

- L'adresse binaire correspondante est 10000 (valeur décimale 16).
- Le mot de commande 6 bits est donc : A4..A0 = 10000, EN = 0.
- Aligné sur 8 bits pour envoi SPI : 00010000 (0x10).

Séquence d'envoi SPI :

1. Placer SYNC = 0 pour indiquer le début de trame.
2. Envoyer l'octet 0x10 sur DIN avec SCLK.
3. Remettre SYNC = 1 pour valider la trame.

Résultat :

3.6 Évaluations des coûts

3.6.1 Estimations prix composant

L'estimation des prix par composant est disponible en annexe au point : 9.1.2

3.6.2 Prix PCBs

PCB	Manufacturer	QTY 1	QTY 10	QTY 100
Motherboard	Eurocircuit	81,5	282,47	990,2
Dautherboard	Eurocircuit	53,13	140	512,39

3.6.3 Somme des estimations par quantité commandée

Board	Total 1 complete board	Total 10 complete board	Total 100 complete board	Price per unit if 1 ordered	Price per unit if 10 ordered	Price per unit if 100 ordered
Motherboard	240,38554	1704,96508	14375,84323	240,38554	170,496508	143,7584323
Daughterboard	86,18203	392,89053	2586,5	86,18203	39,289053	25,865

Nbr Daughterboards	Lot total 1 set with MB	Lot total 10 set with MB	Lot total 10000 set with MB	price per set 1	price per set 10	price per set 100
1	326,57	2097,86	16962,34	326,57	209,786	169,6234
2	412,75	2490,75	19548,84	412,75	249,075	195,4884
3	498,93	2883,64	22135,34	498,93	288,364	221,3534
4	585,11	3276,53	24721,84	585,11	327,653	247,2184

4 Routage PCB

4.1 Limitations mécaniques du boîtier :

Le projet dispose déjà de pièces mécaniques attitrées :

1. Une plaque en métallique sur laquelle le système actuel est monté.
2. Un couvercle avec un enfoncement pour la LED d'affichage avant.

4.1.1 Plaque de montage

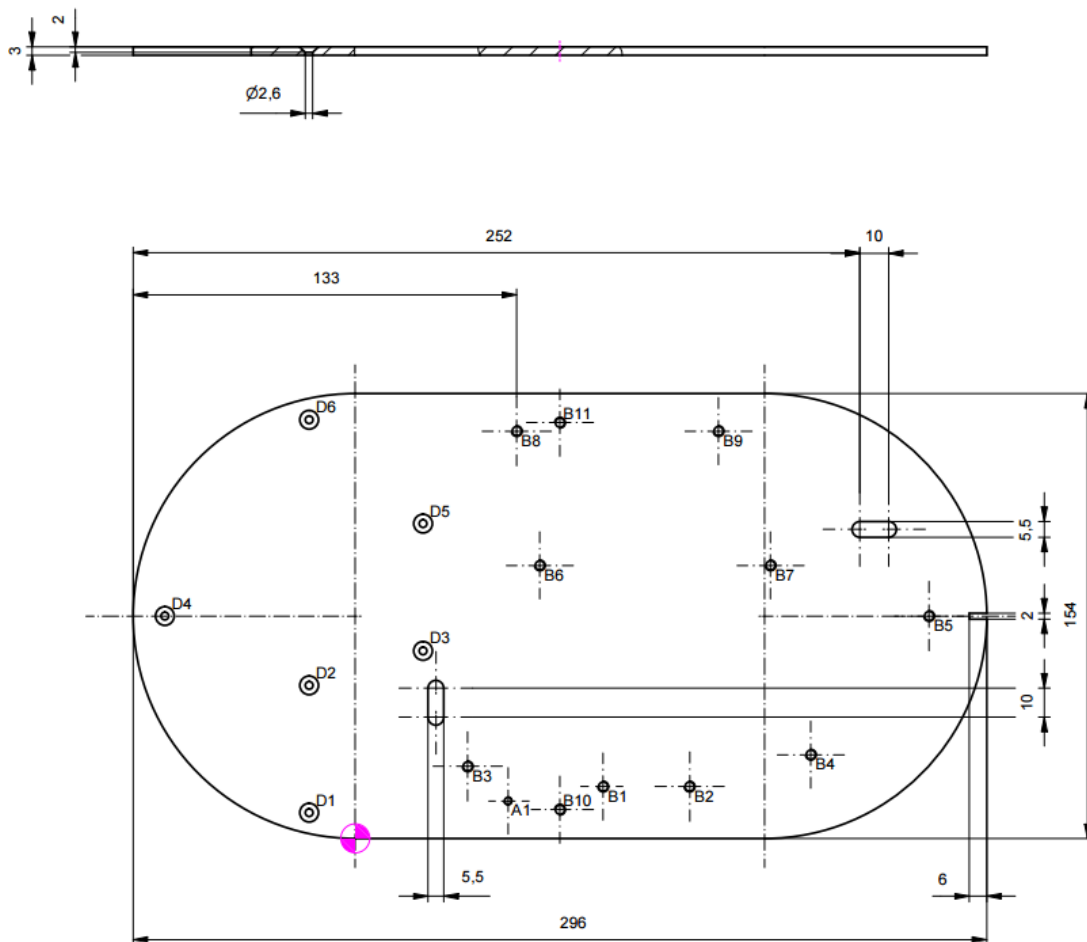


Figure 27 - Plaque de montage

Cette devra réceptionner l'ensemble parti électronique du système. Comprenant la carte mère, les cartes filles, l'alimentation DC/DC et les câbles.

Le mandant, M. Graff, m'a confirmé que les trous n'avaient pas besoin de conserver leur position actuelle. Je peux donc les repercer ou les supprimer selon ce qui me semble adéquat.

Un point reste toutefois important : il faut conserver un espace accessible après le montage des PCB et du module d'alimentation afin de prévoir des trous larges pour la fixation murale.

Pour permettre un meilleur visualisations mécanique , j'ai créé un modèle 3d respectant les dimensions de mon projet.

4.1.2 Couvercle OBLO

Le couvercle OBLO prend cette forme :



Figure 28 – Couvercle Oblo Base

À partir de ce modèle 3D, via solidworks, j'ai pu mesurer ces dimensions de la partie haute du boîtier ainsi que du positionnement du renforcement de la LED avant.

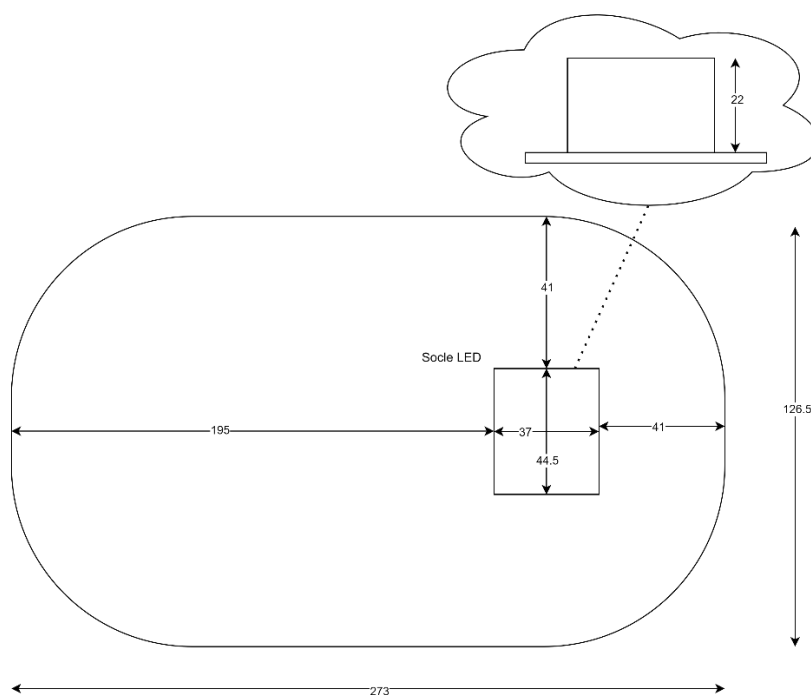


Figure 29 – Dimension mesurée du haut du boîtier

4.2 Logique mécanique :

Le placement des composants dépendra des pièces mécaniques.

Le principe sera le suivant :

- La carte mère sera montée directement à la plaque métallique, via des entretoises métalliques de 10[mm].
- Les cartes filles seront connectées verticalement à la carte mère.
- L'alimentation AC/DC se trouvera sur le haut du PCB.
- Le routage des câbles sera pris en compte.

4.3 Taille des PCBs

4.3.1 PCB fille

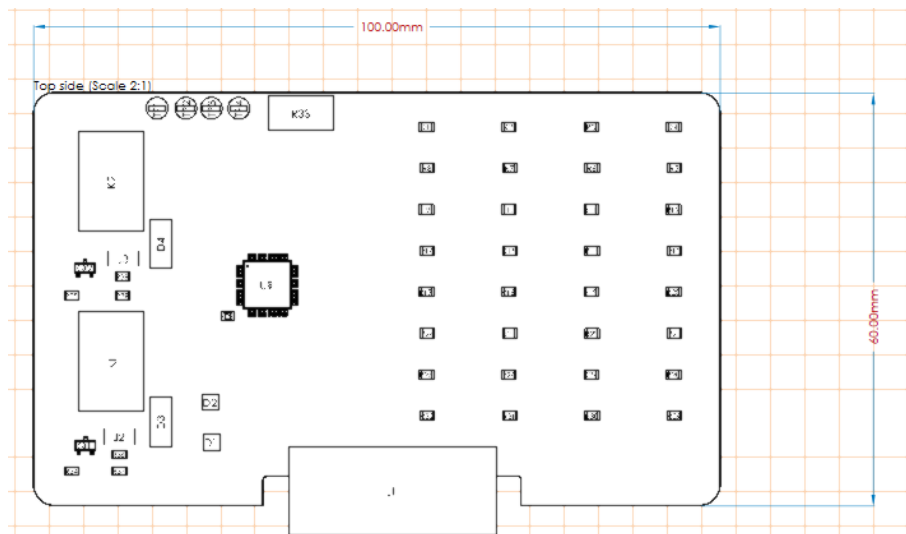


Figure 30 - PCB fille

4.3.2 PCB mère

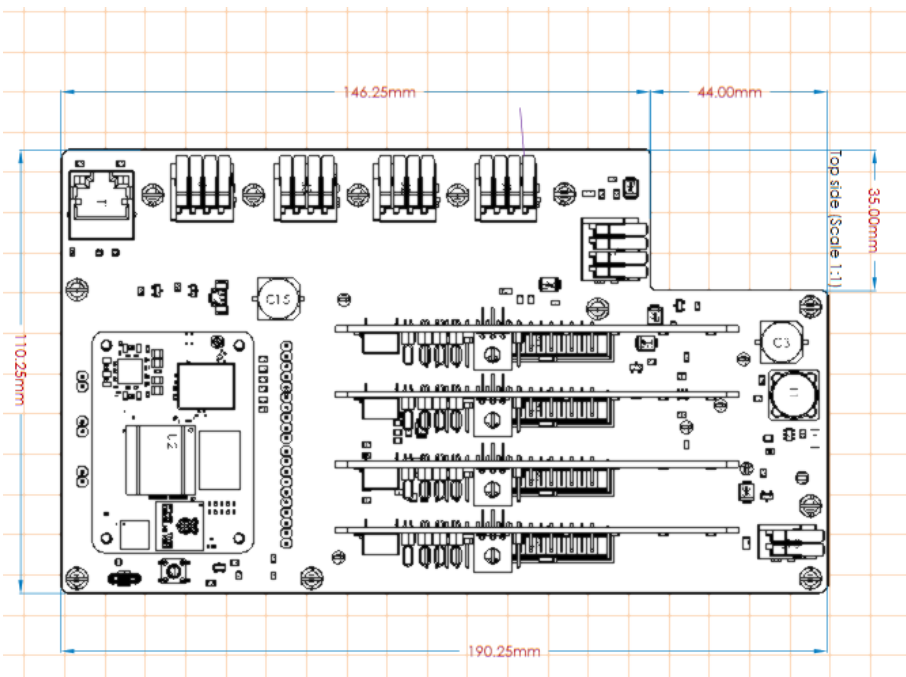


Figure 31 - PCB mère

4.4 Test assemblage

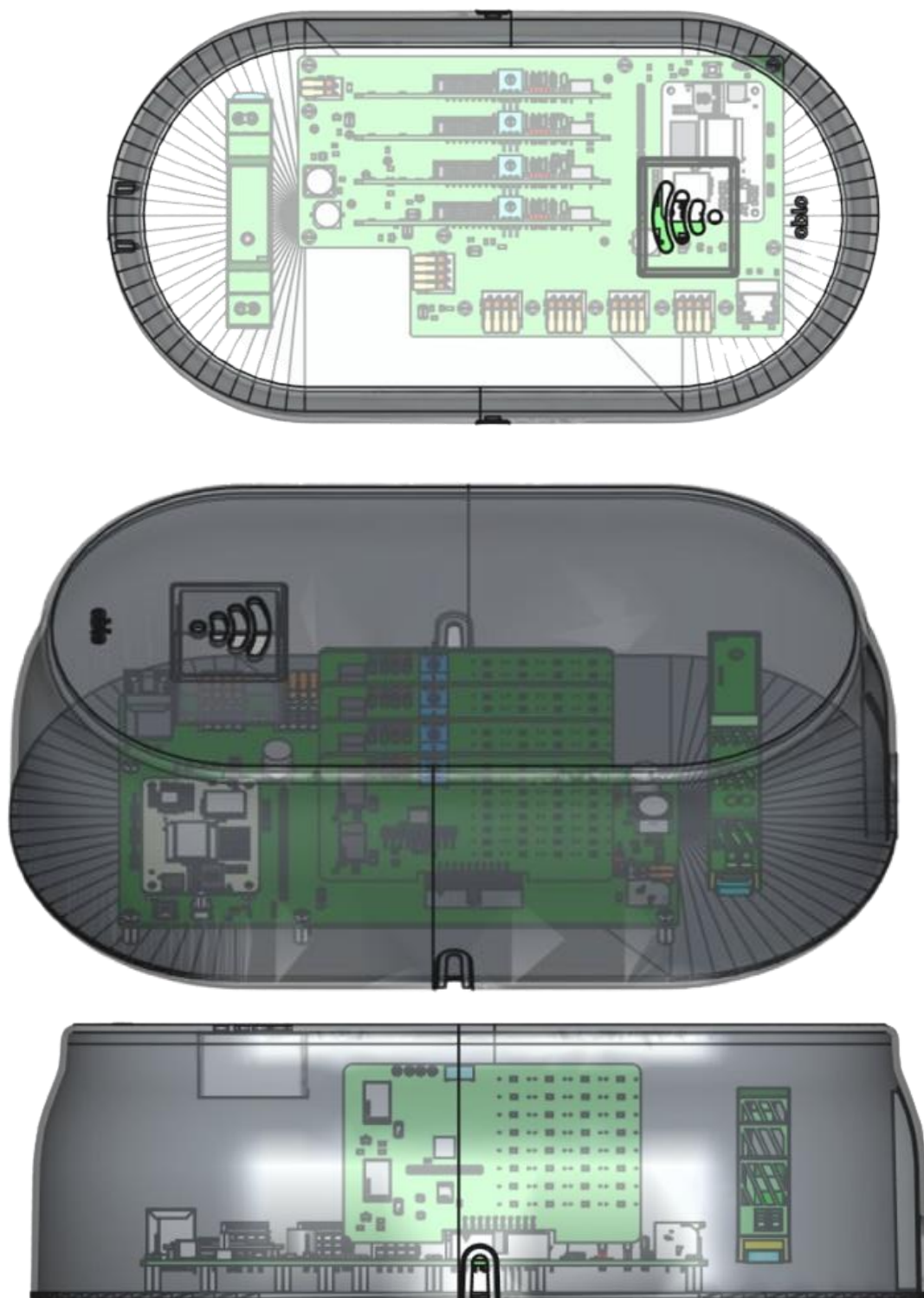
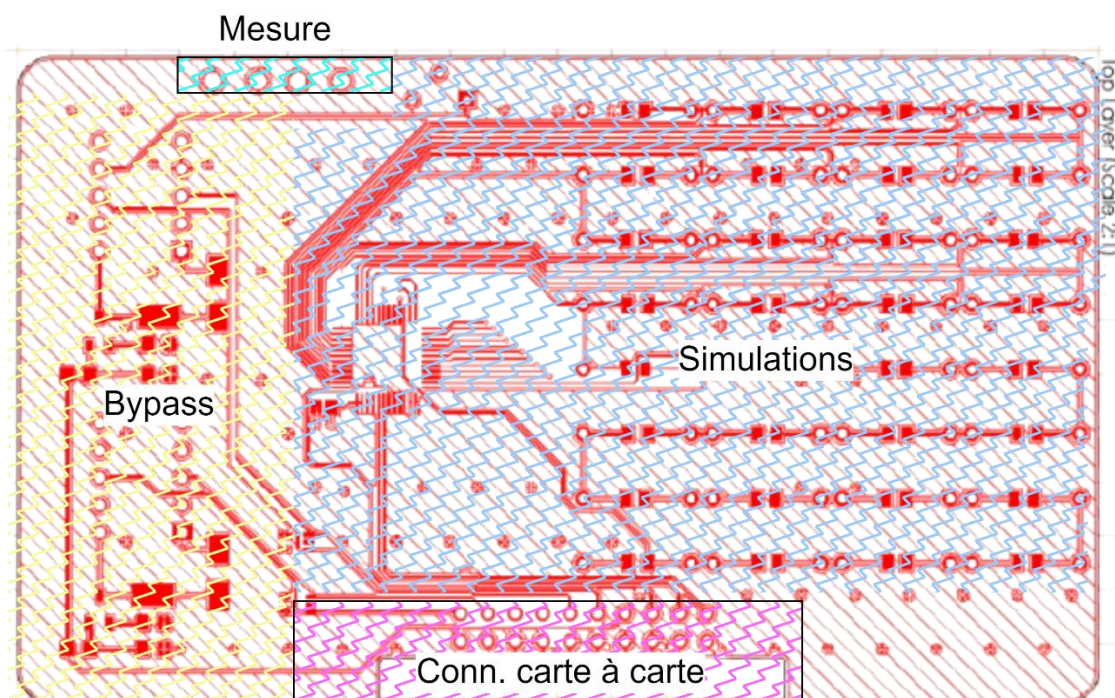


Figure 32 – Test assemblage

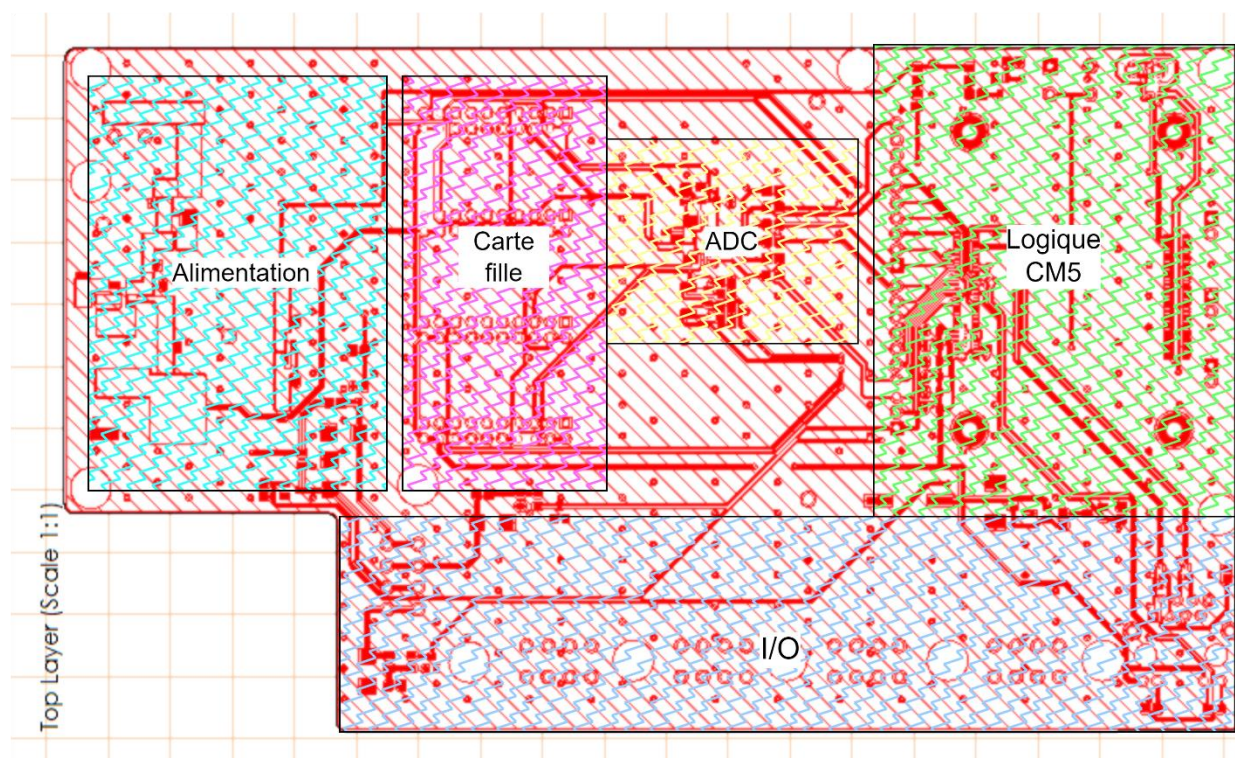
Le test d'assemblage confirme la bonne implémentation mécanique des PCB et confirme son fonctionnement.

4.5 Placement des composants :

4.5.1 Carte fille



4.5.2 Carte mère



4.6 Routage des pistes

4.6.1 Carte fille

4.6.1.1 Alimentations 3V3

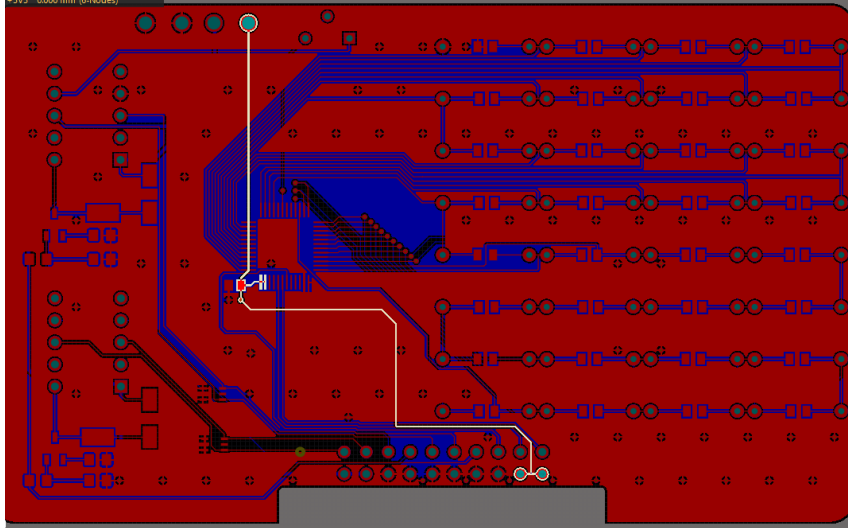


Figure 35 - Routage des pistes : Carte fille (Alimentations 3V3)

Le routage ne crée pas de boule de courant.

4.6.1.2 Alimentation 5V

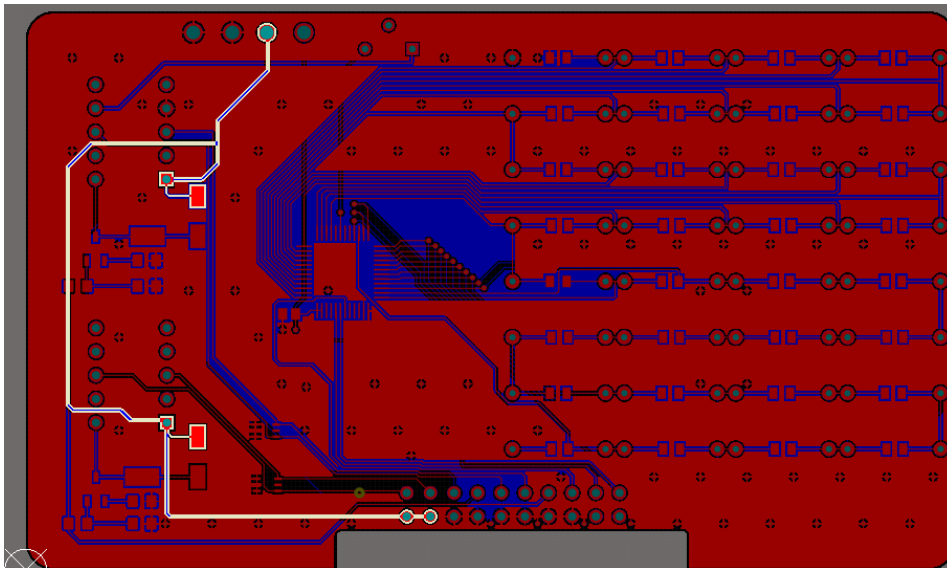


Figure 36 - - Routage des pistes : Carte fille (Alimentations 5V)

Le routage ne crée pas de boule de courant.

4.6.1.3 GND

Le GND est constitué de deux plans de masse se trouvant sur la couche Bottom et top du PCB.

4.6.1.4 Autre

Les footprint des résistances du réseau sont composés de leur modèle THT et SMD afin de respecter la demande du mandataire de pouvoir monter ces deux types de systèmes.

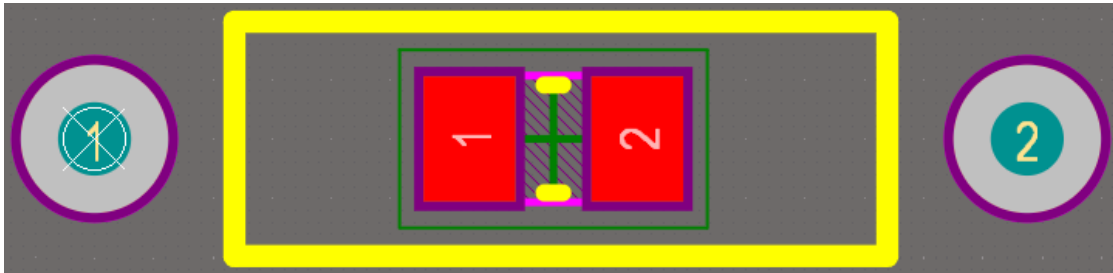


Figure 37 - Routage des pistes : Carte fille (Autre / footprints réseau résistances)

4.6.2 Carte mère

4.6.2.1 Alimentations 24V

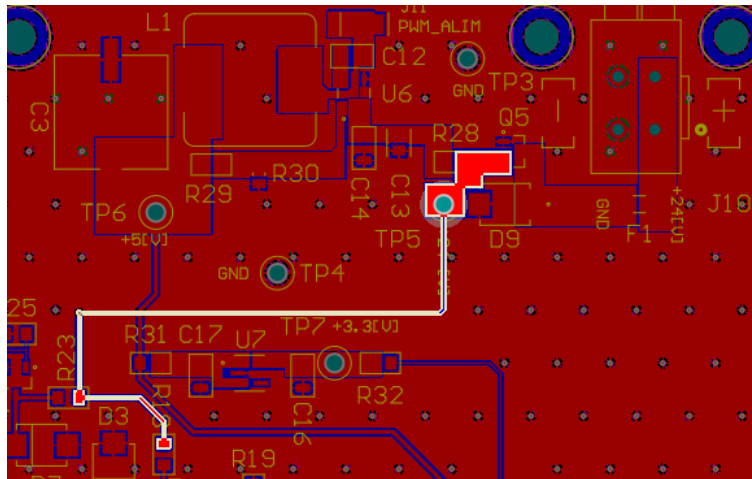


Figure 38 - Routage des pistes : Carte mère (Alimentations 24V)

4.6.2.2 Alimentation 5V

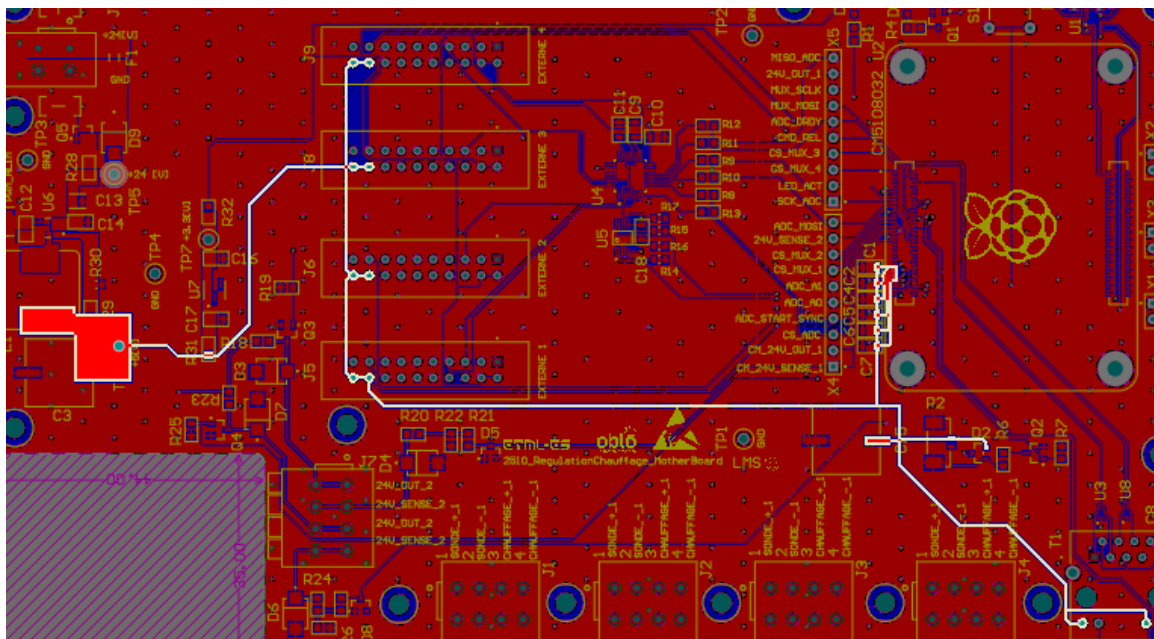


Figure 39 - Routage des pistes : Carte mère (Alimentation 5V)

4.6.2.3 Alimentations 3V3

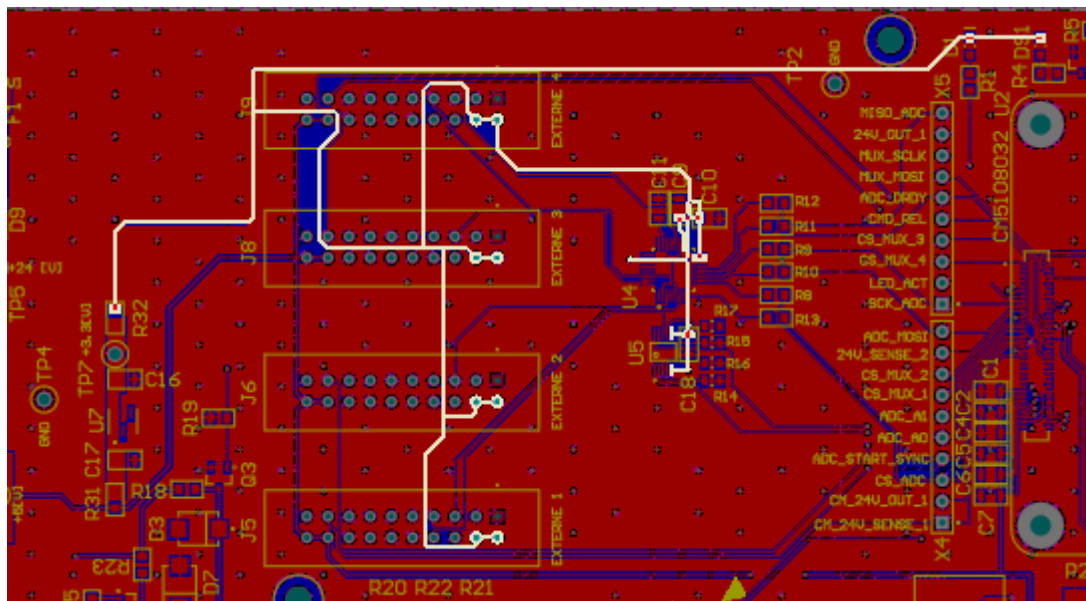


Figure 40 - Routage des pistes : Carte mère (Alimentations 3V3)

4.6.2.4 Bloc alimentation Buck-down

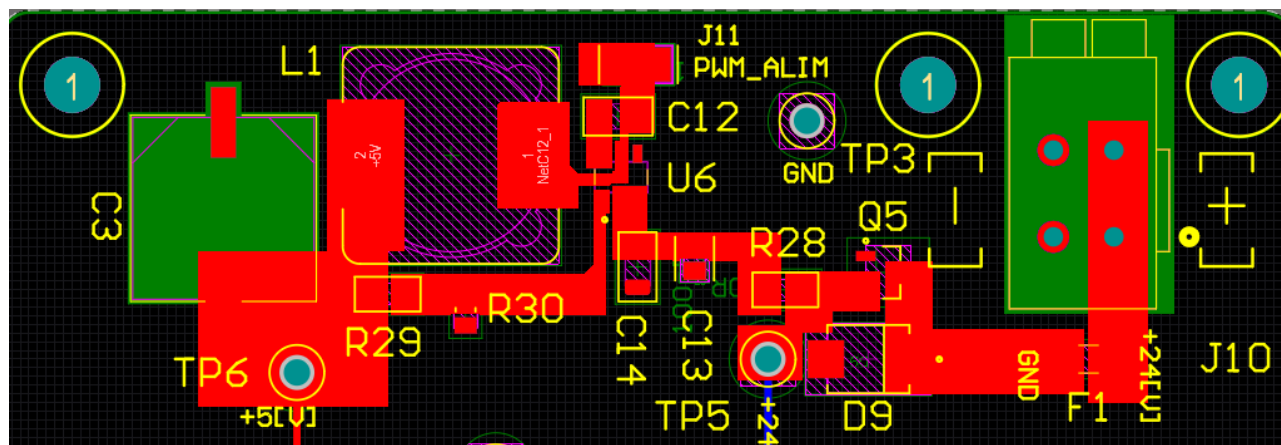


Figure 41 - Bloc alimentation Buck-down

Les pistes des alimentations de la partie Buck-Down ont été effectuées sous forme de plans d'alimentations afin de permettre une meilleure absorption des pics de courants et une meilleure connexion.

4.6.2.5 Bloc d'alimentation LDO

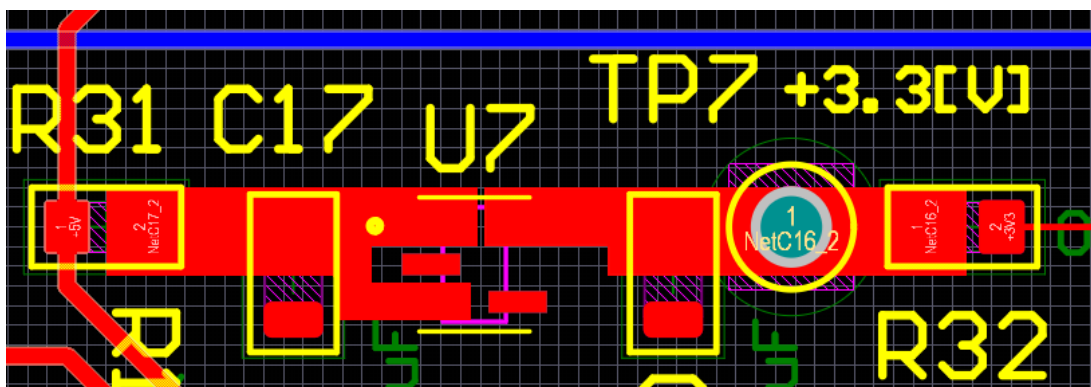


Figure 42 - Bloc d'alimentation LDO

4.6.2.6 GND

Le GND est constitué de deux plans de masse se trouvant sur la couche Bottom et top du PCB.

4.6.2.7 Paire différentielle

Sur notre projet nous aurons deux canaux de communication qui nécessite des paires différentielles. Il s'agit de l'USB et les paires Ethernets. Le principe de paire différentiel permet d'annuler les interférences électromagnétiques et minimiser la diaphonie.

Dans notre cas une impédance contrôlée de $100[\Omega]$ sera choisie pour ces lignes.

4.6.2.7.1 Règles pour l'impédance contrôlée de $100[\Omega]$

Cette impédance est réglée dans les paramètres du layer stack manager. Dans celui-ci, on définit une impédance pour les layers "top et bottom". En entrant les paramètres principaux, altium calculera les dimensions des lignes.

Layer stack :

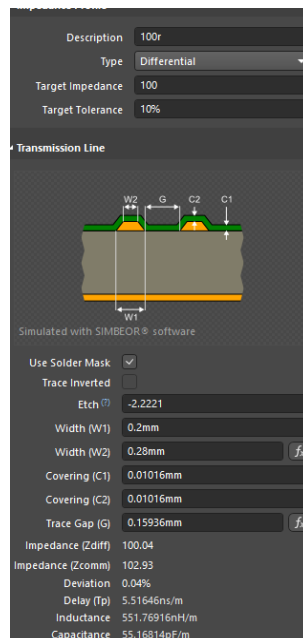


Figure 43 - Layer stack / règles impédance contrôlée (100Ω)

Une fois cette impédance déclarée, il faut paramétrer les règles liées aux lignes différentielles en y mettant comme profils d'impédances paramétrés précédemment. Et ceux pour chaque paire différentielle.

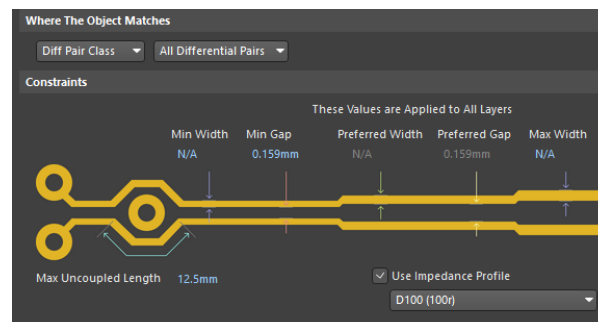


Figure 44 - Paramétrage règles lignes différentielles (impédance)

4.6.2.7.2 Lignes différentielles paires Ethernet

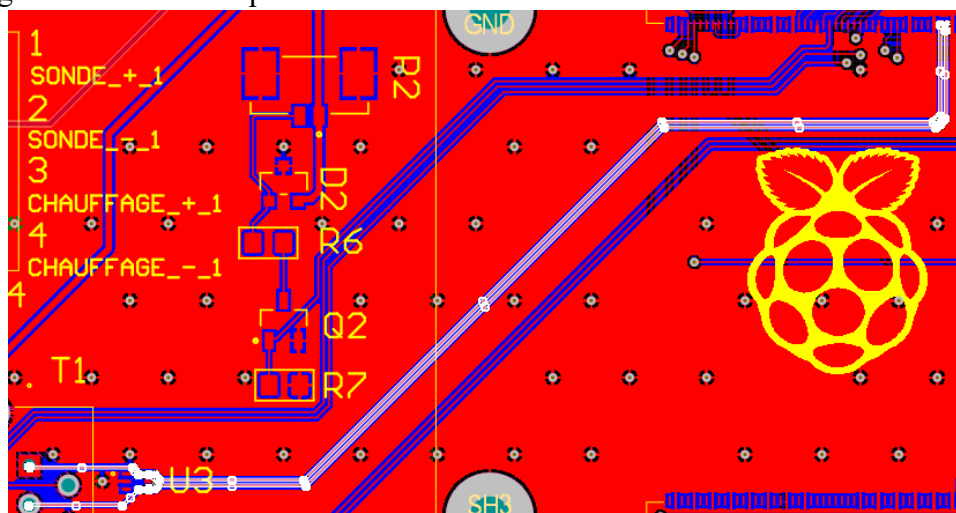


Figure 45 - Lignes différentielles paires Ethernet (Paire TD)

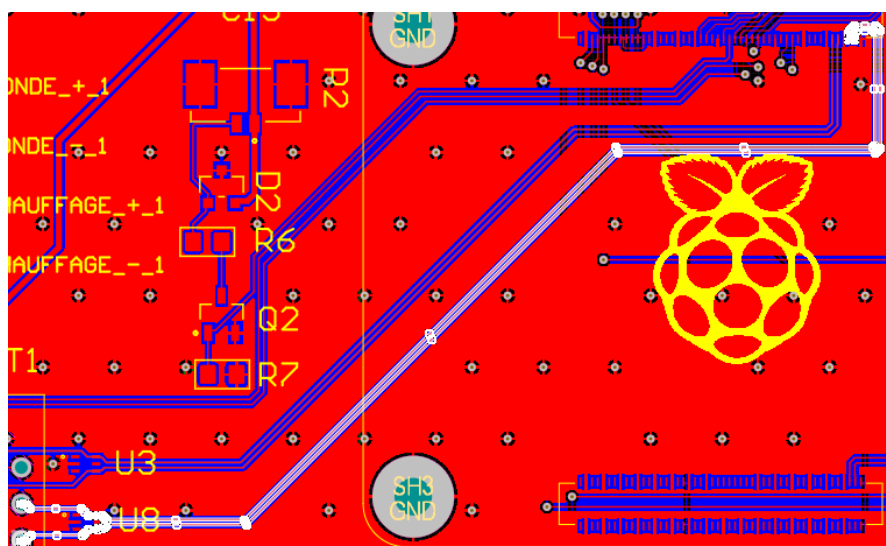


Figure 46 - Lignes différentielles paires Ethernet (Paire RD)

4.6.2.7.3 Lignes différentielles USB 2.0

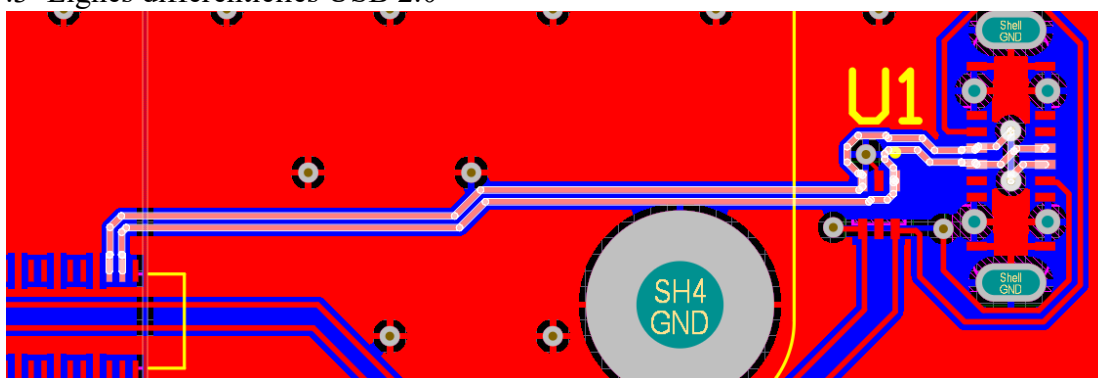


Figure 47- Lignes différentielles USB 2.0

4.7 Support mécanique

Les connecteurs utilisés ont une grande contrainte mécanique nécessitant des fixations proches et complètes. Au vu du projet et de cette nécessité, j'ai pris la décision de placer des trous de fixation au plus proche des connecteurs.

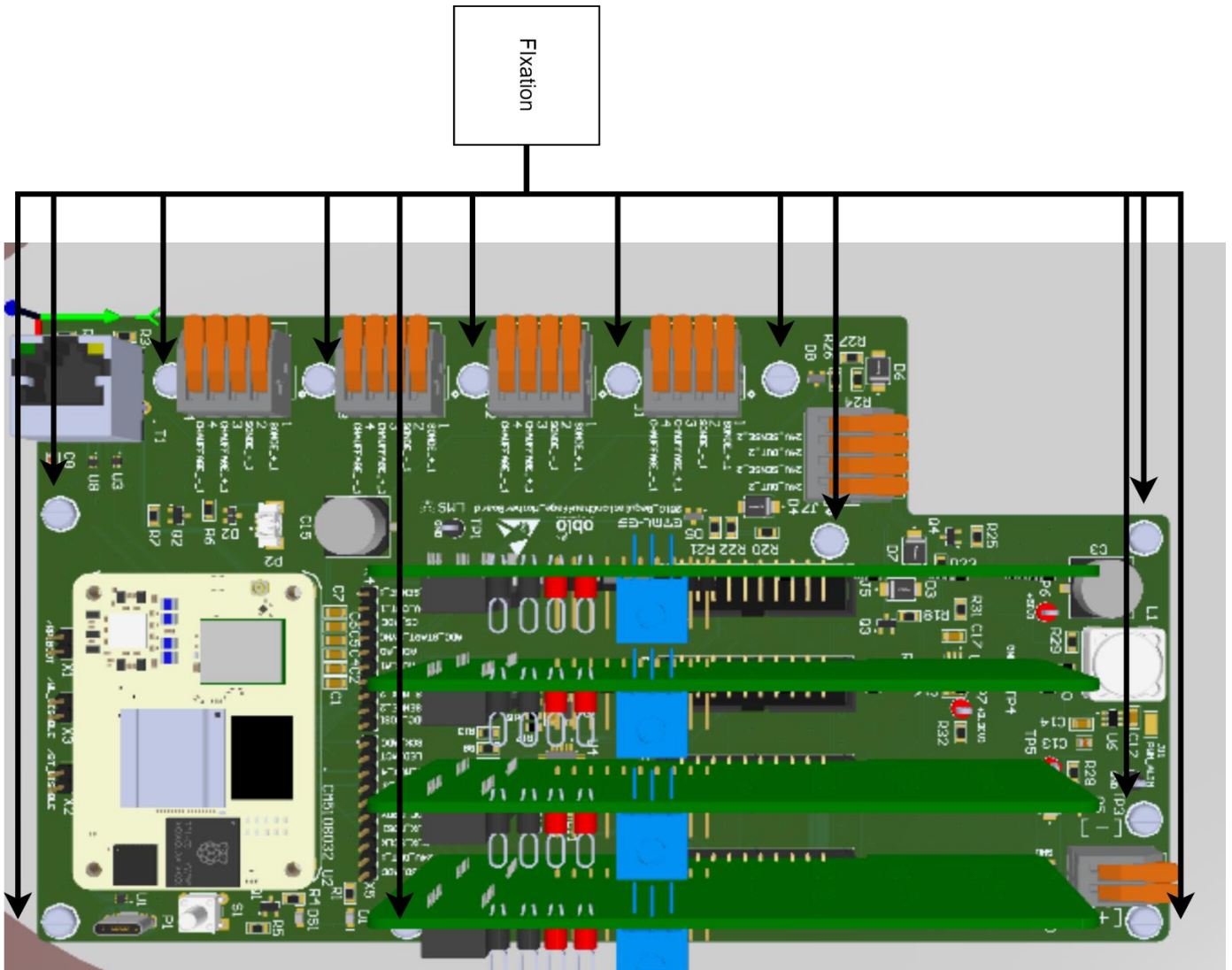


Figure 48- Support mécanique / trous de fixation proche des connecteurs

4.8 PCB layout

4.8.1 Carte fille

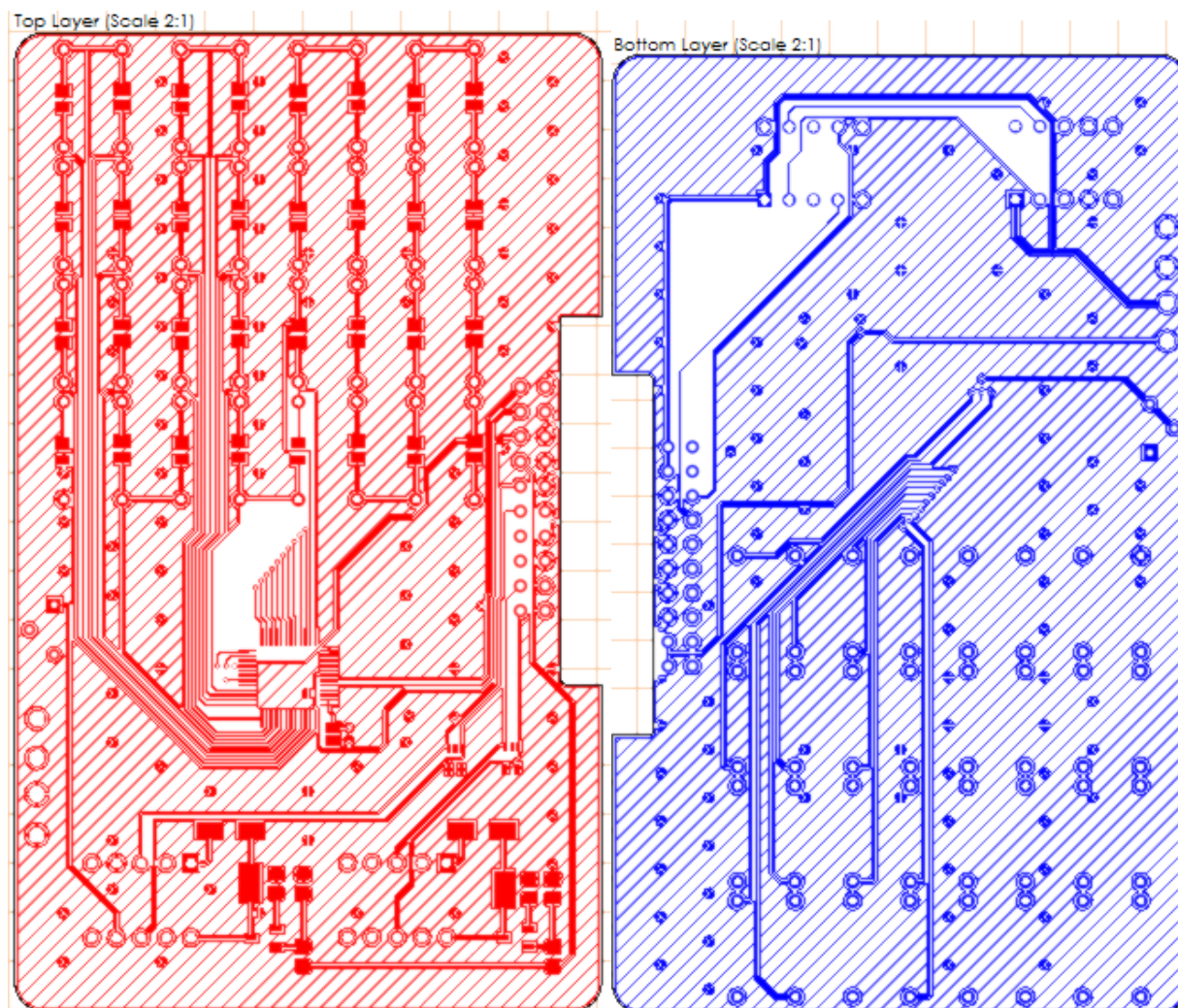


Figure 49 - PCB layout : Carte fille

4.8.2 Carte mère

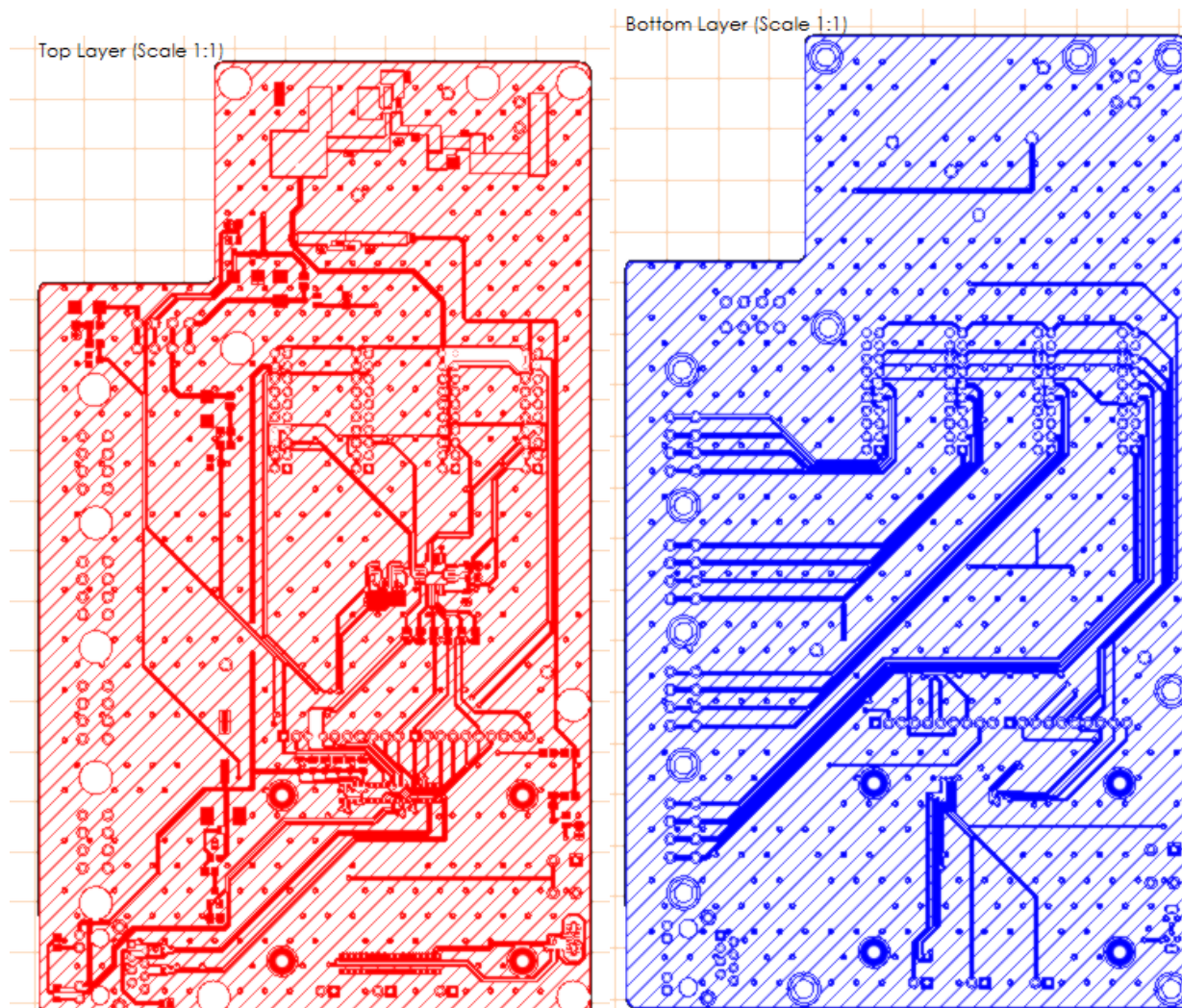


Figure 50 PCB layout : Carte mère

4.9 3D

4.9.1 Carte fille

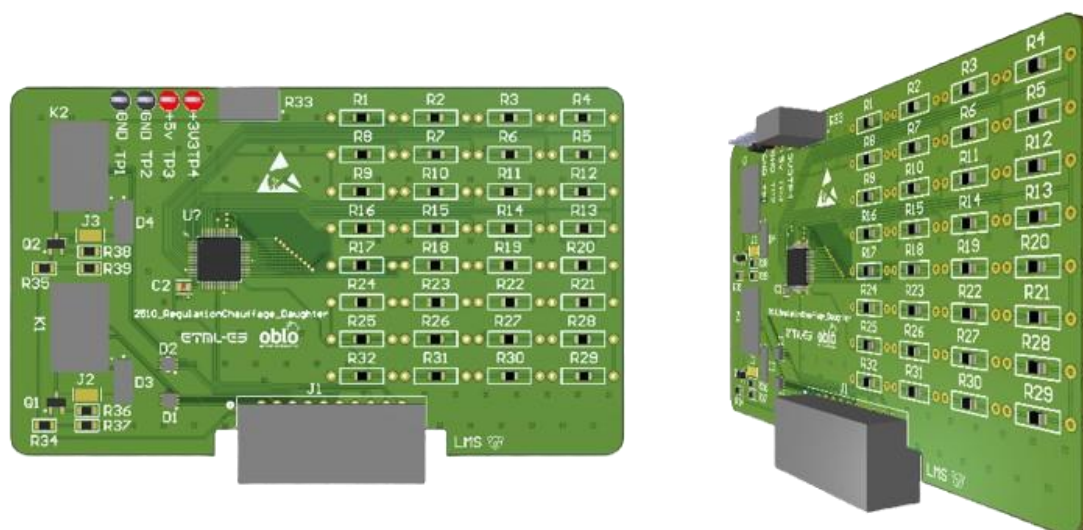


Figure 51 - 3D : Carte fille

4.9.2 Carte mère

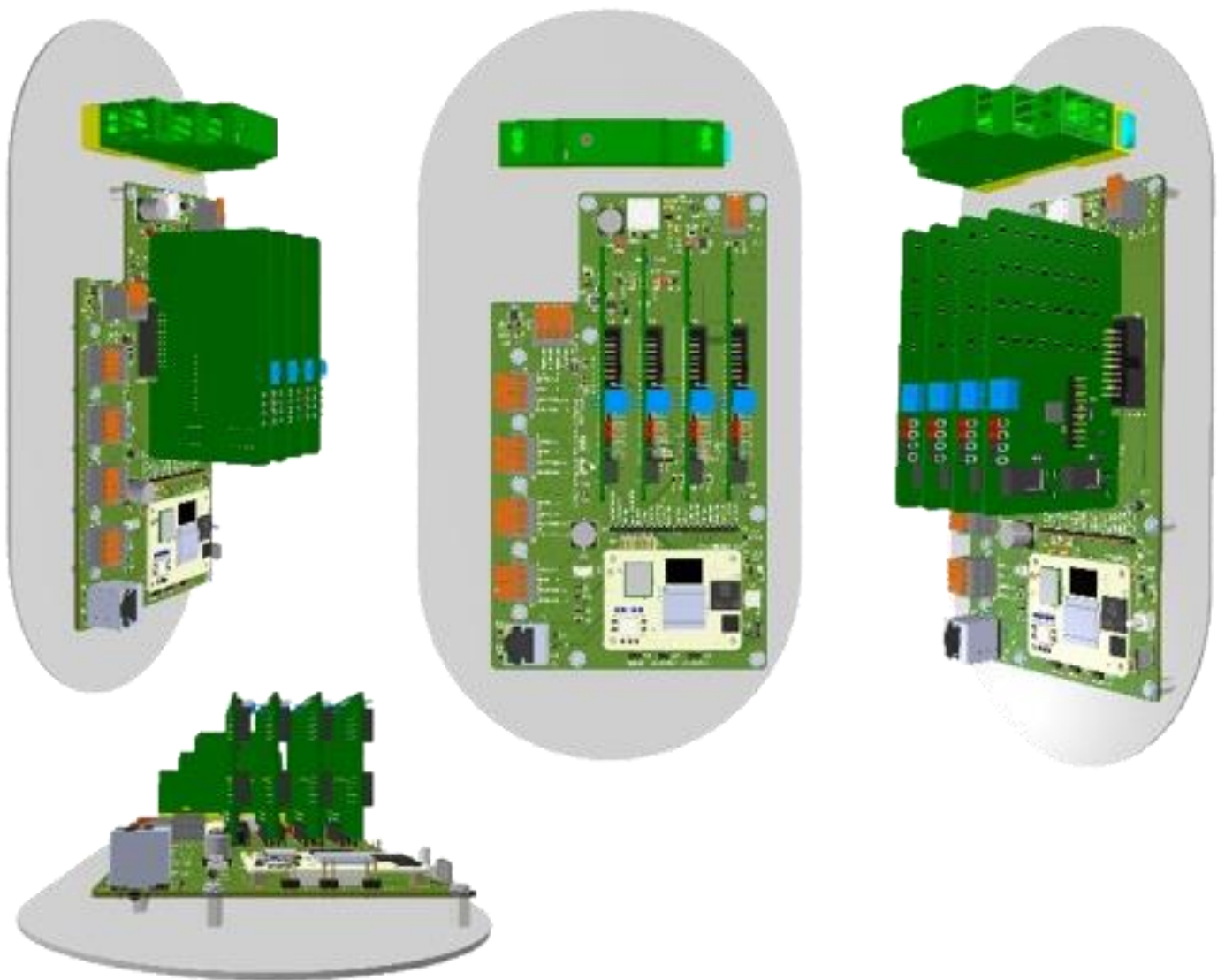


Figure 52 - 3D : Carte mère

4.10 Routage des câbles

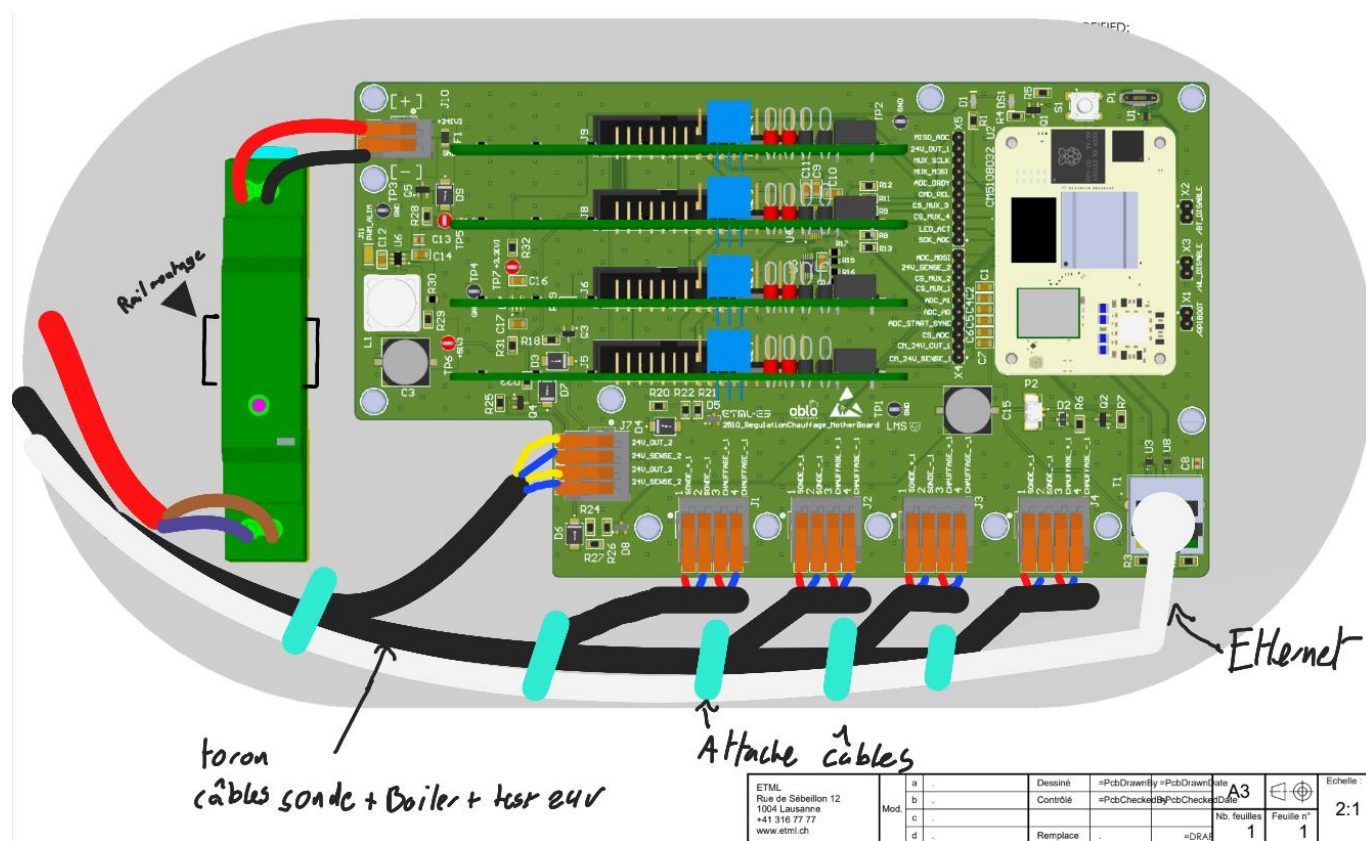


Figure 53- Routage des câbles

5 Mise en service

5.1 Erreur ou problème de montage

5.1.1 USB type C

L'USB type C utilisé nécessite une grande précision de brasage. Il devait obligatoirement être monté au moyen d'un stencil et d'un brasage au four.

Les équipements disponibles ne m'ont pas permis de réaliser un brasage convenable, ce qui a conduit à un court-circuit non visible entre la ligne CC2 et USB_P.

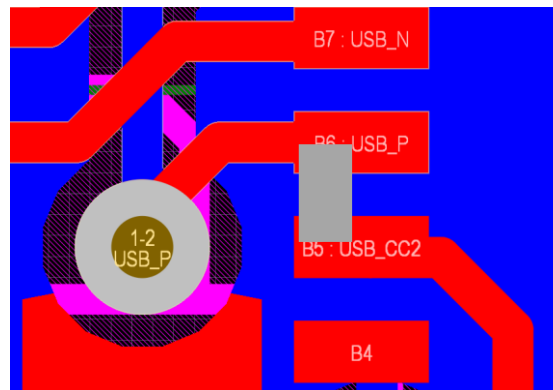


Figure 54- Court-circuit / problème de brasage USB-C

Afin de réparer ces lignes, un démontage complet du connecteur était nécessaire. Au moyen d'une plaque de chauffe, j'ai tenté de débraser le connecteur, mais à mon grand désarroi, les pistes qui y étaient connectées se sont arrachées. Cela provient vraisemblablement de la faible largeur des pistes de 0.2 mm, d'une force mécanique exercée trop élevée et d'une surchauffe de la région du PCB.

Les corrections sur ce PCB s'avérant complexes, j'ai pris la décision de réeffectuer cette partie du montage sur le second PCB en ne remontant uniquement les connectiques de la CM5 et l'USB C afin de prouver la fonctionnalité de flashage du système. Cette fonctionnalité ayant déjà été validée au moyen d'une carte CM5IO, elle n'est pas prioritaire dans mon projet et sera démontrée avant la défense orale.

Une modification sera nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement et la robustesse des futures itérations du projet.

5.1.2 Distance GND partie ADC

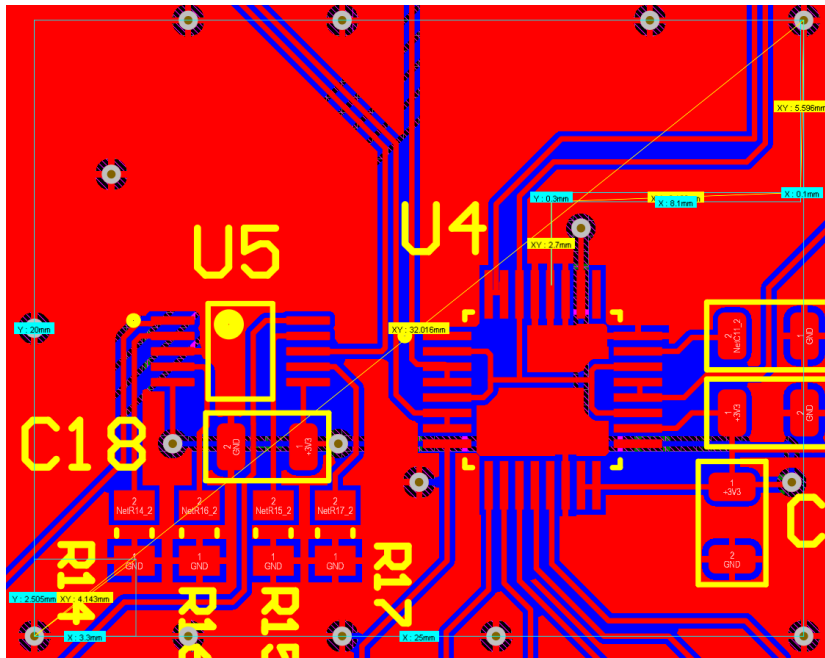


Figure 55 - distance GND partie ADC (problème de retour de courant)

Sur le datasheet de l'ADS124S08, il est dit :

“Provide good ground return paths. Signal return currents will flow on the path of least impedance. If the ground plane is cut or has other traces that block the current from flowing right next to the signal trace, another path must be found to return to the source and complete the circuit.”⁹

Hors dans le cas de mon routage de cette partie, la distance réelle pour le retour de courants entre la GND de mes résistances Rref et le GND du point de référence négative (Refn0) est d' environ :

$$4 + 32 + 5.5 + 8 + 3 = 52.5 [mm]$$

Cette distance élevée pourrait parasiter la mesure en introduisant du bruit.

Il est dès lors conseillé de revoir le routage de la partie ADC, et cette modification est rajouté au fichier de modification disponible en annexe.

Sur la même page du datasheet, il est aussi affirmé ceci :

“Analog inputs with differential connections must have a capacitor placed differentially across the inputs. Best input combinations for differential measurements use adjacent analog input lines (such as AIN0, AIN1 and AIN2, AIN3). The differential capacitors must be of high quality. The best ceramic chip capacitors are C0G (NPO) that have stable properties and low noise characteristics.”

Je n'ai malheureusement pas appliqué ce conseil de routage, nécessitant ainsi un nouveau routage spécifique de ma carte. Avec l'ajout de condensateur d'egrande qualité entre les lignes différentielles de mesure.

⁹ Datasheet ADS124S0x Low-Power, Low-Noise, Highly Integrated, 6- and 12-Channel, 4-kSPS, 24-Bit, Delta-Sigma ADC with PGA and Voltage Reference (Rev. C) Page. 99 - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads124s06.pdf?ts=1758311325556&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.it%252F

5.1.3 Erreur sérigraphie

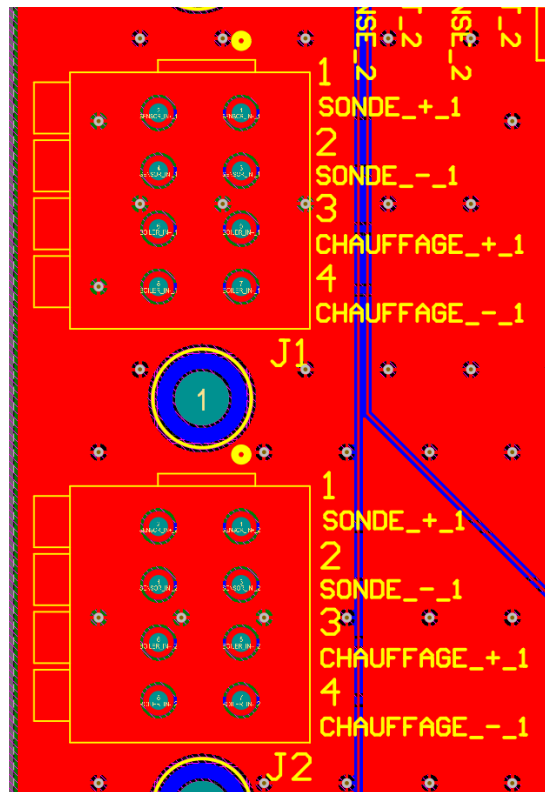


Figure 56 - Erreur de sérigraphie (numérotation, connecteurs J1..J4 non incrémentée)

Les numéros des canaux de mesure et simulations des connecteurs J1, J2, J3, J4 ne sont pas incrémentés. Menant à une confusion entre les connecteurs.



Figure 57 - Erreur sérigraphie (label 24V incorrect : CM_24V_OUT_1 au lieu de CM_24V_OUT_2)

Le label 24V est inscrit CM_24V_OUT_1 à la place de CM_24V_OUT_2



Figure 58 - Erreur sérigraphie (terminologie ADC_A0 / ADC_A1 incorrecte)

La terminologie ADC_A0 et ADC_A1 est fausse. En effet ces lignes correspondent à la commande du MUX « TMUX1204DGSR » donc absolument non lié à un ADC. Une nouvelle terminologie des Net et label sera nécessaire sur une future itération du projet aussi bien sur le PCB que sur le schéma.

5.2 Mesure alimentation Buck 5[V]

5.2.1 But de la mesure

Mesurer et confirmer que le bloc d'alimentations Buck fournisse une tension de 3V3, non bruitée sans et avec charge.

5.2.2 Schéma de mesure

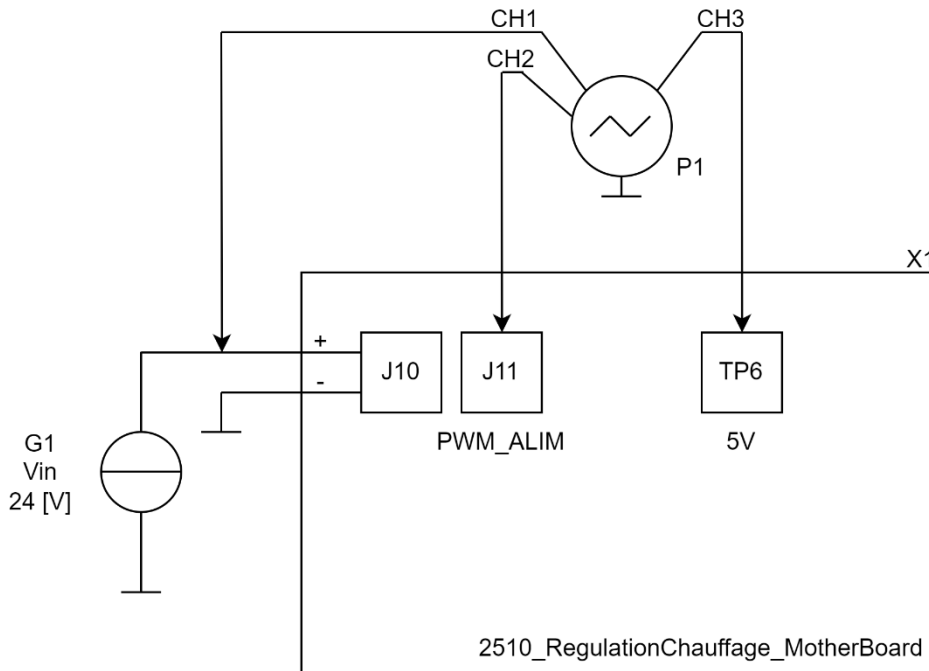


Figure 59 - Schéma de mesure : Mesure alimentation Buck 5[V]

5.2.3 Instrument de mesure

Les instruments de mesure sont cités en annexe au point 9.1.4

5.2.4 Méthode de mesure

Mise en place

- Relier la sortie 24[V] de G1 au connecteur 24[V] de la carte.
- Régler P1 en couplage DC, impédance 1 M Ω , bande passante limitée si nécessaire.
- Affecter les voies P1 comme suit :
- Voie 1 = 24[V] d'entrée.
- Voie 2 = PWM du convertisseur abaisseur.
- Voie 3 = 5[V] en sortie du step-down.
- Préparer une seconde acquisition dédiée au rail 3V3 avec la même configuration.

Procédure

- Mettre sous tension via G1 à 24[V].
- Acquérir simultanément 24[V] d'entrée, PWM, 5[V].
- Observer les niveaux DC, ondulation, transitoires à l'allumage, corrélation avec le PWM.

5.2.5 Résultat de mesure

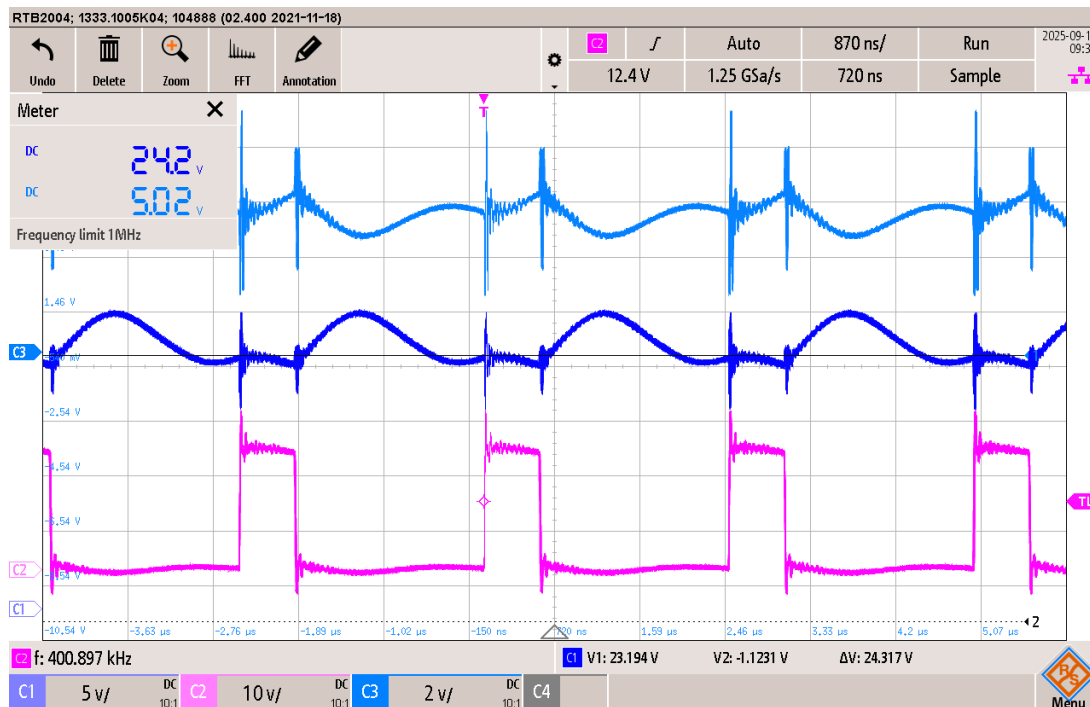


Figure 60 - Résultat de mesure : oscillogramme (Buck 5[V])

Sur cet oscillogramme nous pouvons visualiser les résultats suivants :

C1 = 24[V] en bleu foncé

C2 = PWM de commande du stepdown

C3 = 5[V] en bleu clair

La mesure de fréquence confirme une fréquence de switch de 400.897[kHz]. Cette valeur correspond à la valeur de switching fixe du LMR33620SDDCR présentée au point 3.1.1.2.1. Nous observons un drift de 879[Hz], soit environ 0.22 %, cohérent avec la tolérance de l'oscillateur interne et l'incertitude de mesure.

Nous voyons que de fortes impulsions apparaissent à chaque front de commutation du PWM. Elles génèrent un bruit important à la fois sur le 24[V] d'entrée et sur le 5[V] de sortie, alors que les valeurs DC moyennes restent correctes.

L'origine de ce bruit pourrait être :

En suivant le schéma, la boucle VIN-C13-C14-U6-SW-L1 C15 GND est trop longue, elle augmente l'inductance parasite et crée des surtensions avec un ringing visible sur C1 24 V et C3 5 V. Pour corriger ceci il faudrait placer C13 4,7 μ F et C14 100 nF au plus près de VIN broche 3 et GND broche 4 de U6, multiplier les via de masse, raccourcir le nœud SW. J'ajoute cette correction à la fiche de modification du projet.

De plus, C13 4,7 μ F et C14 100 nF ne suffisent pas à 24 V, le courant pulsé n'est pas confiné et le bruit remonte sur 24 V. Il faudrait ajouter 1 μ F X7R 50 V et 10 μ F X7R 50 V directement entre VIN et GND de U6.

Une autre origine est C12 100 nF qui sert au bootstrap, la sortie dépend surtout de C15 47 μ F, et l'absence de MLCC près de VOUT laisse résonner L1 10 μ H. Il faudrait ajouter 1 μ F et 10 μ F X7R 10 à 25 V très proches de VOUT et GND.

5.3 Mesure alimentation LDO 3.3[V]

5.3.1 But de la mesure

Mesurer et confirmer que le bloc LDO fournisse une tension de 3V3, non bruitée sans et avec charge.

5.3.2 Schéma de mesure

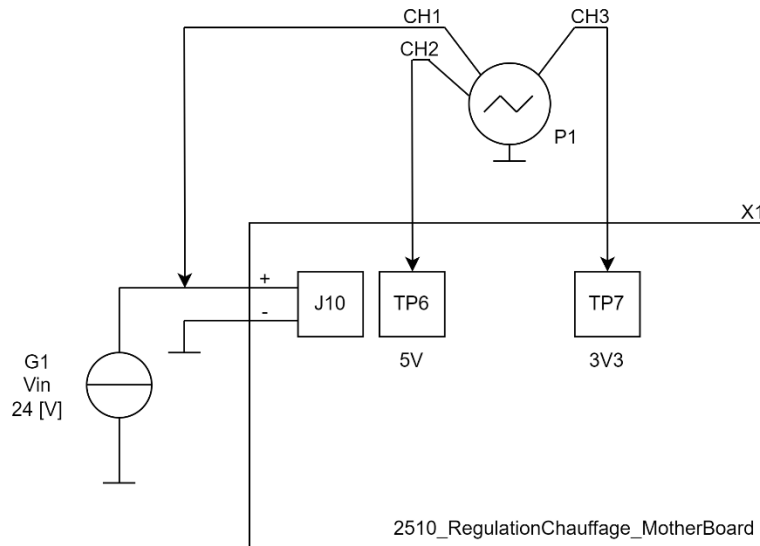


Figure 61 - Schéma de mesure : Mesure alimentation LDO 3.3[V]

5.3.3 Instrument de mesure

Les instruments de mesure sont cités en annexe au point 9.1.4

5.3.4 Méthode de mesure

Mise en place

- Couplage DC sur toutes les voies.
- Impédance 1 MΩ.
- Limiter la bande passante si nécessaire pour l'ondulation.
- Positionner les pointes au plus près des points TP6 et TP7.

Procédure

- Mettre sous tension la carte via G1 à 24[V].
- Acquérir simultanément 24[V], 5[V], 3V3.
- Observer les niveaux DC, ondulation.
- Comparer l'ondulation relative entre 5[V] et 3V3.
- Noter toute corrélation entre variations 24[V] et bruit sur 5[V] et 3V3.

5.3.5 Résultat de mesure

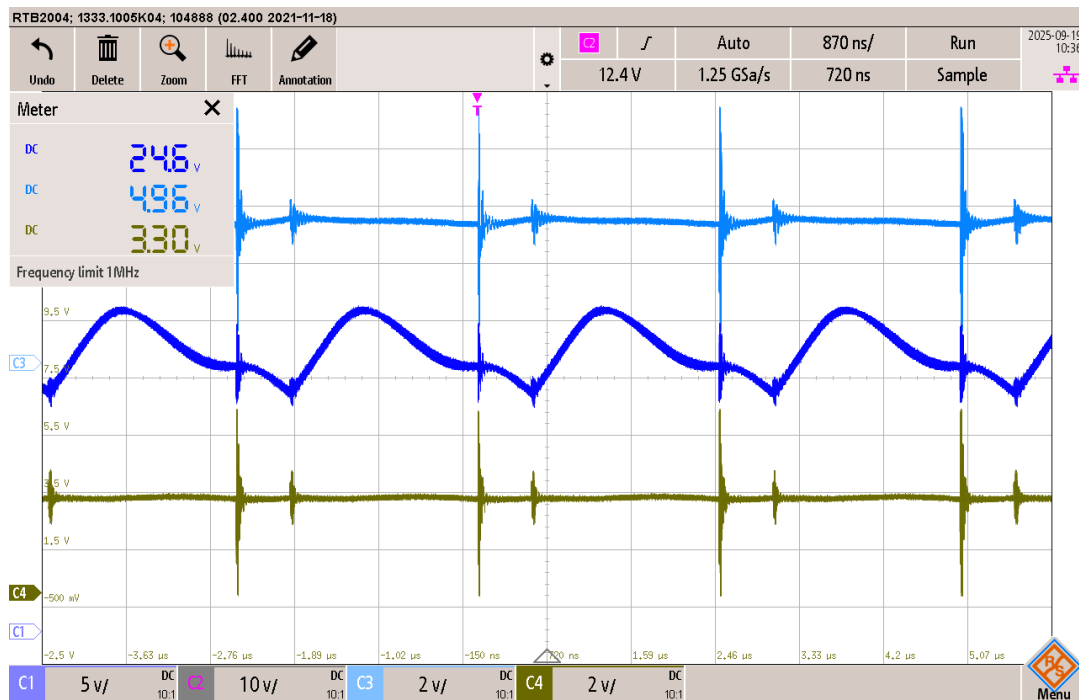


Figure 62 - Résultat de mesure : LDO 3.3[V] (niveaux et bruit observés)

Les trois rails sont conformes en continu. 24.6[V] sur l'entrée 24[V], 4.96[V] sur le 5[V], 3.30[V] sur le 3V3.

Le 24[V] présente une ondulation lente en dent de scie typique de la chaîne d'alimentation. Le 5[V] et le 3V3 montrent des pics brefs et répétitifs synchrones entre eux, superposés à un niveau DC stable.

Ces impulsions traduisent un couplage de commutation vers les rails faibles, sans dérive du niveau moyen.

Aucune chute durable ni dépassement de seuil observé sur 5[V] et 3V3 pendant la fenêtre.

Propagation du bruit confirmé des 24[V] vers 5[V] puis 3V3.

Nous pouvons observer que le bruit des pics des 5V se reproduise activement sur le 3V3, ce qui malgré un niveau DC correct pourrait mener à des instabilités de fonctionnement de certains composants.

5.4 Mesure consommations

5.4.1 But de la mesure

Mesurer la consommation du projet sous différentes configurations afin de garantir que les alimentations ne sont pas surchargées.

Comparer ces résultats aux valeurs estimées en point 3.1.4

5.4.2 Schéma de mesure

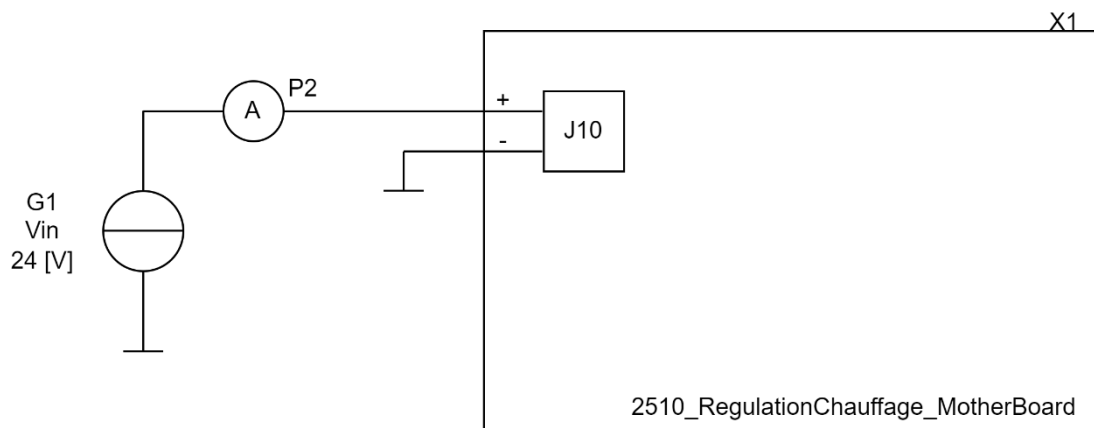


Figure 63 - Schéma de mesure : Mesure consommations (montage P2 en série)

5.4.3 Instrument de mesure

Les instruments de mesure sont cités en annexe au point 9.1.4

5.4.4 Méthode de mesure

Procédure :

- Couper l'alimentation.
- Insérer P2 en série sur le conducteur 24[V] positif.
- Vérifier la polarité de P2.
- Alimenter via G1.
- Lire I_{DC} moyen sur P2.

3 cas mesurés :

Cas 1 Démarrage

- P2 en série sur 24[V] comme à la figure. Carte hors tension. G1 = 24[V].
- Mettre sous tension. Relever I

Cas 2 Firmware idle avec WebUI

- Firmware lancé. WebUI actif. Aucune lecture, capteur.
- Relever I

Cas 3 Lectures active

- Mode mesure actif des sondes
- Relever I_{max}

5.4.5 Résultat de mesure



Figure 64 – courant à vide



Figure 65 – Courant firmware en idle



Figure 66 – courant firmware en mesure

État	Courant mesuré[mA]	Puissance (*24[V]) [W]
À vide	104.5	2.508
Firmware Idle	119.4	2.867
Firmware en mesure	177.5	4.26

En comparant ces résultats, à ceux des estimations du point 3.1.4 on remarque que la puissance utilisée par notre système est similaire à celle estimée

Estimation typique	Mesure typique vide + firmware idle
2.4345	2.508
	2.867
5.777504	4.26

Les différences provenant probablement de perte ou de non-utilisation de composant en même temps des composants principaux. En effet, une mesure de courant de ce type ne peut pas représenter les différentes situations. (Par exemple paramétrage de l'adc ne consommera pas autant que la mesure). Mais cela confirme une bonne estimation de la consommation du système et confirme que nous pourrions bien utiliser le module wago AC/DC 12[W] 787-1200.

5.5 Mesure SPI

5.5.1 Mesure communication SPI ADC

5.5.1.1 But de la mesure

Mesurer les communications SPI avec l'ADC afin de confirmer leur bon fonctionnement.

5.5.1.2 Schéma de mesure

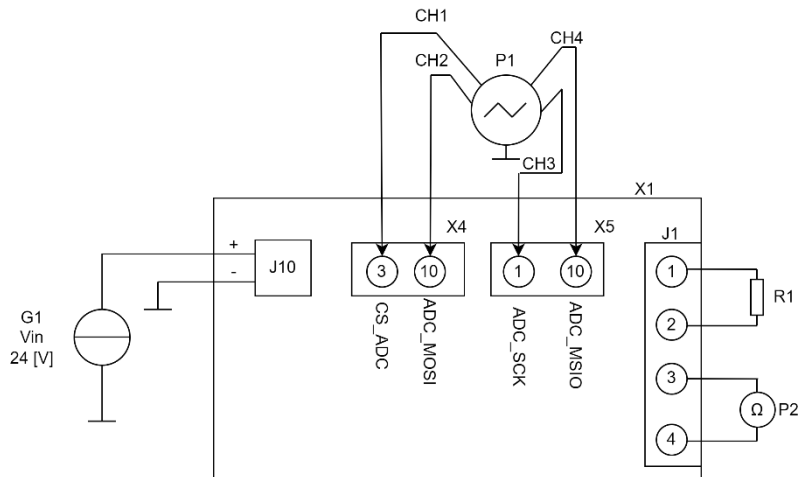


Figure 67 - Schéma de mesure : Mesure communication SPI ADC

5.5.1.3 Instrument de mesure

Les instruments de mesure sont cités en annexe au point 9.1.4

5.5.1.4 Méthode de mesure

Mise en place

- Alimentation 24 V appliqués via G1.
- Charger l'entrée ADC avec une résistance fixe de 1 k Ω sur le canal mesuré pour stabiliser la mesure.
- Oscilloscope P1, quatre sondes x10, couplage DC, impédance 1 M Ω .
- Limiter la bande passante des voies si nécessaire pour réduire l'ondulation parasite.
- Affectation des voies :
 - CH1 = CS_ADC.
 - CH2 = SPI_SCLK_ADC.
 - CH3 = SPI_MOSI_ADC.
 - CH4 = SPI_MISO_ADC.
- Déclenchement sur front descendant de CS_ADC. Mode Single.

Procédure

- Mettre sous tension la carte à 24 V.
- Lancer la séquence de mesure.
- Vérifier que CS_ADC est haut au repos, passe bas pour entourer chaque transaction, puis revient haut en fin de trame.
- Vérifier que SPI_SCLK_ADC n'oscille qu'à l'intérieur de la fenêtre CS bas, fréquence et rapport cyclique conformes à la configuration firmware.
- Capturer une acquisition single avec les quatre voies visibles montrant au moins une trame complète.

- Répéter l'acquisition sur au moins deux commandes différentes afin de documenter la cohérence des échanges.

5.5.1.5 Résultat de mesure

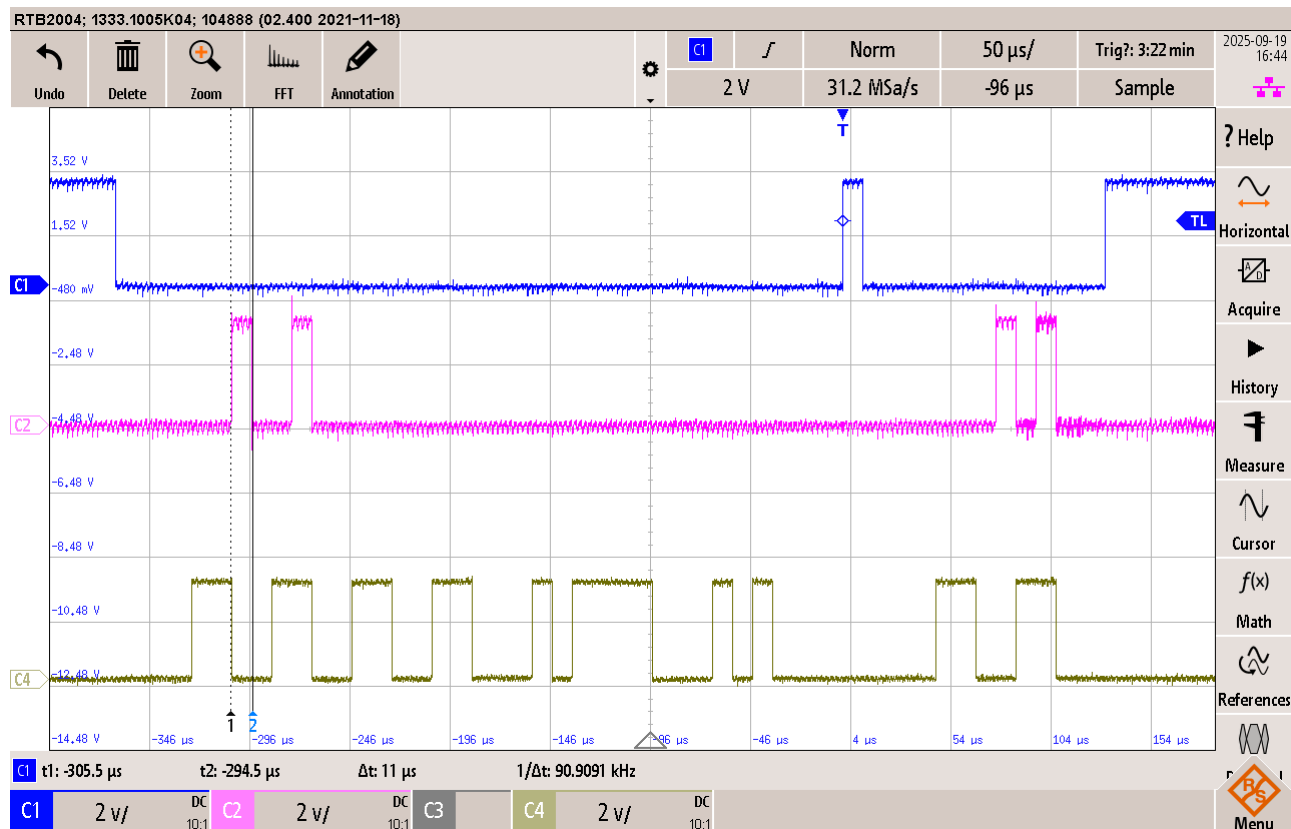


Figure 68 - Résultat mesure SPI ADC

La mesure SPI est réalisée avec CH1 sur CS_ADC, CH2 sur SCLK_ADC, CH3 sur MOSI_ADC et CH4 sur MISO_ADC.

La fréquence observée sur SCLK est d'environ 90 [kHz] lorsque la communication passe correspondant au 100[kHz] demandé aux drivers SPI.

CS encadre l'activité, MISO reste inactif hors sélection.

Le problème apparaît dès que la sonde est connectée sur SCLK_ADC :

La communication se coupe, le firmware entre en exception et un redémarrage est nécessaire, alors qu'en l'absence de sonde sur SCLK les échanges restent stables.

Au début du projet, le stepdown 5 V n'étaient pas montés et j'injectais directement le 5 V via G1, à ce moment-là je pouvais mesurer des échanges fonctionnels entre l'ADC et le CM5.

Cette configuration n'est plus possible maintenant que le stepdown est en place. L'analyse indique une perturbation de mesure liée à la charge de la sonde et à une boucle de masse trop longue, avec sensibilité au bruit des 5 V.

Cette mesure sera refaite avant la défense orale du rapport si possible, afin de fournir une solution et d'identifier précisément l'origine du problème.

5.5.2 Mesure communication SPI MUX ADG731BSUZ

5.5.2.1 But de la mesure

Mesurer les communications SPI avec le MUX afin de confirmer leur bon fonctionnement.

5.5.2.2 Schéma de mesure

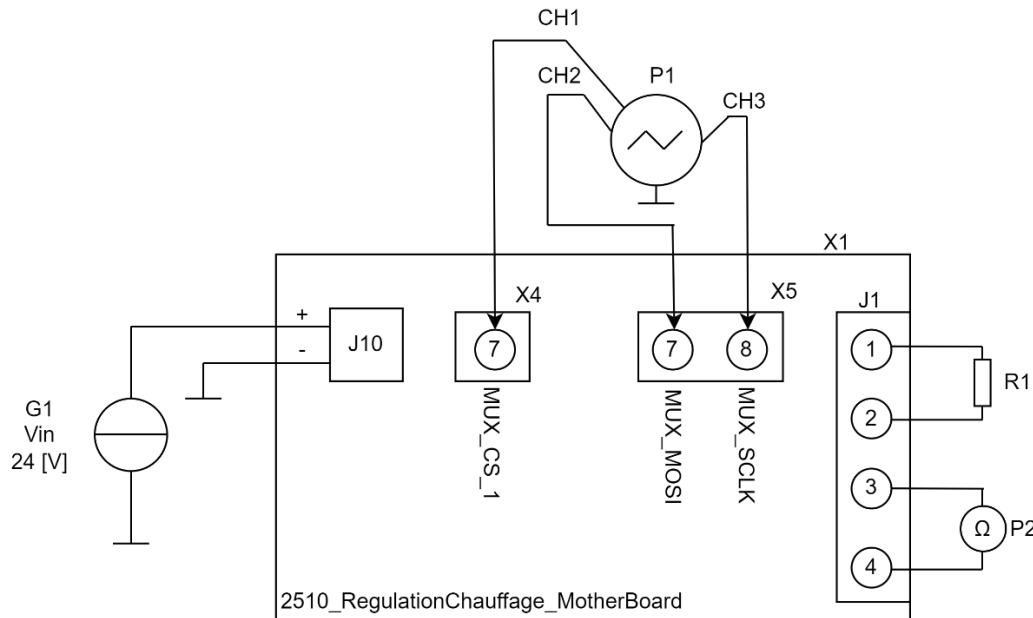


Figure 69- Schéma de mesure : Mesure communication SPI MUX

5.5.2.3 Instrument de mesure

Les instruments de mesure sont cités en annexe au point 9.1.4

5.5.2.4 Méthode de mesure

Mise en place

- Alimentation 24 V appliqués via G1.
- Oscilloscope P1, sondes x10, couplage DC, impédance 1 MΩ, masse courte.
- Limiter la bande passante des voies si nécessaire pour réduire l'ondulation parasite.
- Affectation des voies :
 - CH1 = MUX_CS_1.
 - CH2 = MUX_SCLK.
 - CH3 = MUX_MOSI.
- Déclenchement sur front descendant de MUX_CS_1. Mode Single.

Procédure

- Mettre sous tension la carte à 24 V.
- Lancer la séquence de mesure du firmware.
- Vérifier que MUX_CS_1 est haut au repos, passe bas pour entourer chaque transaction, puis revient haut en fin de trame.
- Vérifier que MUX_SCLK n'oscille qu'à l'intérieur de la fenêtre MUX_CS_1 bas, avec fréquence et rapport cyclique conformes à la configuration firmware.
- Vérifier que MUX_MOSI reste stable autour du front d'échantillonnage défini et ne commute pas lorsque MUX_CS_1 est haut.
- Compter le nombre de fronts d'horloge par trame et le comparer au format attendu par le MUX pour valider l'adresse transmise.
- Capturer une acquisition single montrant une trame complète.

5.5.2.5 Résultat de mesure

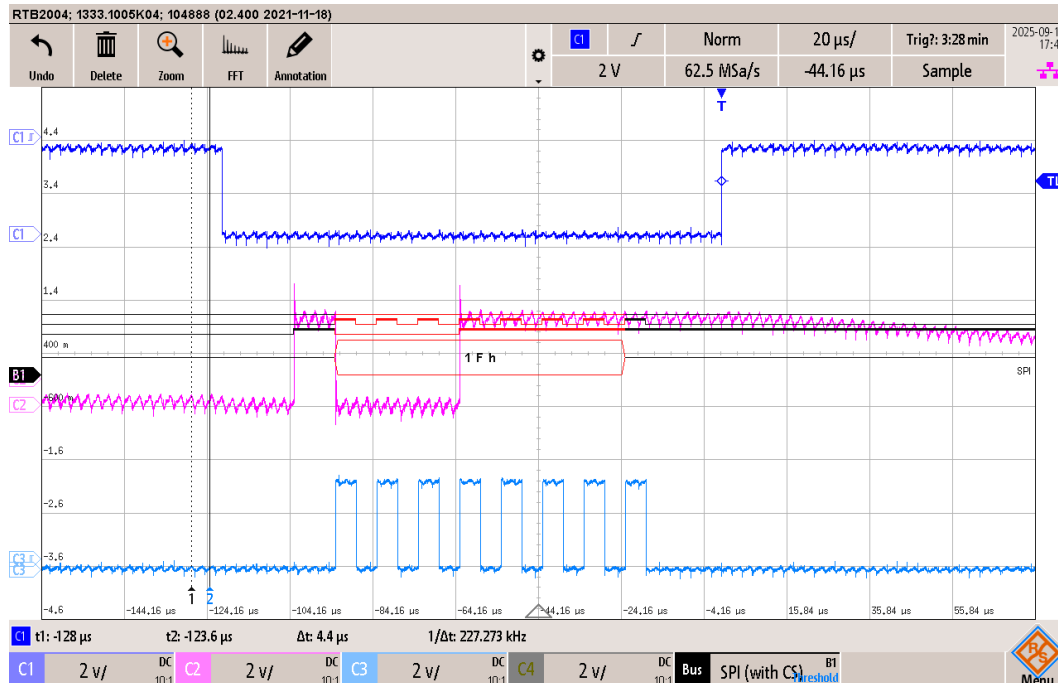


Figure 70 - Résultat mesure SPI MUX ADG731

La trame observée sur le bus dédié au MUX montre un fonctionnement stable.

MUX_CS_1 passe bas pour entourer la transaction, l'horloge MUX_SCLK n'est active que pendant cette fenêtre et reste à l'état haut au repos. MUX_MOSI commute proprement et se stabilise avant le front d'échantillonnage.

Le décodage correspond au format d'entrée de l'ADG731 (MSB vers LSB : EN, CS, X, A4, A3, A2, A1, A0).

Pour adresser le canal N de 1 à 32, la commande utilisée fixe EN=0, CS=0, X=0, et code A[4:0]=N-1. Dans la capture, 0x1F donne A4..A0=11111, soit 31 décimaux, donc canal S32. Cette correspondance est cohérente avec la séquence prévue par le firmware pour sélectionner le 32e canal. Exemples de références internes utilisées pour le contrôle rapide : S1 => 0x00, S32 => 0x1F.

La sélection de canaux par SPI sur l'ADG731 est validée. La trame 0x1F commute le MUX sur S32 comme attendu. Les signaux présentent des marges électriques suffisantes et une intégrité correcte pour poursuivre les essais fonctionnels.

6 Firmware

6.1 Flash du CM5.

Afin de pouvoir utiliser le CM5, il m'a fallu le flasher avec un OS.

Mes PCB n'ayant pas encore été reçus au moment de cette mise en place. La carte CM5IO fut utilisée. Celle-ci permettant de fournir un accès au IO de celui-ci via des connecteurs spécifiques permettant entre autres d'effectuer le flashage du système via RPIBOOT.

La mise en place de l'OS raspberry PI OS lite est décrite en annexe dans le mode d'emplois page 9 – Point 2

6.2 Environnement de développement

Le logiciel a été développé sur Visual Studio Code.

Le code fut transmis via github avec un git pus coté machine de développement et un git pull coté CM5 pour le run du système.

La console de l'OS raspberry PI OS lite est accédé par SSH via le logiciel « MobaXTerm »

Pour ce faire l'ordinateur de développement et le CM5 doivent être sur le même réseau local dans notre cas :

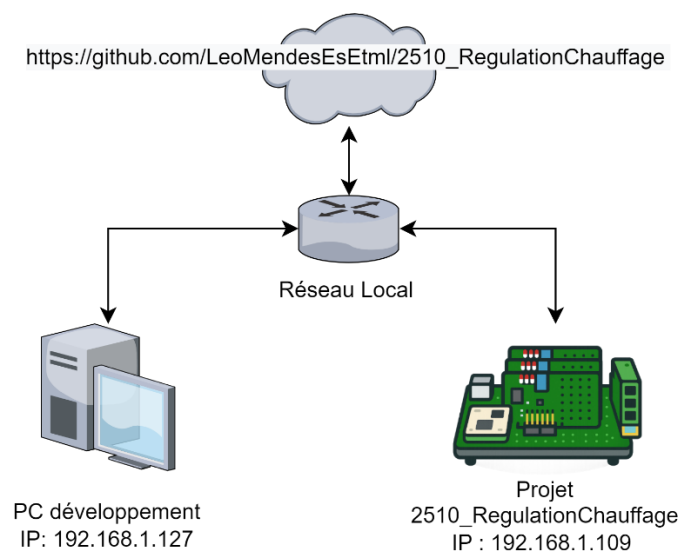


Figure 71 – Diagramme de réseau lors du développement

6.3 Listing du code

Le code est disponible sous plusieurs formats :

- Sur github avec la release 1.0 : https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage
- Le listing complet est joint en annexe au rapport
- Une documentation Doxygen complète sera disponible sur : https://leomendesesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/index.html (les explications du fonctionnement du firmware du rapport y feront directement référence)

Les logs de l'exécution du programme se trouvent en annexe au point 9.4

6.4 Diagramme séquentiel

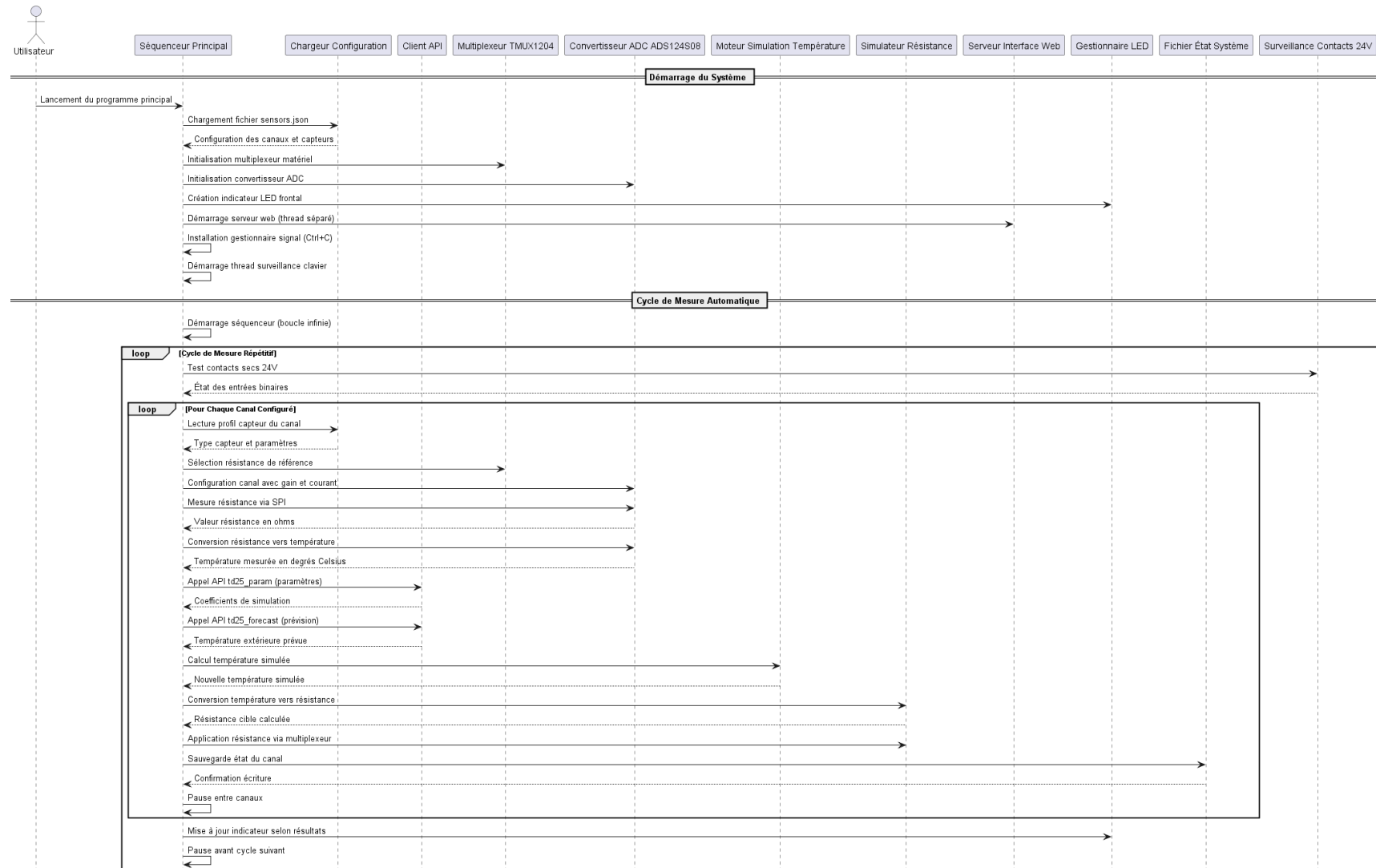


Figure 72 - Diagramme séquentiel

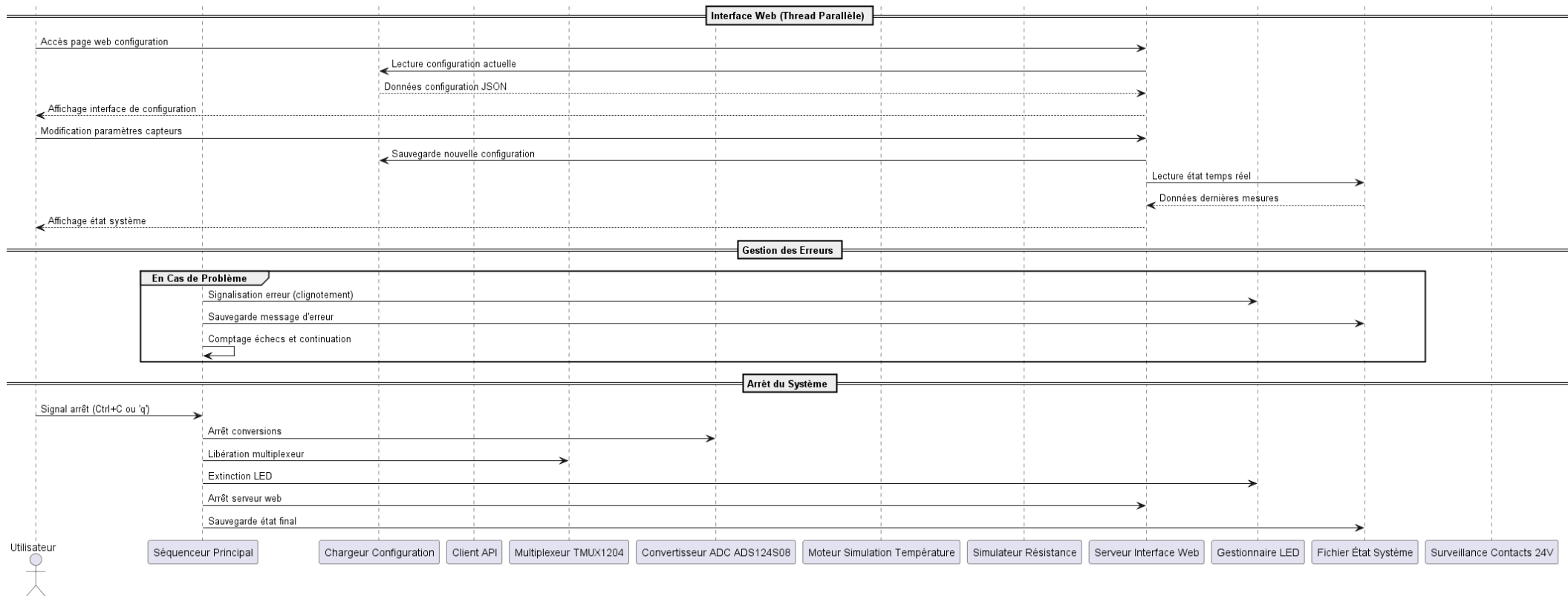


Figure 73 - Diagramme séquentiel (suite)

6.5 Description du programme

La description du programme prendra pour exemple la mesure d'une résistance 1000[Ω].

6.5.1 Lancement du programme

```
=== SYSTÈME DE MESURE ET SIMULATION ===
```

Figure 74- Lancement du programme

Dans le système, afin de lancer le programme, il faudra se trouver dans le dossier du projet et exécuter cette commande avec le webui pour démarrer le système :

```
Python3 main.py - -webui
```

6.5.2 Chargement de fichier json.

```
=== SYSTÈME DE MESURE ET SIMULATION ===  
[CONFIG] Canaux activés: 1  
[CONFIG] Canal 1: Ni1000 TK5000  
[CONFIG] Canaux désactivés: 3  
[CONFIG] Canal 2: Ni1000 TK5000 (OFF)  
[CONFIG] Canal 3: Ni1000 TK5000 (OFF)  
[CONFIG] Canal 4: Ni1000 TK5000 (OFF)  
[CONFIG] Mode: AUTOMATIQUE (toutes les 5 minutes)  
[CONFIG] Commandes disponibles pendant l'exécution:  
[CONFIG] - Appuyez sur ENTRÉE ou tapez 's' pour forcer une séquence  
[CONFIG] - Tapez 'q' pour quitter
```

Figure 75 - Chargement fichier json

Le bloc "Chargement fichier json" effectue l'initialisation du système par lecture et parsing d'un fichier de configuration au format JSON.

La fonction `app.config_loader.load_config(path)` vérifie l'existence du fichier via `os.path.exists()`, ouvre le fichier en encodage UTF-8 et utilise `json.load()` pour désérialiser le contenu vers un dictionnaire Python.

Les données manipulées incluent les paramètres de timeout, délais inter-mesures et configuration des canaux de capteurs selon le format JSON structuré. La sortie produite est un dictionnaire contenant la configuration système complète prête pour utilisation par les autres modules. Aucun appel réseau n'est effectué lors de cette opération de lecture locale.

- Références directes:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1/config_loader.html#ae642fb808edb3680f9bed49a9b3dfe65
- Fichier source :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/config_loader.py

6.5.2.1 Initialisation du multiplexer matériel

Le bloc "Initialisation du multiplexer matériel" configure le multiplexeur analogique TMUX1204 pour la sélection de résistance de référence.

La classe `app.hw_tmux1204.Tmux1204` initialise les GPIO A1 et A0 en mode sortie via la bibliothèque `periphery` et les constantes matérielles du module `pins_cm5`.

Le système utilise une table de vérité à 2 bits pour sélectionner parmi quatre valeurs de résistance :

A1	A0	Rref[kΩ]
0	0	2.2
0	1	2.7
1	0	10
1	1	100

- Références directes:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1hw_tmux1204_1_1_tmux1204.html
- Fichier source :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/hw_tmux1204.py

6.5.2.2 Initialisation convertisseur ADC

`[ADC] ID (0x00) = 0x08`

Figure 76 - Initialisation convertisseur ADC

Le bloc "Initialisation convertisseur ADC" instancie la classe `app.adc_ads124s08.Ads124s08` et configure le convertisseur ADS124S08 pour la mesure analogique.

L'initialisation inclut l'appel du constructeur `__init__()` pour préparer l'interface SPI et les broches matérielles, suivi de la méthode `start()` qui vérifie l'état du signal `DRDY` puis envoie la commande `START` au composant ADC.

Les données manipulées sont les registres internes et états logiques SPI, aucune donnée externe n'est traitée à ce stade. La sortie produite est la mise en attente du signal de fin de conversion pour lecture ultérieure.

- Références directes:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1adc_ads124s08_1_1_ads124s08.html
- Fichier source :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/adc_ads124s08.py

6.5.2.3 Création indicateur LED frontal

```
[LED] Patterns d'erreur disponibles:
[LED]   - NORMAL: LED allumée en continu
[LED]   - SEQUENCE: Clignotement continu pendant mesure
[LED]   - NO_INTERNET: 1 clignotement sur 10s (pas de connexion Internet)
[LED]   - API_FAILED: 2 clignotements sur 10s (erreur API/connexion)
[LED]   - MEASURE_FAILED: 3 clignotements sur 10s (erreur mesure ADC/résistance)
[LED]   - CRITICAL_ERROR: 4 clignotements sur 10s (erreur critique système)
[LED]   - CONFIG_ERROR: 5 clignotements sur 10s (erreur de configuration)

[LED] Gestionnaire LED initialisé avec succès
```

Figure 77 - Création indicateur LED frontal

Le bloc "Création indicateur LED frontal" instancie la classe `app.led_manager.FrontLed` et initialise la LED d'état en configurant la broche GPIO dédiée selon le schéma matériel.

L'appel au constructeur `__init__()` paramètre le mode de sortie et l'état initial, puis la méthode `set_status()` permet d'afficher l'état système par signaux lumineux. Les données manipulées sont les états logiques GPIO transmis au composant LED frontal.

La sortie correspond à une indication visuelle directe sur le panneau frontal. Aucun appel réseau n'est effectué lors de cette initialisation locale.

- Références directes:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1front_led_management_1_1_led_error_indicator.html
- Fichier source :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/front_led_management.py

6.5.2.4 Démarrage serveur web (thread séparé)

```
[WEBUI] Démarrage du serveur web sur http://localhost:8080
* Serving Flask app 'webui.webui_server'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://192.168.1.109:8080
Press CTRL+C to quit
```

Figure 78 - Démarrage serveur web

Le bloc "Démarrage serveur web (thread séparé)" instancie la classe `app.web_server.WebServer` et lance le serveur HTTP via la méthode `start_server()` dans un thread dédié.

Cette initialisation configure les routes Flask pour la gestion des requêtes utilisateur et la mise à jour des états système.

Les données manipulées sont les objets de configuration et les mesures publiées par les modules internes.

La sortie correspond à un serveur web opérationnel accessible sur le réseau local. Des appels réseau sont réalisés pour la communication HTTP entre client et serveur.

- Références directes:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1_main.html#ad21574e7873c2ce3e62f3b74e9a10f6a
- Fichier source :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/main.py

6.5.2.5 Installation gestionnaire signal (Ctrl+C) :

Ce bloc correspond à l'installation du gestionnaire de signal pour l'interruption clavier (SIGINT). La fonction «signal_handler(sig, frame)» de «app.main» est enregistrée via «signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)» pour intercepter l'appui sur Ctrl+C et gérer proprement l'arrêt du programme. Cela permet d'effectuer un nettoyage ou une sauvegarde avant la fermeture de l'application.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1main.html#a7a7a6b160e4e8c1d2b71b39fa83b25e5
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/main.py

6.5.2.6 Démarrage thread surveillance clavier :

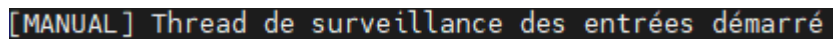


Figure 79 - Démarrage thread surveillance clavier

Ce bloc lance un thread dédié à la surveillance des entrées clavier utilisateur. La fonction «input_monitor()» de «app.main» est démarrée en arrière-plan via «threading.Thread(target=input_monitor, daemon=True).start()».

Ce thread écoute continuellement les commandes clavier pour permettre une interaction directe sans bloquer le programme principal.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1main.html#a6a9af6d7fdc6d8f0e9f3c2e22dcb7f34
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/main.py

6.5.3 Cycle de mesure Automatique

6.5.3.1 Cycle de mesure Répétitif

6.5.3.1.1 Test contacts secs 24V

```
[TEST-24V] === Test contacts secs I/O 24V ===  
[TEST-24V] Canal 1: ouvert  
[TEST-24V] Canal 2: ouvert
```

Figure 80 - Test contacts secs 24 V

Ce bloc correspond à la fonction de test des entrées ("contacts secs") du système sous une tension de 24V. Le module dédié est « app.mesure_24v_dry_contact » et la fonction principale est « test_24v_dry_contact() ».

Cette fonction active successivement chaque sortie 24V, lit l'état du capteur associé pour savoir si le contact est ouvert ou fermé, met à jour les variables globales d'état et affiche les résultats.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/mesure_24v_dry_contact_8py.html
- Description fonction :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1_mesure_24v_dry_contact.html#ab7cf8a3e7b655f7414576fdb402a58b6
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/mesure_24v_dry_contact.py

6.5.3.1.2 État des entrées binaires

```
[TEST-24V] Résultat: CH1=0, CH2=0
```

Figure 81 - État des entrées binaires.

Ce bloc correspond à la lecture de l'état binaire (0 = ouvert, 1 = fermé) des contacts secs précédemment testés. La fonction utilitaire «get_dry_contact_status()» du module «app.mesure_24v_dry_contact» retourne à tout moment l'état actuel des deux canaux, sous forme de dictionnaire.

Les états sont mis à jour par la fonction de test et accessibles sans relancer de test physique.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1_mesure_24v_dry_contact.html#a92312106402fd2af723b0eecd78addaf
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/mesure_24v_dry_contact.py

6.5.3.2 Pour chaque canal configuré

6.5.3.2.1 Lecture profil capteur du canal

```
[MESURE] Canal 1 - Ni1000 TK5000  
[ADC] Configuration canal 1 gain=8 IDAC=100uA
```

Figure 82 - Lecture profil capteur du canal.

Ce bloc correspond à la récupération du profil de configuration associé à chaque canal actif.

Pour chaque canal, le système utilise la fonction `get_profile(sensor_name)` du module `app.sensor_profiles` pour charger les paramètres optimisés du capteur :

- résistance de référence (Rref)
- courant d'excitation IDAC
- gain PGA

Ces paramètres sont utilisés pour configurer l'ADC et préparer la mesure.

Le profil capteur est déterminé à partir du type de capteur renseigné dans la configuration (ex : De Dietrich AF60, Siemens QAC32, PT1000, Ni1000 TK5000/TK6180).

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1_sensor_profiles.html
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/sensor_profiles.py

6.5.3.2.2 Sélection résistance de référence

Ce bloc correspond à la sélection (via GPIO) de la résistance de référence Rref utilisée pour la mesure sur chaque canal actif.

Le système utilise la méthode `select_rref_ohm(rref_ohm)` du module `app.hw_tmux1204.Tmux1204` pour piloter le multiplexeur TMUX1204, qui permet de choisir parmi 4 valeurs fixes de résistance : 2200Ω, 2700Ω, 10000Ω, 100000Ω.

La valeur Rref à sélectionner est déterminée à partir du profil capteur (voir bloc précédent), et transmise au multiplexeur TMUX1204 avant chaque mesure.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1hw_tmux1204_1_1_tmux1204.html
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/hw_tmux1204.py

6.5.3.2.3 Configuration canal avec gain et courant

```
[ADC] INPMUX=0x12
[ADC] PGA=0x0B
[ADC DEBUG] PGA readback: 0x0B
[ADC] REF=0x12
[ADC DEBUG] REF readback: 0x12
[ADC] IDACMAG=0x03
[ADC DEBUG] IDACMAG readback: 0x03
[ADC] IDACMUX=0xF0
[ADC DEBUG] IDACMUX readback: 0xF0
[ADC] INPMUX (0x02) = 0x12
[ADC] PGA (0x03) = 0x0B
[ADC] DATARATE (0x04) = 0x34
[ADC] REF (0x05) = 0x12
[ADC] IDACMAG (0x06) = 0x03
[ADC] IDACMUX (0x07) = 0xF0
[ADC DEBUG] PGA Gain Register: 0x0B
[ADC DEBUG] Reference Register: 0x12
[ADC DEBUG] INPMUX Register: 0x12
```

Figure 83 - Configuration canal avec gain et courant

Ce bloc correspond à la configuration du canal ADC avec les paramètres de gain d'amplification (PGA) et de courant d'excitation (IDAC) optimisés pour le capteur branché.

Le système utilise la méthode `configure_channel(channel, pga_gain, idac_uA)` du module `app.adc_ads124s08.Ads124s08` pour :

- sélectionner le canal de mesure
- appliquer le gain programmable (PGA) selon le profil capteur
- configurer le courant d'excitation IDAC à la valeur optimale

Ces paramètres sont extraits du profil capteur (voir bloc "Lecture profil capteur du canal") et permettent une mesure précise et adaptée aux caractéristiques du capteur (ex : De Dietrich AF60, Siemens QAC32, PT1000, Ni1000 TK5000/TK6180).

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1adc_ads124s08_1_1_ads124s08.html#a8d9b1e25c2b1bdfb8c71fe2d6d0e9a6d
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/adcd_ads124s08.py

6.5.3.2.4 Mesure résistance via SPI

```

[ADC] Mesure résistance: rref=10000 gain=8 timeout=180
[ADC] DRDY HIGH détecté, envoi de la commande START
[ADC] Attente front descendant DRDY, état initial: True, timeout: 180s
[ADC] Front descendant DRDY détecté
[ADC DEBUG] Code brut: 6611290
[ADC DEBUG] FS: 8388607
[ADC DEBUG] Rref: 10000 / Gain: 8
[ADC] Résistance mesurée: 985.2 ohms
[MESURE] Résistance: 985.159097 ohms
  
```

Figure 84 - Mesure résistance via SPI

Ce bloc correspond à la mesure de la résistance du capteur sur le canal actif, effectuée par l'ADC ADS124S08 connecté en SPI.

Le système utilise la méthode `measure_resistance(rref_ohm, pga_gain, timeout_s)` du module `app.adc_ads124s08.Ads124s08` pour :

- lancer la conversion ADC (commande START via SPI)
- attendre le signal de fin DRDY (Data Ready)
- lire le code de conversion 24 bits via SPI
- calculer la résistance du capteur à partir du code ADC, de la résistance de référence Rref et du gain PGA, selon la formule : $R = \frac{Code}{FS} * \left(\frac{Rref}{Gain}\right)$

Le résultat est la résistance mesurée en ohms, qui sera ensuite utilisée pour la conversion en température.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1adc_ads124s08_1_1_ads124s08.html#a2d6f2c795f9e0a0a9a823f2d0e3c4c40
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/dc_ads124s08.py

6.5.3.2.5 Conversion résistance vers température

```

[ADC] Température mesurée: -3.87 °C
[MESURE] Température mesurée: -3.87°C
[STATE] Canal 1 sauvegardé: -3.873924061527727°C
  
```

Figure 85 – Conversion en température

Ce bloc correspond à la conversion de la résistance mesurée (en ohms) en température (en degrés Celsius), selon le type de capteur sélectionné sur le canal.

Le système utilise la méthode `resistance_to_temperature_dynamic(resistance_ohm, sensor_name)` du module `app.temperature_conversion` pour appliquer la table de conversion ou la formule adaptée au capteur (ex : De Dietrich AF60, Siemens QAC32, PT1000, Ni1000 TK5000/TK6180).

La température calculée est ensuite transmise sous forme de valeur en degrés Celsius.

La conversion utilise les tables ou formules spécifiques à chaque capteur, définies dans le profil capteur et dans le module `app.temperature_conversion`.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/temperature_conversion_8py.html

- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/temperature_conversion.py

6.5.3.2.6 Appel API td25_param (paramètres) et Appel API td25_forecast (prévision)

```
[API] POST https://dev.oblosolutions.ch/td25_param params={'mac_address': '0030DEABCDEF', 'measured_temp': -3.873924061527727, 'channel': 1}
[API] Température envoyée avec succès: -3.873924061527727°C
[API] Température -3.87°C envoyée avec succès pour le canal 1
[SIMULATION] Calcul et application...
[SIMULATION] Paramètres: n=1.2, k_m=0.0002
[SIMULATION] T_mes=-3.87°C, T_prev=29.60°C
```

Figure 86 - Appel API td25_param (paramètres) et td25_forecast (prévision).

Ces deux blocs correspondent aux appels HTTP vers l'API distante pour récupérer les paramètres de simulation et la prévision de température extérieure nécessaire au calcul prédictif et à la simulation.

Appel API td25_param (paramètres) :

Le système utilise la méthode `get_parameters()` du module `app.api_client.ApiClient` pour interroger l'API `td25_param` (`/api/config` ou `/api/state`). La réponse contient les coefficients de simulation :

- `n` : nombre de points de mesure ou pondération
- `k_m` : coefficient de modélisation/correction
- `Tprevu` : température prévue (valeur cible)

Ces coefficients servent au calcul prédictif et à la commande du MUX de simulation.

Appel API td25_forecast (prévision) :

Le système utilise la méthode `get_forecast()` du même module pour interroger l'API `td25_forecast` (`/api/forecast`). La réponse contient la température extérieure prévue (valeur float ou dict selon API), utilisée dans la formule de simulation et pour l'affichage/monitoring.

Les communications sont gérées par `app.api_client.ApiClient`, journalisées dans les logs JSON et surveillées pour gestion d'erreur (timeout, perte de connexion, etc).

- Documentation Doxygen :
https://leomendesesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1api_client_1_1api_client.html
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/api_client.py

6.5.3.2.7 Calcul température simulée / Nouvelle température simulée

```

=== SIMULATION DE TEMPÉRATURE ===
[SIM] Paramètres d'entrée:
[SIM] Type de sonde: Ni1000 TK5000
[SIM] Paramètre n: 1.2
[SIM] Paramètre k_m: 0.0002
[SIM] Température mesurée: -3.873924061527727°C
[SIM] Température prévue: 29.6°C
[VALIDATION] Vérification des paramètres de simulation...
[VALIDATION] Type de sonde valide: Ni1000 TK5000
[VALIDATION] Paramètre n valide: 1.2
[VALIDATION] Paramètre k_m valide: 0.0002
[VALIDATION] Température mesurée valide: -3.873924061527727°C
[VALIDATION] Température prévue valide: 29.6°C
[VALIDATION] Tous les paramètres sont valides
[CALC] Calcul réussi: T_sim = -3.873924061527727 + ((29.6 - -3.873924061527727) * 1.2 * exp(0.0002)) = 36.30°C

[SIM] RÉSULTAT:
[SIM] Température simulée: 36.30°C
[SIM] Simulation tend vers la prévision
[VALIDATION] Température simulée: 36.30°C
[STATE] Canal 1 sauvegardé: -3.873924061527727°C
[CONV] Conversion T->R: 36.30°C -> ? ohms (sonde: Ni1000 TK5000)
[CONV] Conversion réussie: 36.30°C -> 1167.51 ohms
[VALIDATION] Résistance cible: 1167.51 ohms
[SIM_R] Simulateur de résistance initialisé (SPI: 100000 Hz)

```

Figure 87 - Calcul température simulée / Nouvelle température simulée

Ce bloc correspond au calcul de la température simulée, utilisé pour la commande du réseau de résistances et le pilotage du MUX de simulation.

Le système utilise la méthode `run_temperature_simulation()` et `calculate_simulated_temperature(t_mes, t_prev, n, k_m)` du module `app.temperature_simulation.py`, qui applique une formule prédictive :

La température simulée (T_{sim}) est calculée à partir :

- de la température mesurée (T_{mes})
- de la température extérieure prévue (T_{prevu} , récupérée via API)
- des coefficients de simulation (n , k_m , récupérés via API)

La formule utilisée :

Le résultat est la nouvelle température simulée, qui sera ensuite convertie en résistance et appliquée au MUX. Cette valeur est utilisée pour la régulation et la validation du système.

$$T_{sim} = T_{mes} + ((T_{prev} - T_{mes}) * N * e^{K_m})$$

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1temperature_simulation.html#ad0955f54e494774453fd9395ddfl56f3
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/temperature_simulation.py

6.5.3.2.8 Conversion température vers résistance / Résistance cible calculée

```
[SIM_R] === APPLICATION RÉSISTANCE SIMULÉE ===  
[SIM_R] Résistance cible: 1167.51 Ω  
[SIM_R] Canal de mesure: 1  
[SIM_R] Type de sonde: Ni1000 TK5000  
[SIM_R] Canal MUX trouvé: 31  
[SIM_R] Résistance MUX: 1145Ω (cible: 1167.5Ω)  
[SIM_R] Erreur: 1.9%
```

Figure 88 - Conversion température => résistance / Résistance cible calculée.

Ce bloc correspond à la conversion inverse : on calcule la résistance cible (ohms) à appliquer au MUX de simulation à partir d'une température simulée (degrés Celsius).

Le système utilise la fonction `resistance_from_temperature_dynamic(temperature_c, sensor_name)` du module `app.temperature_conversion.py`.

- La température cible (simulée ou prévue) est transmise avec le nom/type de capteur (ex : PT1000, Ni1000, QAC32, etc)
- Selon le profil capteur, la fonction applique la formule ou la table de conversion spécifique (interpolation ou équation polynomiale) pour obtenir la résistance correspondante.
- Le résultat est la résistance cible calculée en ohms, qui sera utilisée pour piloter le multiplexeur de simulation (MUX) et la régulation.

Cette étape est essentielle pour la simulation et la validation du système, permettant de transformer une consigne de température en une valeur physique pilotable.

- Documentation Doxygen :

https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1temperature_conversion_1_1_temperature_conversion.html#a3bfb580b0cb033e2c9b8a0f7db4baf3d

- Source code :

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/temperature_conversion.py

6.5.3.2.9 Application résistance via multiplexeur (ADG731)

```
[SIM_R] SUCCES Résistance appliquée: 1145Ω sur canal MUX 31
[SIMULATION] Résistance appliquée via MUX sur canal 1 (sonde: Ni1000 TK5000)
```

Figure 89 - Application résistance via multiplexeur (ADG731).

Ce bloc correspond à l'étape où le système doit appliquer la résistance cible calculée (issue de la conversion température - résistance) au circuit de simulation, mais :

- La résistance cible (`rsim_ohm`) est comparée à un tableau de valeurs physiques disponibles défini dans `resistance_mapping.py`.
- Le programme utilise la fonction `find_closest_resistance(rsim_ohm, table)` pour rechercher la valeur de résistance réelle la plus proche dans la table.
- Une fois la résistance réelle trouvée, le système pilote le multiplexeur ADG731 (via SPI) pour sélectionner le canal correspondant à cette résistance.
- Ce choix garantit que la simulation est physiquement réalisable avec le réseau de résistances installé sur la carte.

Cette étape permet d'émuler la résistance calculée aussi fidèlement que possible avec le matériel disponible, et elle est critique pour la précision de la simulation.

- Documentation Doxygen :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/resistance_mapping_8py.html
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/namespaceapp_1_1_hw_mux_adg731.html
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/resistance_mapping.py

6.5.3.2.10 Sauvegarde état du canal / Confirmation écriture

Ce bloc correspond à la gestion de l'état du multiplexeur (ADG731), lors du changement ou de l'application d'une résistance simulée :

- Après avoir sélectionné la résistance via le multiplexeur, le programme sauvegarde l'état du canal actif et la correspondance résistance-canal dans une variable ou une structure dédiée (généralement un dictionnaire ou une liste d'états dans le module de gestion du mux).
- Cette sauvegarde permet de garder une trace de la configuration courante du système et de vérifier l'intégrité du pilotage lors de diagnostics ou de reconfigurations.
- Une confirmation d'écriture (feedback) est ensuite reçue ou générée par le programme, attestant que la commande a bien été envoyée au multiplexeur et que l'état du canal est conforme à la demande.
- En cas d'erreur, le système peut générer une alerte ou relancer la commande.

Ce mécanisme assure la traçabilité, la sécurité et la fiabilité de la commande du multiplexeur dans le processus de simulation.

- Documentation Doxygen réelle :
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/classapp_1_1_hw_mux_adg731_1_1_adg731_mux_spi.html
- Source code :
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/hw_mux_adg731.py

6.5.4 Interface WEB (Thread Parallèle)

Cette catégorie décrit les échanges entre le serveur web embarqué (thread web parallèle) et les fonctions de configuration/monitoring du système. L'interface web permet à l'utilisateur d'accéder, visualiser, modifier et sauvegarder la configuration, ainsi que d'afficher l'état temps réel du système.

```
[WEBUI] Démarrage du serveur web sur http://localhost:8080
* Serving Flask app 'webui.webui_server'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://192.168.1.109:8080
Press CTRL+C to quit
```

Figure 90 - Interface WEB (thread parallèle : accès/config/état/mesures)

6.5.4.1 Accès page web configuration

- L'utilisateur accède à l'URL de la page web de configuration (ex: /config).
- Le serveur web (thread dédié) reçoit la requête HTTP GET et déclenche la lecture de la configuration actuelle du système.

6.5.4.2 Lecture configuration actuelle

- Le serveur interroge le module de configuration (ex: config_manager.py) pour récupérer les paramètres courants des capteurs, du réseau de résistances, du mode simulation, etc.
- Les données sont formatées en JSON, conformément à l'API REST du système.

6.5.4.3 Données configuration JSON

- Le serveur web renvoie la réponse HTTP contenant les données structurées en JSON à la page web.
- L'interface utilisateur affiche l'état actuel des paramètres et des capteurs (affichage interface de configuration).

6.5.4.4 Affichage interface de configuration

- La page web utilise les données JSON pour générer dynamiquement les champs et formulaires (inputs) pour chaque paramètre configurable.
- L'utilisateur peut visualiser et, si besoin, modifier les valeurs.

6.5.4.5 Modification paramètres capteurs

- L'utilisateur modifie un ou plusieurs paramètres via l'interface web (formulaire ou champ).
- Une requête HTTP POST ou PUT est envoyée au serveur web, contenant la nouvelle configuration en JSON.

6.5.4.6 Sauvegarde nouvelle configuration

- Le serveur web reçoit la modification et sauvegarde la nouvelle configuration dans le système (fichier, base de données, ou mémoire).
- Le module de configuration valide les valeurs (types, plages, cohérence) et les applique au système.

6.5.4.7 Affichage état système / Lecture état temps réel

- L'utilisateur demande l'état temps réel (ex: /state).
- Le serveur lit les dernières mesures ou états du système (températures, résistances, état des canaux, etc.) via le module de monitoring.

6.5.4.8 Données dernières mesures

- Les données temps réel sont renvoyées au navigateur en JSON.
- L'interface web affiche ces valeurs pour le suivi et la validation du fonctionnement.

6.5.4.9 Modules impliqués :

- app/webserver.py : thread serveur web, gestion des routes et des requêtes HTTP
- app/config_manager.py : gestion et validation de la configuration
- app/state_manager.py : récupération et export de l'état système
- app/api.py : définition des endpoints REST

6.5.4.10 Documentation Doxygen réelle :

- Web server:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/webserver_8py.html
- Config manager:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/config_manager_8py.html
- State manager:
https://leomendesetml.github.io/2510_RegulationChauffage.github.io/state_manager_8py.html

6.5.4.11 Source code :

- https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/webserver.py
- https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/config_manager.py
- https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/state_manager.py

6.5.5 Gestion des erreurs dans le code

6.5.5.1 Signalisation erreur (clignotement)

La signalisation d'erreur visuelle est gérée par la classe LedErrorIndicator du module front_led_management.py

Selon le type d'erreur, le système applique un pattern précis :

- 3 clignotements sur 10s : erreur mesure ADC/résistance (measure_failed)
- 4 clignotements sur 10s : erreur critique système (critical_error)
- 5 clignotements sur 10s : erreur de configuration (config_error)

Exemple d'appel : led_indicator.set_pattern('critical_error')

Voir le code source :

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/front_led_management.py

6.5.5.2 Sauvegarde message d'erreur

La sauvegarde de l'état y compris les erreurs est faite par la fonction `save_last_state` dans `main.py`. Cette fonction enregistre l'état courant canal, résistance, température, erreur dans un fichier JSON : `state/last_state.json`.

Si une erreur survient, le paramètre `error message` d'erreur est ajouté et sauvegardé pour le canal concerné.

Voir le code source :

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/main.py

6.5.5.3 Comptage échecs et continuation

Le comptage des échecs de mesure est géré directement dans la séquence logicielle ex :

`run_measurement_sequence` dans `main.py`.

À chaque échec de canal, une variable locale de comptage est incrémentée `failed_channels += 1`.

Si tous les canaux échouent : le système affiche `Séquence échouée` - tous les canaux ont échoué, déclenche le pattern LED critique, et retourne la variable `sequence_success = False`.

Voir le code source fonction `run_measurement_sequence` :

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/main.py#L516-L524

6.5.5.4 4 Exception simulation résistance

Pour les erreurs de simulation de résistance, la classe `ResistanceSimulationError` dans `resistance_simulation.py` est utilisée pour lever et gérer les exceptions spécifiques.

Voir le code source :

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/resistance_simulation.py

6.5.5.5 Code source :

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/main.py

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/front_led_management.py

https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage/blob/main/soft/src/app/resistance_simulation.py

6.6 Page de configuration du projet



Config 2510 Régulation Chauffage ETML-ES

Configuration du système de mesure

Information: Cette interface permet de configurer les paramètres de mesure et simulation de température. Les modifications sont appliquées automatiquement lors de la prochaine séquence de mesure.

Adresse MAC du dispositif

Identifiant unique du Raspberry Pi CM5 pour l'API. Format: 6 octets en hexadécimal.

Timeout de mesure (secondes)

Temps maximum d'attente pour une mesure ADC avant abandon. Valeur recommandée: 180s.

Délai entre mesures (secondes)

Pause entre chaque échantillonnage ADC pour stabilisation. Valeur recommandée: 0.1s.

Intervalle des séquences automatiques (minutes)

Fréquence d'exécution automatique des mesures complètes. 0 = désactivé. Valeur recommandée: 5 min.

Mode automatique

Active/désactive l'exécution automatique des séquences de mesure selon l'intervalle défini.



Configuration des canaux de mesure

Canal	Type de capteur	État
Canal 1	Ni1000 TK5000	☒ Actif
Canal 2	Ni1000 TK5000	☐ Inactif
Canal 3	Ni1000 TK5000	☐ Inactif
Canal 4	Ni1000 TK5000	☐ Inactif

Données en temps réel

Historique des mesures par canal actif

Canal	Température mesurée	Résistance	T_simulée	Dernière mesure
Canal 1	-4.39°C	981 Ω	36.41°C	67s

Dernière mesure globale

Timestamp: 2025-09-19T18:36:47.454637

Canal mesuré: 1

Résistance mesurée: 980.5152989048122 Ω

Température calculée: -4.391335014604595 °C

Température simulée: 36.40642573917086 °C

Erreur:

Âge de la mesure: 67 secondes

Figure 91 – Page de configuration et affichage local

7 Conclusion

7.1 Résultat

7.1.1 État final du projet

- Les mesures ADC et résistives sont fonctionnelles. La chaîne complète de lecture est opérationnelle, depuis la sonde jusqu'à la récupération des valeurs numériques.
- La conversion est effective de bout en bout : résistance mesurée => température => température simulée => résistance simulée => sortie analogique appliquée. Chaque étape de traitement est validée.
- Une imprécision subsiste sur certaines mesures. Son origine exacte reste à déterminer, entre une possible erreur dans les équations et une influence matérielle (tolérances, bruit, alimentation).
- Une page Web locale a été développée. Elle permet d'afficher la dernière température mesurée, les erreurs détectées et les paramètres système. Son extension future est possible.
- La connexion API est en place. Les requêtes GET et POST fonctionnent, avec lecture des données météo et envoi des mesures locales vers le cloud.
- Les entrées 24 V sont partiellement validés. Les lectures sont fonctionnelles mais sensibles aux conditions de test. Des améliorations côté hardware sont nécessaires pour stabiliser la détection des contacts secs.
- La stabilité du service système au démarrage est insuffisante. Le script ne se relance pas toujours correctement au boot, ce qui empêche la connexion réseau automatique.
- Le firmware ne tolère pas encore certaines erreurs SPI. Un défaut de transmission peut figer le système, sans retour automatique à un état stable. Une gestion plus robuste des erreurs est attendue.
- Le serveur HTTP local ne recharge pas immédiatement les paramètres modifiés. Il y a un décalage entre l'action de configuration et la prise en compte réelle sur le système, ce qui perturbe l'utilisation.
- L'alimentation 5 V pose problème. Le régulateur buck implanté génère du bruit même sans charge, ce qui peut affecter la précision des conversions analogiques.

7.1.2 Aspects environnementaux

Le projet a une réelle utilité écologique. Les chiffres de l'entreprise mandante Oblosolutions¹⁰ confirment jusqu'à 20 % d'économie d'énergie sur des systèmes de chauffage classiques comme les pompes à chaleur, chaudières gaz, mazout, bois, pellets ou chauffage à distance.

L'intérêt principal du projet, selon moi, est qu'il permet de rendre intelligent un système de chauffage très simple, uniquement par une surcouche hardware peu coûteuse.

Cela me questionne personnellement : combien de systèmes de notre quotidien pourraient être optimisés de manière similaire par des produits domotiques simples ?

Travailler sur un objet ayant un impact écologique concret a été motivant. Ce n'est malheureusement pas si courant dans notre domaine, bien que de nombreux projets émergent aujourd'hui pour limiter la consommation énergétique.

Même si le produit final reste un prototype, j'ai fait attention à éviter les composants à durée de vie courte. J'ai fait de mon mieux pour qu'il soit écologiquement cohérent, à mon niveau.

¹⁰ <https://www.oblosolutions.ch/>

Je pense malgré tout qu'un futur redimensionnement du système, avec un autre format de PCB et/ou un placement plus compact, permettrait de réduire la taille des cartes. Pour ce prototype, j'ai préféré privilégier la stabilité et la facilité de test.

7.1.3 Aspects sociaux

Le produit final s'adresse aussi bien au secteur résidentiel, commercial qu'industriel. Le projet a donc une utilité à plusieurs échelles. Mais une fois encore, il ne s'agit ici que d'un prototype : l'objectif principal était de tester les principes de régulation et de fournir une solution clé en main sur laquelle l'entreprise mandante pourra construire un produit final abouti.

Un aspect que j'ai trouvé particulièrement intéressant est la nécessité de réfléchir à la mise en service du produit par un installateur externe, comme s'il s'agissait d'un produit fini. Cela m'a obligé à me mettre à la place d'un monteur, à penser aux erreurs possibles, au placement des connecteurs, à la lisibilité de la nomenclature et à tout ce qui peut limiter les erreurs de branchement. C'est un vrai exercice d'anticipation et d'ergonomie technique auquel on ne pense pas toujours lors du développement.

7.1.4 Aspects économiques

À deux reprises dans le projet, le choix d'un composant m'a réellement mis en doute. L'ADC «ADS124S08 » et le MUX « ADG731BSUZ » ont des prix que je considère élevés d'après mon expérience.

Des composants autour de 10 francs pièce, c'est beaucoup. Mais ils correspondaient parfaitement aux objectifs du projet. J'ai donc soumis mes doutes à M. Graf, qui m'a confirmé que, comparés à leur solution actuelle, ces prix sont acceptables tant que les composants répondent au cahier des charges. Leur choix a donc été validé.

Un autre aspect intéressant a été la question de la modularité. La carte peut être composée de 1 à 4 cartes filles. Cela impliquait que tous les composants spécifiques à un seul canal devaient être placés sur la carte fille correspondante pour éviter des coûts inutiles sur les versions avec moins de canaux. Ce principe a été appliqué, notamment avec le placement des relais de bypass directement sur les cartes filles.

7.2 Remarques du projet

Plusieurs éléments du projet fonctionnent, mais des problèmes importants subsistent et nuisent à la stabilité globale du système.

La chaîne de conversion de résistance => température simulée => résistance appliquée est opérationnelle, mais présente une imprécision systématique difficile à localiser. Aucune source précise n'a pu être identifiée à ce stade, malgré des tests répétés. Cela remet en question la fiabilité de certaines mesures.

La mise en service automatique du système reste instable. Le service principal ne démarre pas toujours correctement. Ce problème, non prévu initialement, impacte fortement l'intégration sur le terrain.

Un problème matériel critique a été identifié au niveau de l'alimentation 5 V. Le régulateur buck utilisé génère des perturbations significatives sur la ligne 5 V, y compris en l'absence de charge. Ces perturbations impactent directement les performances des convertisseurs analogiques et peuvent fausser certaines mesures. Une refonte partielle de cette partie de la carte est à prévoir.

La configuration à distance via la page Web locale fonctionne, mais les changements de paramètres ne sont pas appliqués immédiatement.

7.3 Remerciement

Je tiens à remercier M. Bovet pour son suivi tout au long du projet, ainsi que pour son soutien constant et ses conseils techniques lors des différentes étapes du développement. Sa disponibilité et ses remarques ont été précieuses pour avancer efficacement.

Je remercie également tout particulièrement M. Graf pour son suivi rigoureux, ses réponses précises à mes interrogations, et surtout pour la clarté de ses explications concernant les enjeux techniques et principes de l'API.

Enfin, je remercie M. Moeschler pour avoir accepté d'expertiser mon travail et pour l'attention portée à mon projet dans son ensemble.

8 Signature

Lausanne, le 23.09.2025



9 Annexe

9.1 Annexe rapport de projet

9.1.1 Valeur Calculateur Convertisseur stepdown

Name	Value	Category	Description
Vout	5 V	System Information	Operational Output Voltage
IC Tolerance	80 mV	IC	IC Feedback Tolerance
Cin IRMS	1.02 A	Capacitor	Input capacitor RMS ripple current
Cin Pd	3.11 mW	Capacitor	Input capacitor power dissipation
Cout IRMS	302.11 mA	Capacitor	Output capacitor RMS ripple current
Cout Pd	138.59 μ W	Capacitor	Output capacitor power dissipation
Cinx IRMS	31.95 mA	Capacitor	Bulk capacitor RMS ripple current
Cinx Pd	20.42 μ W	Capacitor	Bulk capacitor power dissipation
L Ipp	1.05 A	Inductor	Peak-to-peak inductor ripple current
L Pd	240.97 mW	Inductor	Inductor power dissipation
Ipp percentage	41.86%	Inductor	Inductor ripple current percentage (with respect to average inductor current)
Duty Cycle	22.30%	System Information	Duty cycle
Efficiency	92.9%	System Information	Steady state efficiency
Frequency	400 kHz	System Information	Switching frequency
IC Tj	64.31 °C	IC	IC junction temperature
IC Pd	707.38 mW	IC	IC power dissipation
Pout	12.5 W	System Information	Total output power
Iin Avg	560.49 mA	IC	Average input current
IC Ipk	3.02 A	IC	Peak switch current in IC
Mode	CCM	System Information	Conduction Mode
Vout p-p	5.34 mV	System Information	Peak-to-peak output ripple voltage
Vin p-p	397.79 mV	System Information	Peak-to-peak input voltage
Phase Marg	61.98 °	System Information	Bode Plot Phase Margin
Cross Freq	23.64 kHz	System Information	Bode plot crossover frequency
Low Freq Gain	63.97 dB	System Information	Gain at 1Hz
Gain Marg	-16.72 dB	System Information	Bode Plot Gain Margin
ICThetaJA Effective	48.5 °C/W	IC	Effective IC Junction-to-Ambient Thermal Resistance
Vout Ripple requirement	3.00%	System Information	Custom maximum output ripple requirement that was used for Cout selection(% of Vout).
Overshoot Value	35.49 mV	System Information	Theoretical Vout Overshoot Value
Undershoot Value	56.17 mV	System Information	Theoretical Vout Undershoot Value
Vout transient requireme	3.00%	System Information	Custom Transient voltage change requirement that was used for Cout selection (% of Vout).
Iout transient step used f	1.5 A	System Information	Custom Transient current step requirement that was used for Cout selection (A).
Total Pd	951.85 mW	Power	Total Power Dissipation
FootPrint	237 mm ²	System Information	Total Foot Print Area of BOM components
Vin	24 V	System Information	Vin operating point
Iout	2.5 A	System Information	Iout operating point
Cin Pd	3.11 mW	Power	Input capacitor power dissipation
Cout Pd	138.59 μ W	Power	Output capacitor power dissipation
Cinx Pd	20.42 μ W	Power	Bulk capacitor power dissipation
L Pd	240.97 mW	Power	Inductor power dissipation
IC Pd	707.38 mW	Power	IC power dissipation
Vout Actual	4.99 V	System Information	Vout Actual calculated based on selected voltage divider resistors
Vout Tolerance	11.87%	System Information	Vout Tolerance based on IC Tolerance (no load) and voltage divider resistors if applicable

9.1.2 Estimations de prix

9.1.2.1 Composants, carte mère :

Name	Description	Designator	Quantity	Manufacturer 1	Supplier 1	Supplier Part Number 1	Supplier Unit Price 1 QTY 1	Supplier Subtotal QTY 1	Supplier Unit Price 1 QTY 10	Supplier Subtotal 1 QTY 10	Supplier Unit Price 1 QTY 100	Supplier Subtotal 1 QTY 100
Raspberry Pi SC1570	Ordinateur monocarte 2,4GHz 4 Cœur 8Go/0Go RAM ARM® Cortex®-A76	U2(Externe)1	1	Raspberry Pi	Newark	20AM3761	80	80	80	800	81,69	7,78
ADS124S08IPBSR	IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32LQFP	U4	1	Texas Instruments	DigiKey	296-45170-1-ND	11,78	11,78	9,24	92,37	7,91	412
CONN JACK 1PORT PCB	1 Port RJ45Trou traversant 10/100 Base-T, AutoMDIX	T1	1	Bel Fuse	DigiKey	5923-SI-46001-F-ND	5,25	5,25	4,46	44,64	3,79	8,64
SC1752	RASPBERRY PI CM5 PASSIVE COOLER	U2(Externe)1	1	Raspberry Pi	DigiKey	2648-SC1752-ND	5	5	5	50	5	87,08
629712010214	USB 2.0 Type C Plug Vertical SMT	P1	1	Wurth Elektronik	DigiKey	732-629712010214CT-ND	4,55	4,55	4,35	43,5	4,12	39,47
2601-1104	Description	J1, J2, J3, J4, J7	5	WAGO	Farnell	4126048	3,56	17,79	3,38	169,15	2,77	45
CM5108032		U2	1	Amphenol Communications Solutions	DigiKey	609-10164227-1004A1RLFCT-ND	2,55	2,55	2,16	21,63	1,84	48
second connector CM5		U2-21	1	Amphenol Communications Solutions	DigiKey	609-10164227-1004A1RLFCT-ND	2,55	2,55	2,16	21,63	1,84	1,9
LMR51625XFDDCR	Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,8V 1 Sortie 2,5A SOT-23-6 mince, TSOT-23-6	U6	1	Texas Instruments	DigiKey	296-LMR51625XFDDCRCT-ND	2,03	2,03	1,5	15	1,22	33,83
2601-1102	Description	J10	1	WAGO	Farnell	4126046	1,92	1,92	1,92	19,17	1,69	1,69
2.54	JUMPER 2.54 1x02	X1, X2, X3	3	Wurth Elektronik	Mouser	710-61303611121	1,38	4,14	0,81898	24,57	0,73873	0,5
SP0502BAHTG	TVS DIODE 5.5V 8.5V SOT23-3	D2	1	Littelfuse	Farnell	1827631	0,70165	0,70165	0,51747	5,17	0,39468	0,5
TPD4E1U06DCKR	Quad 0.8-pF, 5.5-V, Å±15-kV ESD protection diode in SOT-23 & SC70 packages 6-SC70 -40 to 125	U1, U3, U8	3	Texas Instruments	DigiKey	296-39347-1-ND	0,58	1,74	0,357	10,71	0,227	0,8

ERB-RG1R25V	Micro Chip Fuse, Size [L $\times$ W] (EIA) (mm): 3.2 $\times$ 1.6 (EIA:1206), Rated Current (A): 1.25, Internal R [at 25 $^{\circ}$ C, f max.] (m Ω , f): 175, Rated Voltage (Open Circuit Voltage) [DC] (V): 63, Interrupting Rating (A): 50, Category Temp. Range ($^{\circ}$ C): -40 to +125	F1	1	Panasonic	DigiKey	P16737CT-ND	0,58	0,58	0,439	4,39	0,3364	0,45617
47 uF	CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD	C3, C15	2	Panasonic	Farnell	1868425	0,57134	1,14	0,57134	11,43	0,32326	1,1
TMUX1204DGSR	MULTIPLEXER	U5	1	Texas Instruments	Mouser	595-TMUX1204DGSR	0,57	0,57	0,41	4,1	0,3199	2,04
53398-0271	Male Header, Pitch 1.25 mm, 1 x 2 Position, Height 4.7 mm, -40 to 85 degC, RoHS, Tape and Reel	P2	1	Molex	DigiKey	WM7606CT-ND	0,54	0,54	0,458	4,58	0,3894	2,4
BSS308P	Canal P 30 V 2 A (Ta) 500mW (Ta) Montage en surface PG-SOT23	Q5	1	Infineon	Farnell	2432719	0,51621	2,58	0,51621	5,16	0,2982	0,87706
IRLML6344	MOSFET N-CH 30V 5A MICRO3/SOT23	Q3, Q4	2	Infineon	Farnell	1857299	0,43352	2,17	0,43352	8,67	0,18544	1
10uH	Semi-Shielded Power Inductor, 10 uH, +/- 20%, 2.1 A, -40 to 125 degC, 2-Pin SMD, RoHS, Tape and Reel SRN3015-100M	L1	1	Bourns	Farnell	2061634	0,41222	2,06	0,41222	4,12	0,33829	3
SBH11-PBPC-D10-ST-BK	Connector Header Through Hole 20 position 0.100 (2.54mm)	J5, J6, J8, J9	4	Sullins	DigiKey	S9172-ND	0,41	1,64	0,347	13,88	0,2945	1,02
IRLML2402		Q1, Q2	2	Infineon	Mouser	942-IRLML2402TRPBF	0,41	0,82	0,267	5,34	0,1688	1,12
5019		J11	1	Keystone	DigiKey	36-5019CT-ND	0,37	0,37	0,278	2,78	0,2104	1,43
TPS7A2033PDBVR	300mA ultra-low-noise low-IQ low-dropout (LDO) linear regulator with high PSRR 5-SOT-23 -40 to 125	U7	1	Texas Instruments	Mouser	595-TPS7A2033PDBVR	0,31	0,31	0,217	2,17	0,166	0,8
SMBJ28A	TVS DIODE 28V 45.4V DO214AA	D3, D4, D6, D7, D9	5	Littelfuse	Farnell	1456531	0,25309	1,27	0,22678	11,34	0,17416	3,3
4.7uF	CAP CER 4.7UF 10V X5R 0805	C13	1	Yageo Group	DigiKey	311-1863-1-ND	0,2	0,2	0,112	1,12	0,0451	500

1uF	CAPC 1uF X5R 25V 10% 2012 (0805 INCH)	C11, C16, C17	3	TDK	DigiKey	445-1419-1-ND	0,18746	0,56239	0,075	2,25	0,059	68,1
LTST-C170KGKT	Ultra Bright AllnGaP Chip LED, 75 mW, -55 to 85 degC, 2-Pin SMD (0805), RoHS, Tape and Reel	D1	1	Lite-On	DigiKey	160-1414-1-ND	0,18	0,18	0,124	1,24	0,0864	18,32
2.54	PIN HEADER 2.54 1x10	X4, X5	2	Würth Elektronik	DigiKey	732-5317-ND	0,16403	0,32806	0,14646	2,93	0,09162	8169,2
LTST-C170KRKT	LED Red, 75 mW, 54 mcd, -55 to 85 degC, 2-Pin SMD, RoHS, Tape and Reel	DS1	1	Lite-On	DigiKey	160-1415-1-ND	0,16	0,16	0,108	1,08	0,0751	31,99
5010	Test Point, Red, Through Hole, RoHS, Bulk	TP5, TP6, TP7	3	Keystone	Newark	62W5144	0,15	0,45	0,15	4,5	0,15	46,36
5011	Test Point, Black, Through Hole, RoHS, Bulk	TP1, TP2, TP3, TP4	4	Keystone	Newark	88H2535	0,137	0,548	0,132	5,28	0,12	33,64
BZX84C3V6LT1G	Zener Voltage Regulator, 225 mW, 3-Pin SOT-23, Pb-Free, Tape and Reel	D5, D8	2	onsemi	Farnell	2317468	0,11441	0,57206	0,11441	2,29	0,0389	38,94
19k1	RES 19k1 OHM 5% 1/4W 0805	R30	1	Yageo Group	Farnell	4061021	0,11026	0,11026	0,01253	0,31324	0,00877	7,51
100k	RES 100kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH)	R29	1	Yageo Group	Mouser	603-RC0805FR-07100KL	0,1	0,1	0,012	0,12	0,011	221,62
2k7 1%	RES 2.7K OHM 1% 1/8W 0805 RC0805FR-102K7L	R15	1	Yageo Group	DigiKey	13-RC0805FR-102K7LCT-ND	0,1	0,1	0,016	0,16	0,0102	790,52
100nF	CAPC 100nF X7R 50V 10% 2012 (0805 INCH)	C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C12, C14, C18	11	KYOCERA AVX	Farnell	499687	0,03859	0,4245	0,02756	3,03	0,02143	169,15
0.1 uF	CAP CER 0.1 uF 10V X5R 0805	C8	1	Yageo Group	Farnell	3019949	0,02493	0,24934	0,02493	0,24934	0,01654	1384,5
10k 1%	RES SMD 10K OHM 0.1% 1/8W 0805 AC0805FR-0710KL	R16	1	Yageo Group	Farnell	3495316	0,02255	0,22553	0,02255	0,22553	0,01691	117,8
0R	RES 0ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH)	R28, R31, R32	3	Vishay	Newark	52K9721	0,022	0,066	0,017	0,51	0,011	23,57
100k 1%	RES 100K OHM 1% 1/8W 0805 AC0805FR-13100KL	R17	1	Yageo Group	Farnell	4013022	0,02042	0,20423	0,02042	0,20423	0,02042	17,7
1P1T-P	SW 600X600X700 24V 50mA THT	S1	1	TE Connectivity	Newark	95M4263	0,019	0,019	0,019	0,19	0,019	4,51
2k2 1%	RES 2.2K OHM 1% 1/8W 0805 RC0805FR-072K2L	R14	1	Yageo Group	Farnell	9237534	0,01228	0,12279	0,01228	0,12279	0,01115	1,65

1k5	RES 1.5kohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R2, R3	2	Yageo Group	DigiKey	311-1.50KCRCT-ND	0,01172	0,11717	0,01172	0,23433	0,00715	64,65
680R	RES 680ohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R4	1	Yageo Group	Newark	49AK3363	0,005	0,005	0,005	0,05	0,005	29,82
560R	RES 560ohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R1	1	Yageo Group	Newark	49AK3322	0,005	0,005	0,005	0,05	0,005	122,01
18k	RES 18kohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R22, R27	2	Yageo Group	Newark	49AK3089	0,005	0,01	0,005	0,1	0,005	16,6
10k	RES 10kohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R5, R7, R18, R19, R23, R25	6	Yageo Group	Newark	49AK0724	0,005	0,03	0,005	0,3	0,005	379,39
100R	RES 100ohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R6	1	Yageo Group	RS	6185135	0,00456	0,00456	0,00456	0,04562	0,00456	21,04
120k	RES 120kohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R20, R24	2	Yageo Group	Newark	49AK3045	0,004	0,008	0,004	0,08	0,004	183,78
47R	RES 47ohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R8, R9, R10, R11, R12, R13	6	Yageo Group	Newark	98K7855	0,004	0,024	0,004	0,24	0,004	33,76
1k0	RES 1.0kohm $\pm 1\%$ 0.125W 2012 (0805 INCH)	R21, R26	2	Yageo Group	Newark	82K7536	0,004	0,008	0,004	0,08	0,004	183,78
							Totaux QTY 1	158,88554	Totaux QTY 10	1422,49508	Totaux QTY 100	13385,64323

9.1.2.2 Composants carte fille :

Name	Description	Designator	Quantity	Manufacturer 1	Supplier 1	Supplier Part Number 1	Supplier Unit Price 1 QTY 1	Supplier Subtotal QTY 1	Supplier Unit Price 1 QTY 10	Supplier Subtotal 1 QTY 10	Supplier Unit Price 1 QTY 100	Supplier Subtotal 1 QTY 100
ADG731BSUZ	32-Channel, Serially Controlled 3.5 V to 5.5 V, ± 2.5 V, Analog Multiplexer	U1	1	Analog Devices	Mouser	584-ADG731BSUZ	16,46	16,46	12,88	128,8	10,38	1038
TQ2-5V-3	RELAY TELECOM DPDT 1A 5VDC	K1, K2	2	Panasonic	DigiKey	255-2257-ND	3,48	6,96	3,1	62,02	2,76	552,34
200R	200 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1.0 Turn Side Adjustment	R33	1	Bourns	Farnell	9354930	1,79	1,79	1,29	12,91	1,17	116,9
SFH11- PBPC-D10- RA-BK	No Description Available	J1	1	Sullins	DigiKey	S9205-ND	1,18	1,18	1,18	11,8	0,849	84,9
IRLML2402		Q1, Q2	2	UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.)	DigiKey	4518- UMWIRLML2402TRCT- ND	0,44	0,88	0,267	5,34	0,1688	33,76
5010	Test Point, Red, Through Hole, RoHS, Bulk	TP3, TP4	2	Keystone	DigiKey	36-5010-ND	0,39	0,78	0,293	5,86	0,2223	44,46
SP1002- 02JTG	16V Pince 2 A (8/20 μ s) lpp TVS - Diodes Montage en surface SC-70-5	D1, D2	2	Littelfuse	DigiKey	F4238CT-ND	0,37	0,74	0,244	4,88	0,217	43,4
5019		J2, J3	2	Keystone	DigiKey	36-5019CT-ND	0,37	0,74	0,278	5,56	0,2104	42,08
SS14	DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA	D3, D4	2	onsemi	Farnell	1467537	0,26881	1,34	0,26881	5,38	0,13184	32,96
5011	Test Point, Black, Through Hole, RoHS, Bulk	TP1, TP2	2	Keystone	Farnell	2431148	0,14454	0,28907	0,14454	2,89	0,12562	25,12

0R	RES 0ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH)	R36, R38	2	Vishay	DigiKey	541-0.0ACT-ND	0,10545	0,2109	0,02226	0,44523	0,01383	2,77
820R	820 Ohms ±1% 0,125W, 1/8W Pavé résistif 0805 (2012 métrique) Couche épaisse - RC0805FR- 13820RL	R1	1	Yageo Group	DigiKey	13-RC0805FR- 13820RLCT-ND	0,1	0,1	0,03	0,3	0,0147	1,47
6R2	RES 6.2 OHM 1% 1/8W 0805 RC0805FR-076R2L	R2, R3, R5, R7, R10, R14	6	Yageo Group	Farnell	3952295	0,03157	0,31574	0,03157	1,89	0,02067	12,4
7R5	RES SMD 7.5 OHM 1% 1/8W 0805 AC0805FR-077R5L	R23, R27, R30, R32	4	Yageo Group	DigiKey	13-AC0805FR- 077R5LCT-ND	0,027	0,27	0,0178	0,89	0,0153	6,12
0.1 uF	CAP CER 0.1 uF 10V X5R 0805	C2	1	Yageo Group	Farnell	3019949	0,02493	0,24934	0,02493	0,24934	0,01654	1,65
6R8	RES 6.8 OHM 1% 1/8W 0805	R4, R6, R8, R9, R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R24, R25, R26, R28, R29, R31	21	Yageo Group	DigiKey	311-6.80CRCT-ND	0,019	0,399	0,0142	2,98	0,0142	29,82
100k	RES 100kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH)	R37, R39	2	Yageo Group	Farnell	9237879	0,01793	0,17926	0,01793	0,35852	0,01453	2,91
100R	RES 100ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH)	R34, R35	2	Yageo Group	Farnell	9237364	0,01687	0,16872	0,01687	0,33744	0,01523	3,05
							Totaux QTY 1	33,05203	Totaux QTY 10	252,89053	Totaux QTY 100	2074,11

9.1.3 Annexe de mesure

9.1.4 Instrument de mesure

Désignateur	Marque	Modèle	Type	N° d'inventaire
P1	Rohde & Schwarz	RTB2004	Oscilloscope	ES.SLO2.05.01.07
P2	Gwinstek	GDM-396	Multimètre	R110-08
Ordinateur	Dell	-	Ordinateur fixe	SLO-R110-M305

9.1.5 Composant de la mesure

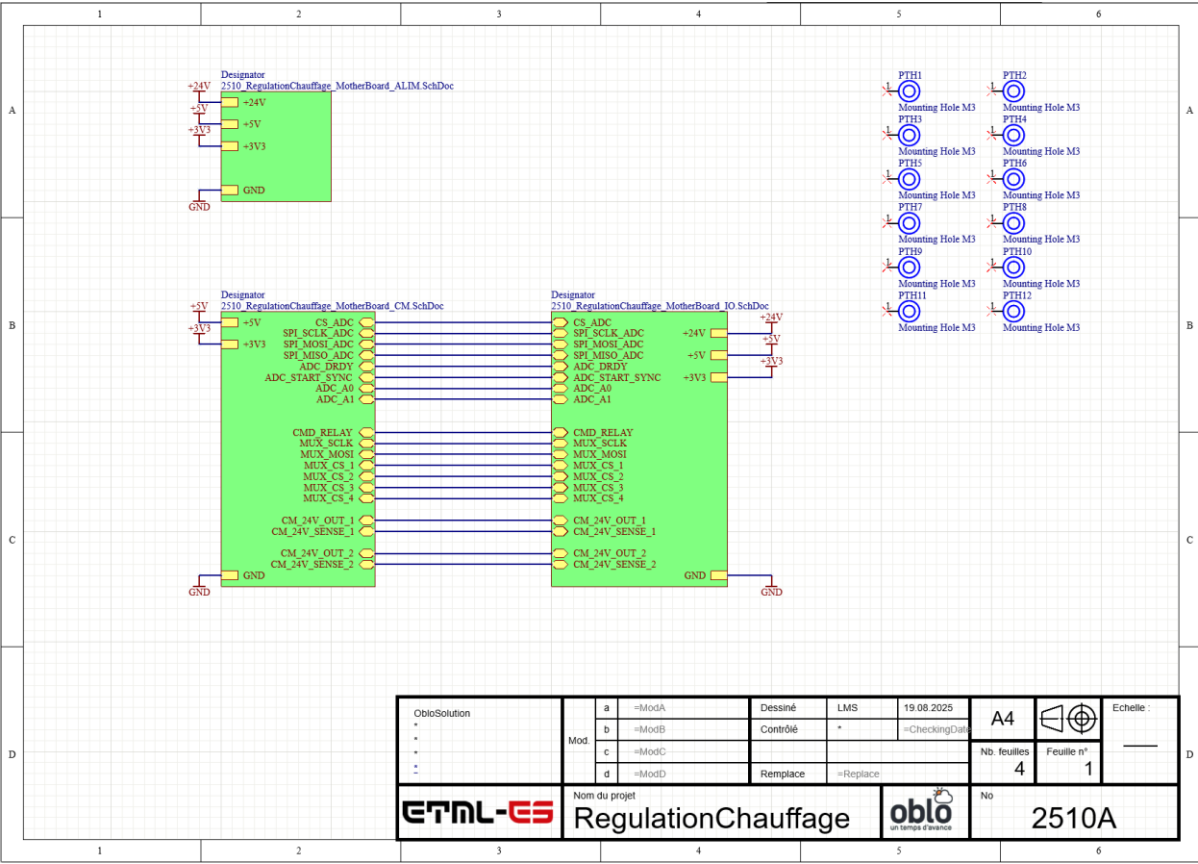
Désignation	Marque	Référence	Type	Valeur	Tolérance
X1	OBLO	2510	MotherBoard	-	-
X1b	OBLO	2510	DaughterBoard	-	-
R1	-	-	Résistance THT	1000 [Ω]	1[%]

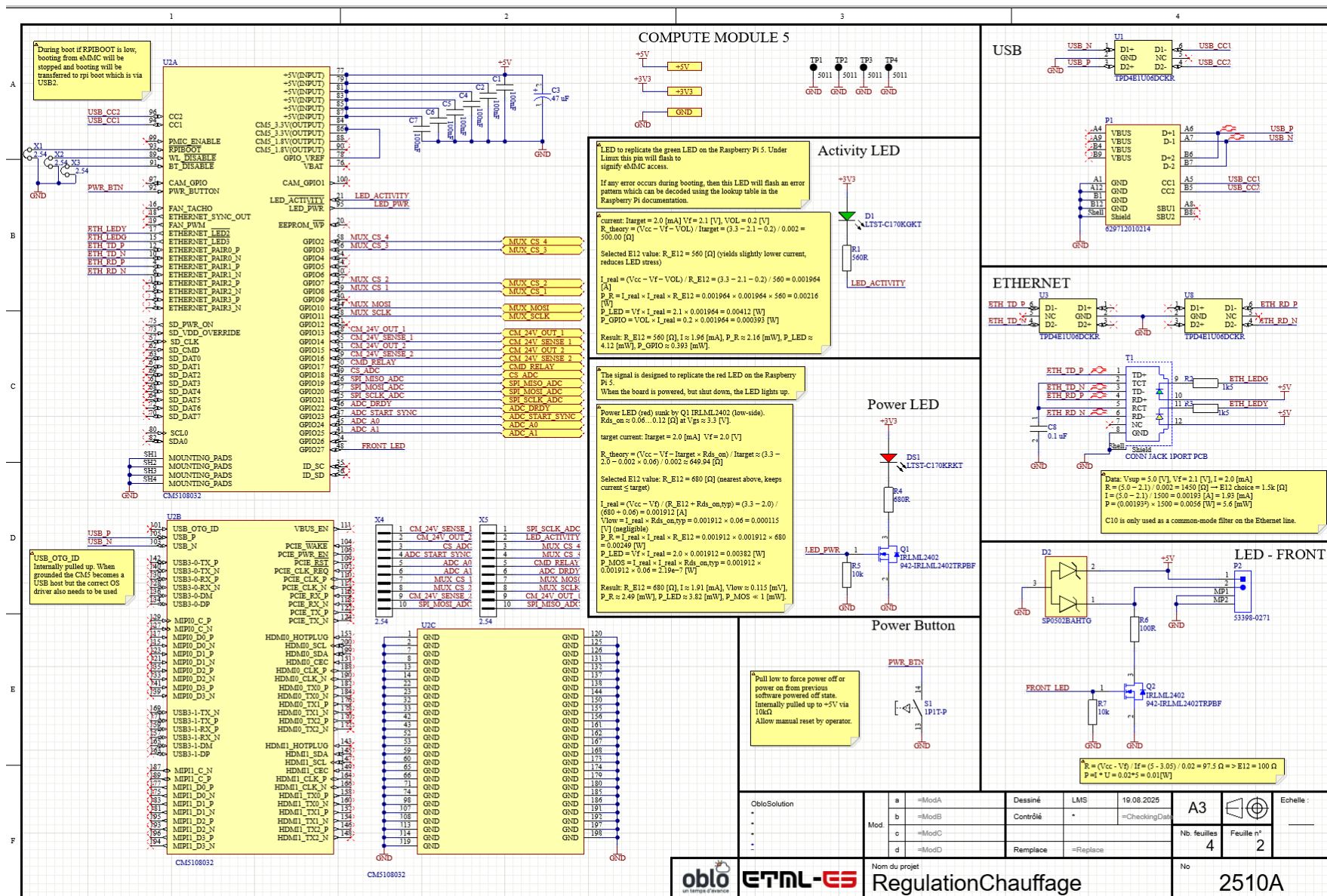
9.1.6 Hardware

9.2 Dossier CAO (Version du PCB commandée sans modifications)

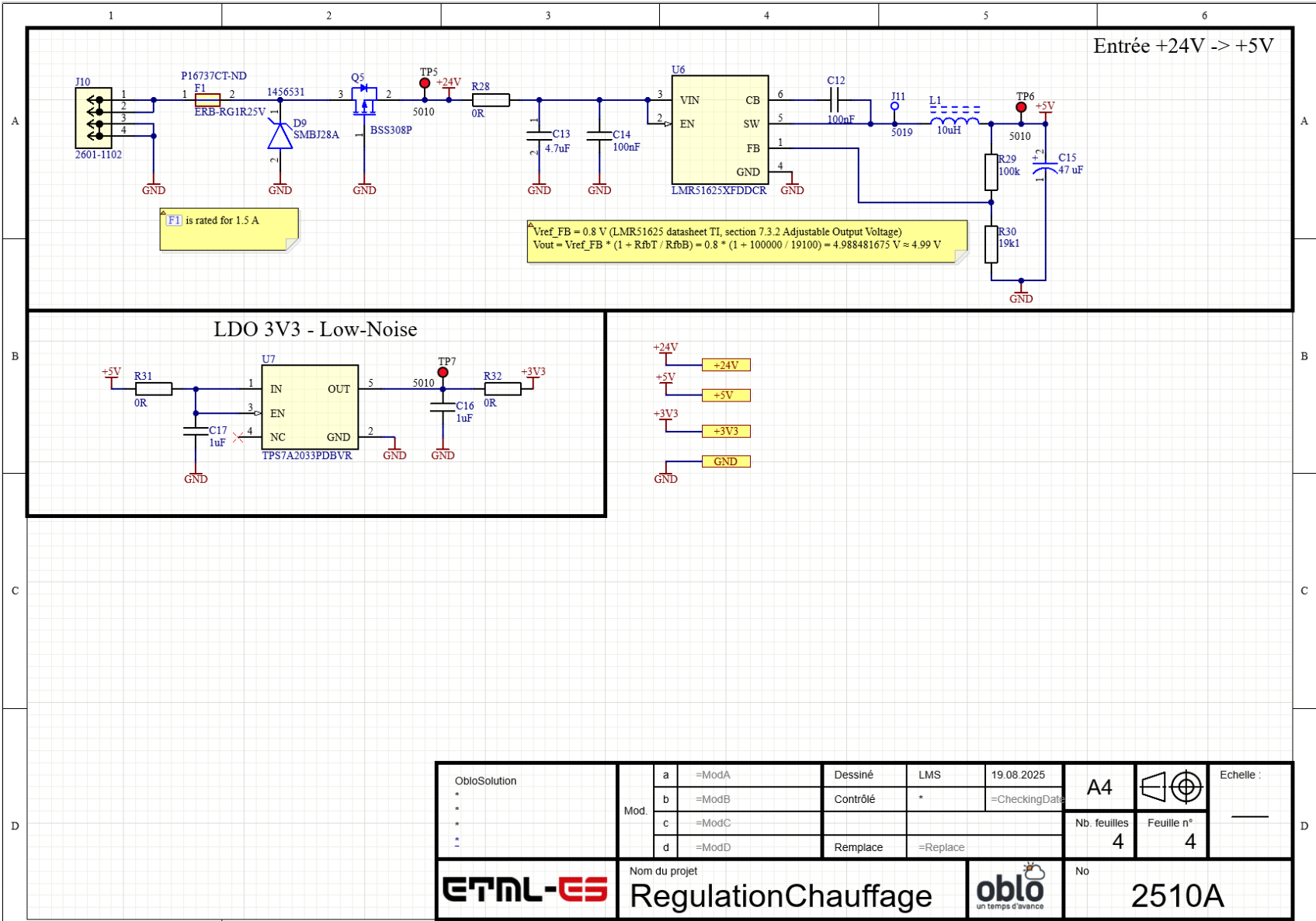
Les fichiers complets du hardware du projet sont disponibles le liens suivant suivant :
<https://www.swisstransfer.com/d/8b1164c5-1c17-4434-ab2b-be53f715e920>

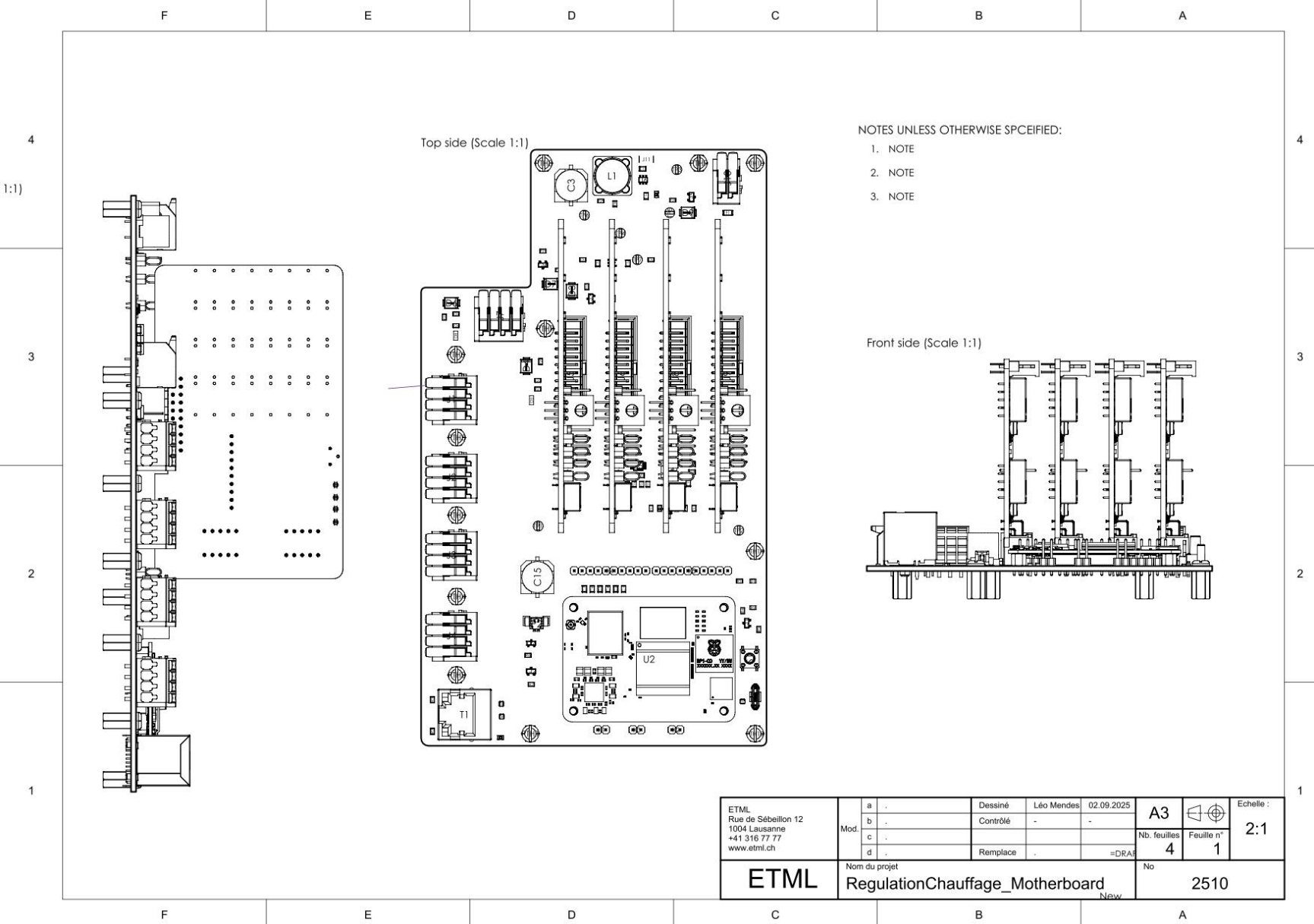
9.2.1.1 Carte Fille

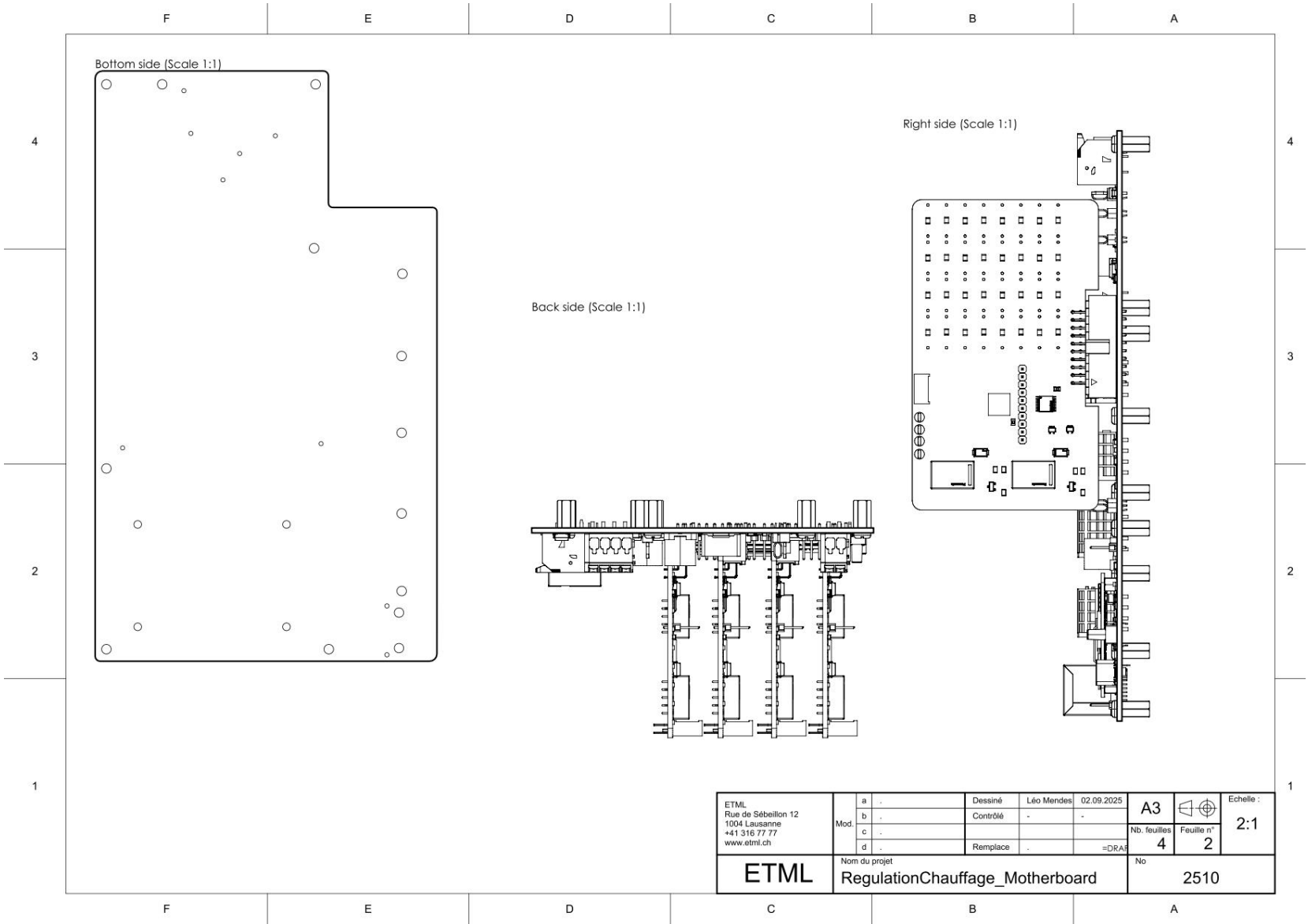


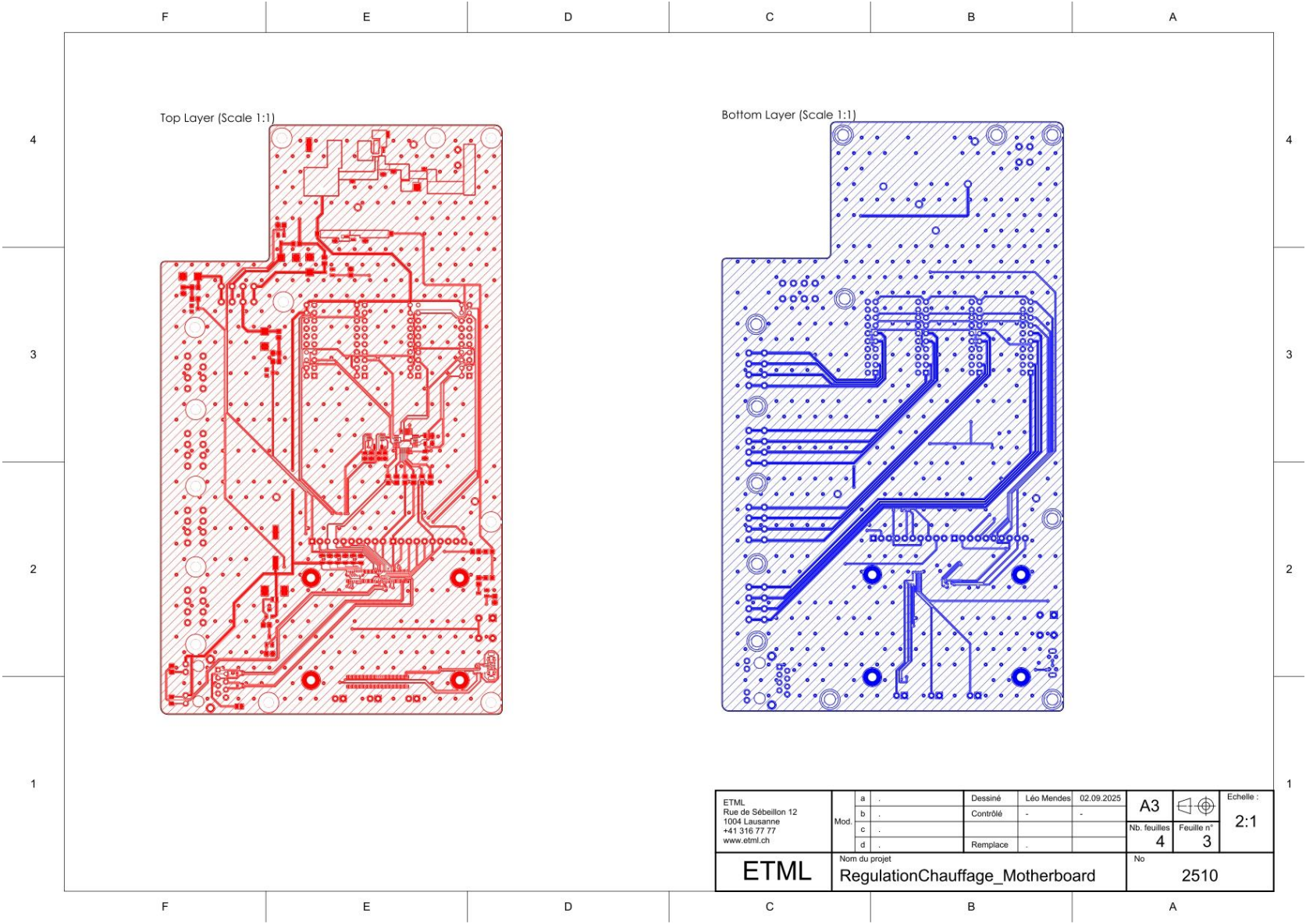


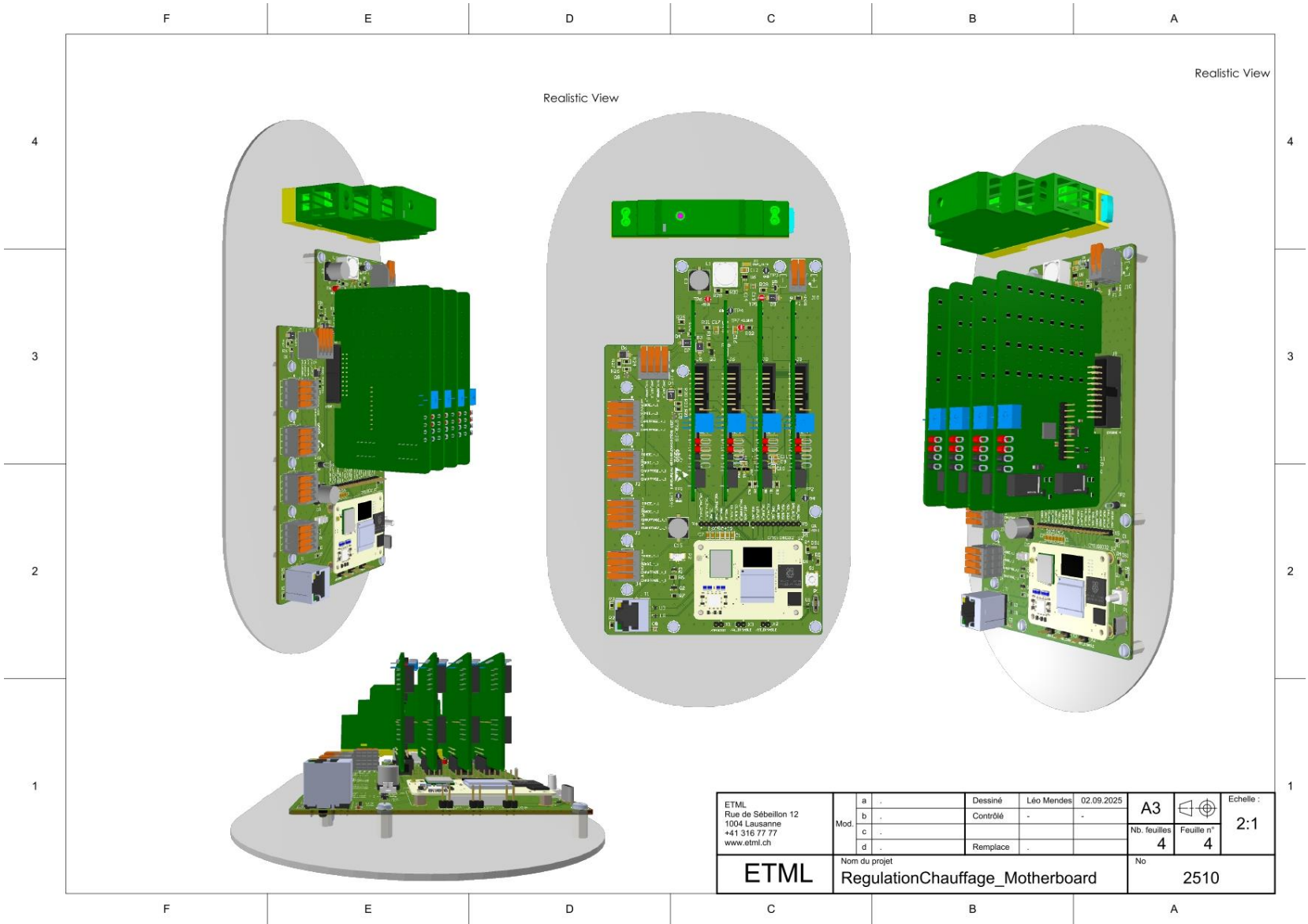




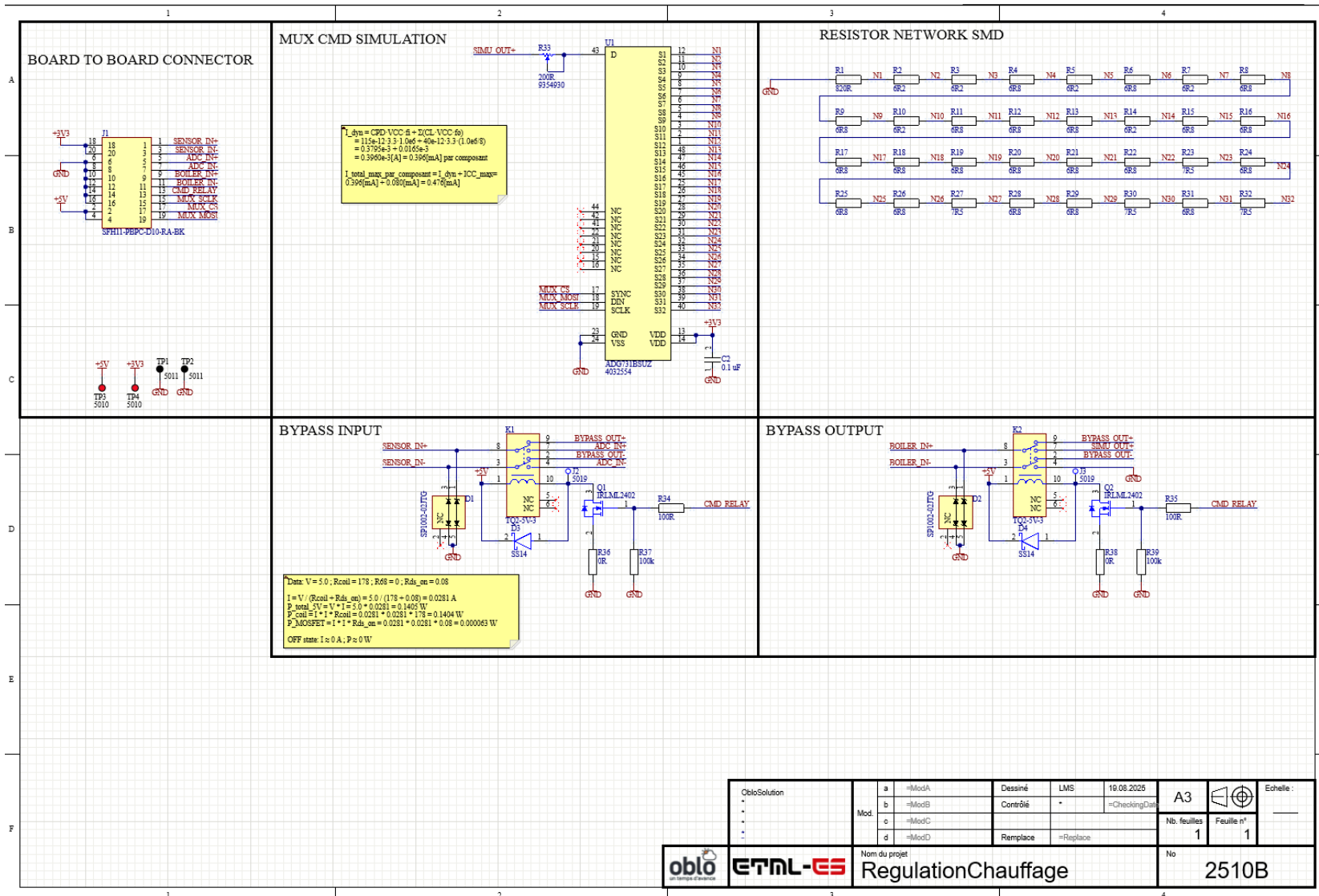


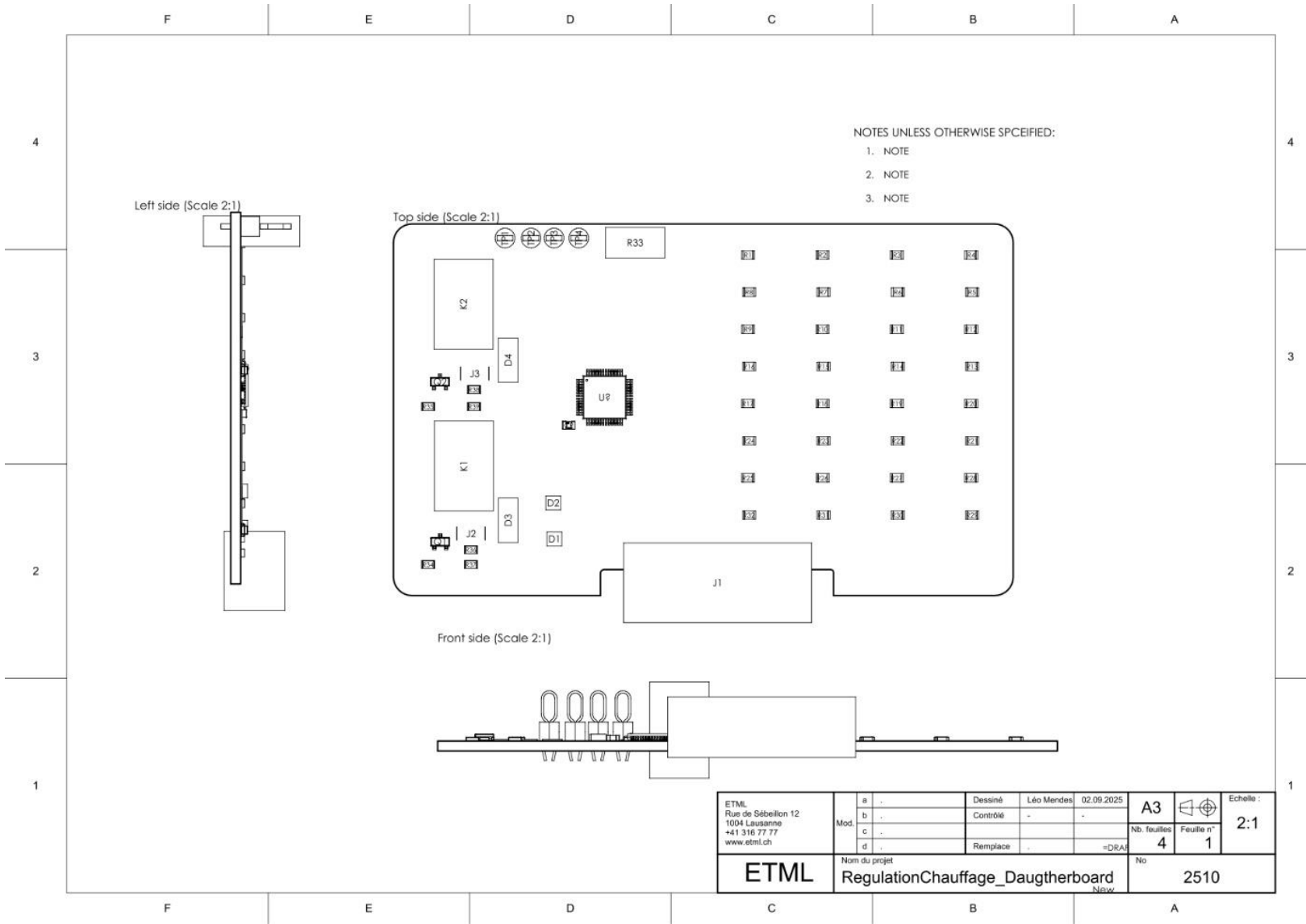


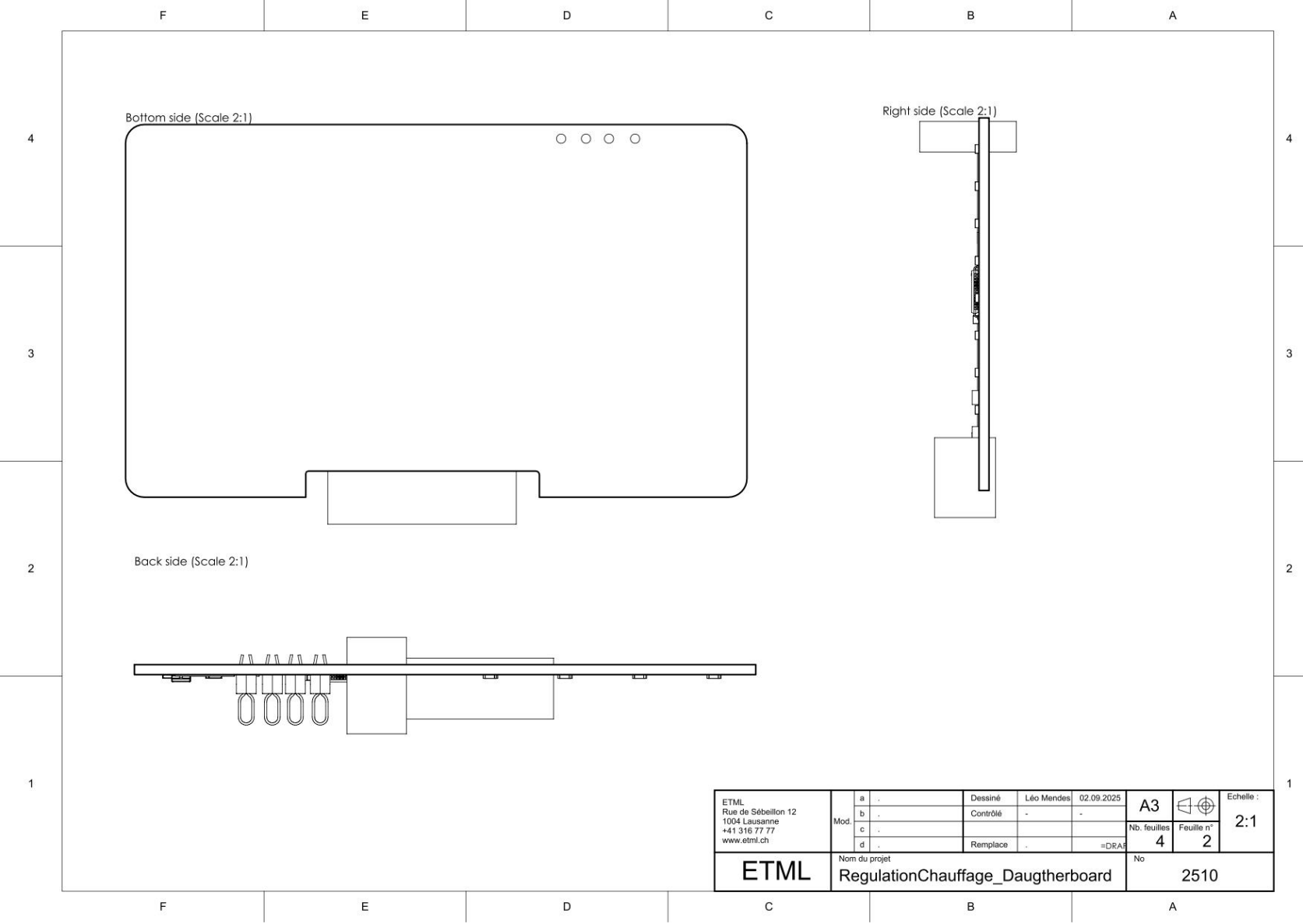


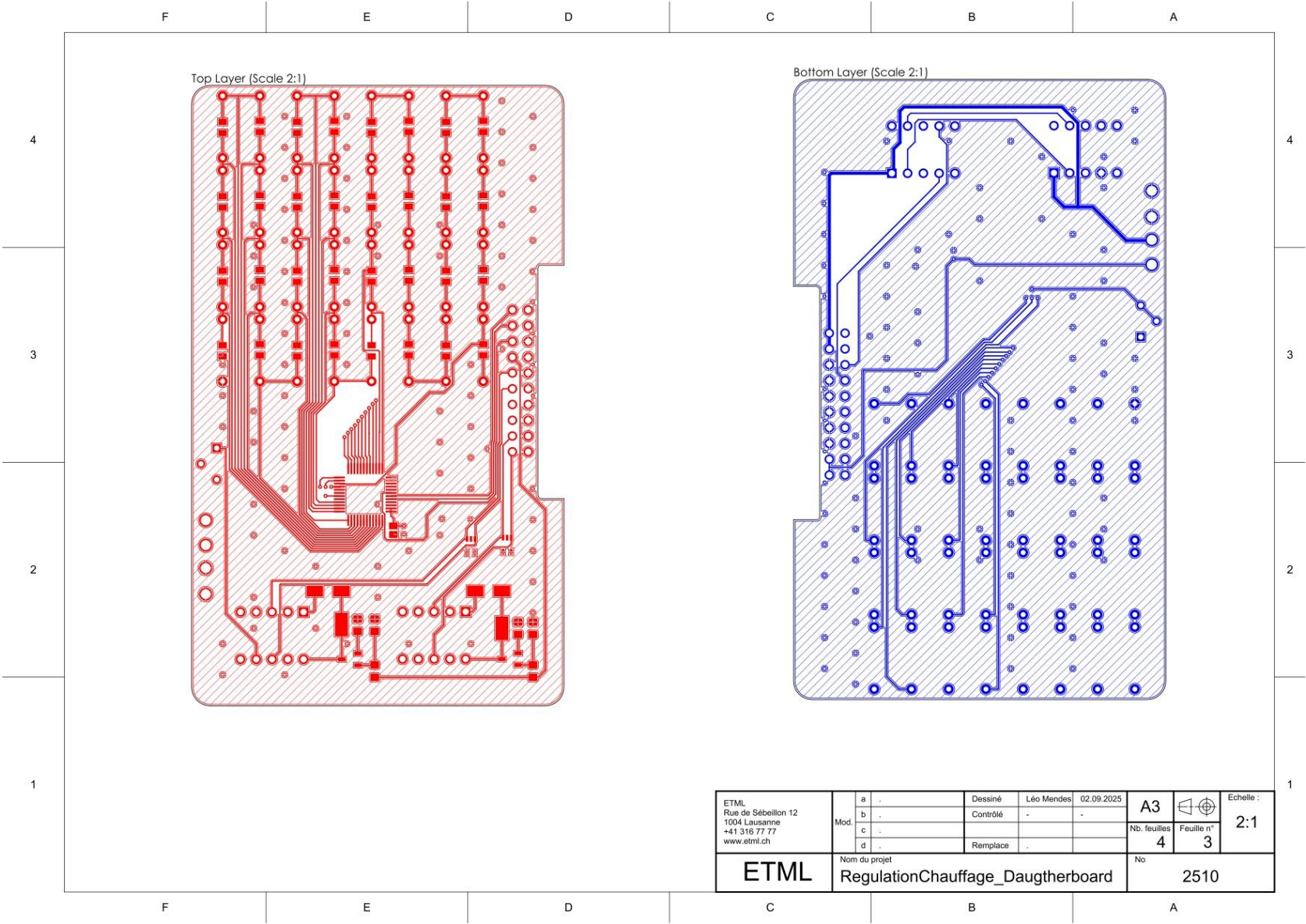


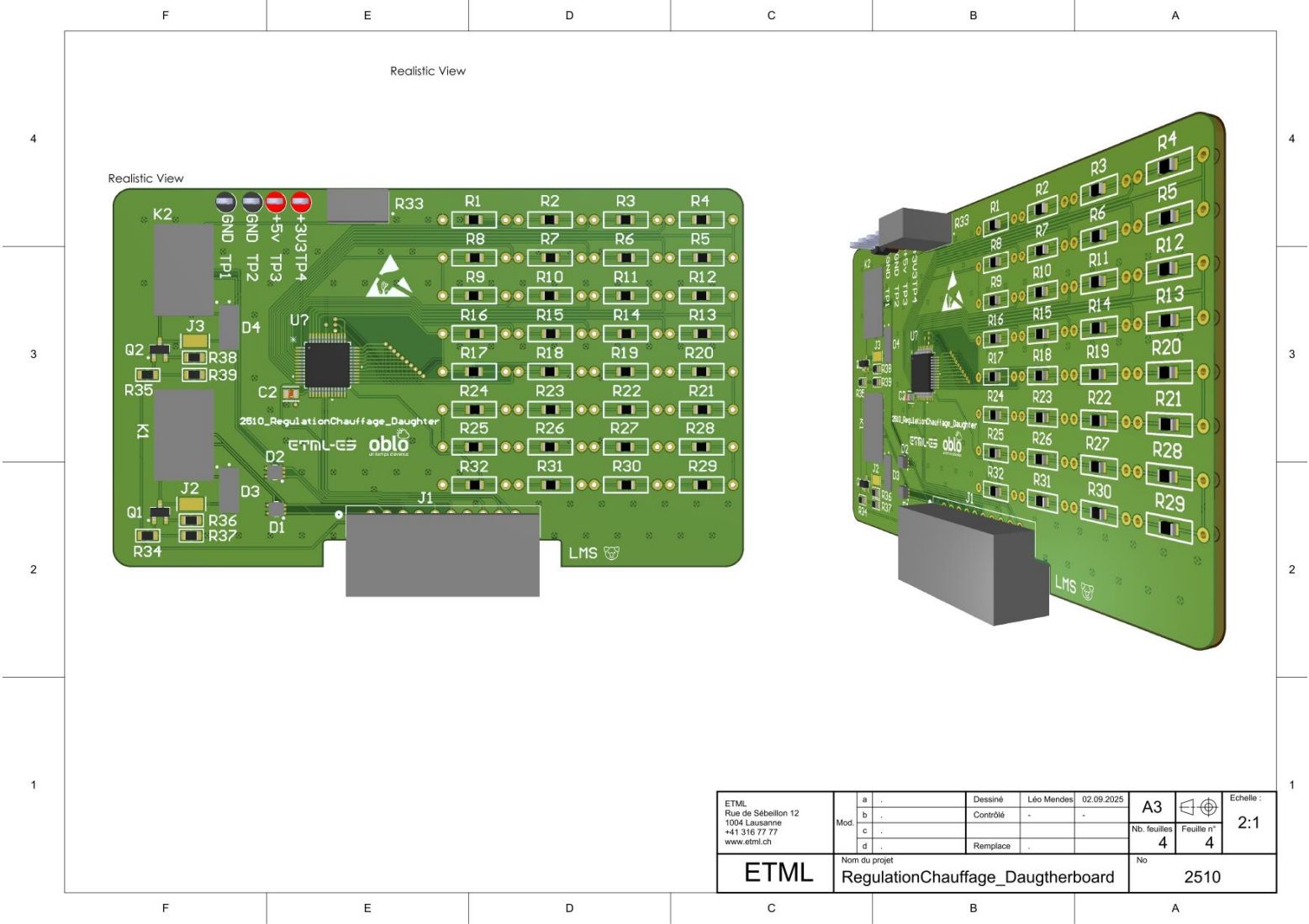
9.2.1.2 Carte fille











9.3 Datasheet

Composant actif	Liens datasheet
ADS124S08IPBSR	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads124s08.pdf
LMR51625XFDDCR	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr51625.pdf
SP0502BAHTG	https://www.littelfuse.com/assetdocs/tvs-diode-array-spasp050xba-lead-freegreen-datasheet?assetguid=15a03de1-f0c6-457a-95f1-55d449fdd756
TPD4E1U06DCKR	https://www.ti.com/lit/ds/slvsbq9c/slvsbq9c.pdf
TMUX1204DGSR	https://www.ti.com/lit/gpn/TMUX1204
BSS308P	https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSS308PE-DS-v02_03-en.pdf?fileId=db3a304330f686060131099c80400073
IRLML6344	https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLML6344-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015356689c44262c
IRLML2402	https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLML2402-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a401535664e5ef25fa
TPS7A2033PDBVR	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a20.pdf
SMBJ28A	https://www.littelfuse.com/assetdocs/tvs-diodes-smbj-series-datasheet?assetguid=ba555e99-a12d-4f72-a0b6-86b06c67171e
LTST-C170KGKT	https://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS22-2000-073/LTST-C170KGKT.PDF
LTST-C170KRKT	https://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-22-99-0150/LTST-C170KRKT.pdf
BZX84C3V6LT1G	https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bzx84c2v4lt1-d.pdf
ADG731BSUZ	https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adg725_731.pdf
TQ2-5V-3	https://mediap.industry.panasonic.eu/assets/download-files/import/ds_61020_en_tq.pdf
SP1002-02JTG	https://www.littelfuse.com/assetdocs/tvs-diode-array-spa-sp1002-datasheet?assetguid=8f7ee289-fb27-4ba8-afad-c7d31fe3eeab

9.4 Logs exécutions programmes

```

oblo@CM5-2510:~$ python3
/home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft/soft/src/app/main.py --webui
=== SYSTÈME DE MESURE ET SIMULATION ===
[CONFIG] Canaux activés: 1
[CONFIG] Canal 1: Ni1000 TK5000
[CONFIG] Canaux désactivés: 3
[CONFIG] Canal 2: Ni1000 TK5000 (OFF)
[CONFIG] Canal 3: Ni1000 TK5000 (OFF)
[CONFIG] Canal 4: Ni1000 TK5000 (OFF)
[CONFIG] Mode: AUTOMATIQUE (toutes les 5 minutes)
[CONFIG] Commandes disponibles pendant l'exécution:
[CONFIG] - Appuyez sur ENTRÉE ou tapez 's' pour forcer une séquence
[CONFIG] - Tapez 'q' pour quitter
[WEBUI] Démarrage du serveur web sur http://localhost:8080
* Serving Flask app 'webui.webui_server'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a
production WSGI server instead.
* Running on http://192.168.1.109:8080
Press CTRL+C to quit

[LED] Patterns d'erreur disponibles:
[LED] - NORMAL: LED allumée en continu
[LED] - SEQUENCE: Clignotement continu pendant mesure
[LED] - NO_INTERNET: 1 clignotement sur 10s (pas de connexion Internet)
[LED] - API_FAILED: 2 clignotements sur 10s (erreur API/connexion)
[LED] - MEASURE_FAILED: 3 clignotements sur 10s (erreur mesure ADC/résistance)
[LED] - CRITICAL_ERROR: 4 clignotements sur 10s (erreur critique système)
[LED] - CONFIG_ERROR: 5 clignotements sur 10s (erreur de configuration)

[LED] Gestionnaire LED initialisé avec succès
[LED] Système LED initialisé - LED normale ON
[ADC] ID (0x00) = 0x08
[MANUAL] Thread de surveillance des entrées démarré
[SEQUENCER] Prochaine séquence automatique programmée à: 15:30:16
[SEQUENCER] Rechargement paramètres temporisation...
[CONFIG] Paramètres rechargés - Auto: True, Intervalle: 5min
[SEQUENCER] Démarrage séquence AUTOMATIQUE - 15:25:16

[SEQUENCER] Nouvelle séquence - 15:25:16
[CONFIG] Rechargement configuration...
[CONFIG] Config rechargée: 1 canaux actifs
[CONFIG] Canal 1: Ni1000 TK5000
[CONFIG] Timeout ADC: 180s
[CONFIG] Délai inter-mesure: 0.1s
[CONFIG] Intervalle séquences: 5 min
[CONFIG] Mode automatique: True
[LED] Pattern activé: sequence running (clignotement continu)

```



```
[SIMULATION] Tentative de récupération automatique des données...
[API] GET https://dev.oblosolutions.ch/td25_param params={'mac_address': '0030DEABCDEF'}
[API] Paramètres récupérés: {'n': 1.2, 'k_m': 0.0002, 'temperature': -4.10306, 'probe_type': 'PT1000'}
[API] GET https://dev.oblosolutions.ch/td25_forecast params={'mac_address': '0030DEABCDEF'}
[API] Prévisions récupérées: {'temperature': 29.6, 'wind': 1.2, 'clouds': 10, 'symbol_id': '01d'}
[SIMULATION] Données récupérées automatiquement avec succès

[Test-24V] === Test contacts secs I/O 24V ===
[Test-24V] Canal 1: ouvert
[Test-24V] Canal 2: ouvert
[Test-24V] Résultat: CH1=0, CH2=0

[MESURE] Canal 1 - Ni1000 TK5000
[ADC] Configuration canal 1 gain=8 IDAC=100uA
[ADC] INPMUX=0x12
[ADC] PGA=0x0B
[ADC DEBUG] PGA readback: 0x0B
[ADC] REF=0x12
[ADC DEBUG] REF readback: 0x12
[ADC] IDACMAG=0x03
[ADC DEBUG] IDACMAG readback: 0x03
[ADC] IDACMUX=0xF0
[ADC DEBUG] IDACMUX readback: 0xF0
[ADC] INPMUX (0x02) = 0x12
[ADC] PGA (0x03) = 0x0B
[ADC] DATARATE (0x04) = 0x34
[ADC] REF (0x05) = 0x12
[ADC] IDACMAG (0x06) = 0x03
[ADC] IDACMUX (0x07) = 0xF0
[ADC DEBUG] PGA Gain Register: 0x0B
[ADC DEBUG] Reference Register: 0x12
[ADC DEBUG] INPMUX Register: 0x12
[ADC] Mesure résistance: rref=10000 gain=8 timeout=180
[ADC] DRDY HIGH détecté, envoi de la commande START
[ADC] Attente front descendant DRDY, état initial: True, timeout: 180s
[ADC] Front descendant DRDY détecté
[ADC DEBUG] Code brut: 6590772
[ADC DEBUG] FS: 8388607
[ADC DEBUG] Rref: 10000 / Gain: 8
[ADC] Résistance mesurée: 982.1 ohms
[MESURE] Résistance: 982.101677 ohms
[ADC] Mesure résistance: rref=10000 gain=8 timeout=180
[ADC] DRDY HIGH détecté, envoi de la commande START
[ADC] Attente front descendant DRDY, état initial: True, timeout: 180s
[ADC] Front descendant DRDY détecté
[ADC DEBUG] Code brut: 6590685
[ADC DEBUG] FS: 8388607
```

```
[ADC DEBUG] Rref: 10000 / Gain: 8
[ADC] Résistance mesurée: 982.1 ohms
[ADC] Température mesurée: -4.05 °C
[MESURE] Température mesurée: -4.05°C
[STATE] Canal 1 sauvegardé: -4.052418706535093°C
[API] POST https://dev.oblosolutions.ch/td25_param params={'mac_address':
'0030DEABCDEF', 'measured_temp': -4.052418706535093, 'channel': 1}
[API] Température envoyée avec succès: -4.052418706535093°C
[API] Température -4.05°C envoyée avec succès pour le canal 1
[SIMULATION] Calcul et application...
[SIMULATION] Paramètres: n=1.2, k_m=0.0002
[SIMULATION] T_mes=-4.05°C, T_prev=29.60°C

=== SIMULATION DE TEMPÉRATURE ===
[SIM] Paramètres d'entrée:
[SIM] Type de sonde: Ni1000 TK5000
[SIM] Paramètre n: 1.2
[SIM] Paramètre k_m: 0.0002
[SIM] Température mesurée: -4.052418706535093°C
[SIM] Température prévue: 29.6°C
[VALIDATION] Vérification des paramètres de simulation...
[VALIDATION] Type de sonde valide: Ni1000 TK5000
[VALIDATION] Paramètre n valide: 1.2
[VALIDATION] Paramètre k_m valide: 0.0002
[VALIDATION] Température mesurée valide: -4.052418706535093°C
[VALIDATION] Température prévue valide: 29.6°C
[VALIDATION] Tous les paramètres sont valides
[CALC] Calcul réussi:  $T_{sim} = -4.052418706535093 + ((29.6 - -4.052418706535093) * 1.2 * \exp(0.0002)) = 36.34^{\circ}\text{C}$ 

[SIM] RÉSULTAT:
[SIM] Température simulée: 36.34°C
[SIM] Simulation tend vers la prévision
[SIMULATION] Température simulée: 36.34°C
[STATE] Canal 1 sauvegardé: -4.052418706535093°C
[CONV] Conversion T->R: 36.34°C -> ? ohms (sonde: Ni1000 TK5000)
[CONV] Conversion réussie: 36.34°C -> 1167.69 ohms
[SIMULATION] Résistance cible: 1167.69 ohms
[SIM_R] Simulateur de résistance initialisé (SPI: 100000 Hz)

[SIM_R] === APPLICATION RÉSISTANCE SIMULÉE ===
[SIM_R] Résistance cible: 1167.69 Ω
[SIM_R] Canal de mesure: 1
[SIM_R] Type de sonde: Ni1000 TK5000
[SIM_R] Canal MUX trouvé: 31
[SIM_R] Résistance MUX: 1145Ω (cible: 1167.7Ω)
[SIM_R] Erreur: 1.9%
[SIM_R] Application MUX canal 31 (carte 0)
[SIM_R] SUCCES Résistance appliquée: 1145Ω sur canal MUX 31
```


[SIMULATION] Résistance appliquée via MUX sur canal 1 (sonde: Ni1000 TK5000)
[CONFIG] Canal 2 désactivé - ignoré
[CONFIG] Canal 3 désactivé - ignoré
[CONFIG] Canal 4 désactivé - ignoré
[SEQUENCER] Séquence réussie - 1 canaux traités
[LED] Pattern activé: normal (LED allumée)
[SEQUENCER] Séquence terminée - 15:25:16
[SEQUENCER] Séquence AUTOMATIQUE terminée avec succès

9.5 Journal de travail

 Léo Mendes		JOURNAL DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE - 2510 Regulation Chauffage				ETML-ES	
DATE DE DÉBUT		SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	TOTAL
lundi, 18 août 2025		52:15	49:30	50:15	52:15	67:44	271:59

1	lundi 18.08.2025	mardi 19.08.2025	mercredi 20.08.2025	jeudi 21.08.2025	vendredi 22.08.2025	samedi 23.08.2025	dimanche 24.08.2025
HEURE D'ENTRÉE	10:00 AM	8:30 AM	8:15 AM	8:15 AM	8:15 AM		11:00 AM
HEURE DE SORTIE	5:30 PM	4:30 PM	6:30 PM	7:30 PM	7:30 PM		10:00 PM
Pause	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00		02:00
TOTAL DES HEURES	06:30	07:00	09:15	10:15	10:15	00:00	09:00
ACTIVITÉ	•Reception Cahier des charges et consignes. Meeting avec M.Graf et M. Bovet. •Présentation du cahier des charges, questions et réponses. •Création des documentations. Pré-études avec schéma bloc	•Fin schéma bloc •Recherche composants critiques •Création du schémas Altium •Définition des questions •Completions du schéma d'alimentations	•Completion bloc entrée •Recherche sur l'entrée et la schématique liées. •Recherche sur l'etage ADC et choix du composants et la technologie •Documentation	•Fin recherche composant ADC •Dimensionnement ADC •Dimensionnement et ajout des I/O du CM5 •Ajout de l'USB •Meeting de design avec retour sur les différents éléments	•Design carte fille •Ajout des relais •Recherche solution pour le mux •Ajout des réseau de résistance •Début rapport •Création PV 22.08.2025		•Solution pour le mux proposée •Reflection etage de sortie 24V •Liens des schémas •Rapport •PV
NOTES	Mise en place de scéance Jeudi 21 et Lundi 25	Ajouter Resitance 19k1 sur buck down. Ajout LDO low noise sur alim	Meeting demain 16h30 Passe la recherche sur AD7124	ADC prix ok Ajout USB pour programmation Ethernet en 2 paires Passage du relais sur carte fille	Solution MUX complex, influence de la résitance interne sur le réseau.		Mux cher 15.- ? Meillieur solution ? Sortie 24V doivent lire une tension ou injecter un courant ? Influence sur le systèmes actif ?

2	lundi 25.08.2025	mardi 26.08.2025	mercredi 27.08.2025	jeudi 28.08.2025	vendredi 29.08.2025	samedi 30.08.2025	dimanche 31.08.2025
HEURE D'ENTRÉE	8:15 AM	8:15 AM	8:15 AM	8:30 AM	8:30 AM		3:00 PM
HEURE DE SORTIE	6:30 PM	6:30 PM	5:15 PM	6:30 PM	5:30 PM		11:00 PM
Pause	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00		02:00
TOTAL DES HEURES	09:15	09:15	08:00	09:00	08:00	00:00	06:00
ACTIVITÉ	• Revue de schéma • Correction schéma	• Confirmation technique • Rref en changeant l'excel de clacul • Vérification et correction des erreurs abordée lors de la revue de schéma	• Création des boms • Récupération, vérifications et ajout des footprints • Documentations • Calcul des consommations et vérifications des dimensionnements	• Boms et vérifications • Reflections mécanique • Création des PCB • Avancée sur le rapport • Réunion de suivit	• PCB Fille • Création PCB carte mère • Reflection mecanique • Placement		• Rapport fin partie design PV
NOTES	Confirmer nouvelle approche avec Rref		Documentation rapport toujours sur le design, a reprendre				

3	lundi 01.09.2025	mardi 02.09.2025	mercredi 03.09.2025	jeudi 04.09.2025	vendredi 05.09.2025	samedi 06.09.2025	dimanche 07.09.2025
HEURE D'ENTRÉE	8:15 AM	8:45 AM	8:15 AM	8:15 AM	8:45 AM		2:30 PM
HEURE DE SORTIE	7:30 PM	7:30 PM	8:30 PM	5:30 PM	5:30 PM		8:00 PM
Pause	01:30	01:30	01:30	01:00	01:00		01:00
TOTAL DES HEURES	09:45	09:15	10:45	08:15	07:45	00:00	04:30
ACTIVITÉ	• Routage carte fille • Correction Design Rule Check	• Finalisation PCB • Envois pour revue • Flasher CM5 • Reflection architecture de développement	• Réunion review layout • Test outils de développement remote • Reflection C/Python • Correction Layout Pannel	• Modification pannel pour commander • Mise en place de pycharm • Test script python simple • Correction comamdne composants	• Développement de logique software. • Realease des PCB sur altiums • Corrections de la documentations avec les dernière modifications effectuée • Présentation du projets à l'expert M. Moeschler		• Documentation avancée sur le rapport
NOTES							

4	lundi 08.09.2025	mardi 09.09.2025	mercredi 10.09.2025	jeudi 11.09.2025	vendredi 12.09.2025	samedi 13.09.2025	dimanche 14.09.2025
HEURE D'ENTRÉE	8:15 AM	8:45 AM	8:45 AM	8:15 AM	8:45 AM	1:15 PM	5:30 PM
HEURE DE SORTIE	5:30 PM	6:30 PM	6:30 PM	7:30 PM	7:30 PM	5:15 PM	9:00 PM
Pause	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	00:00	01:00
TOTAL DES HEURES	08:15	08:45	08:45	10:15	09:45	04:00	02:30
ACTIVITÉ	- Partie layout et mécanique rapport - Programmation script python - Reception composants	- Programation test SPI avec LM70. - Développement logique de programmation diagram UML	- Développement logique de programmation diagram UML - Réceptions PCB - Réunion de suivis - Brasage composant critique au stencil + four	- Problème USB brassé - court circuit. - Montage d'une carte fille et une carte mère. - Ajout commande nouveau connecteur berg CM5 et résistance 19k1 non commandé	- Mise en service, test du montage , test CM5 , test alimentations partie 3V3 - Développement Code test SPI sur le MUX et ADC	- Modification code de test MUX - Dépannage MUX (Mauvaise brassure sur résistance R7) - Développement firmware final pour mesure	- PV réunion de suivit du 10,09,2025 - Completions journal de travail - Rapport partie soft + flash firmware dans mode d'emplois.
NOTES	Recommander composants inductance car erreur de commandes		Equipement un peu limité empêchant une bonne qualité de productions	L'USB C n'a pas tenu le dépannage. Monté USB-C + coonétique CM5 sur seconde carte pour prouver fonctionnement	Le MUX et l'ADC communique. Le mux n'active pas l'ensemble des canaux		

5	lundi 15.09.2025	mardi 16.09.2025	mercredi 17.09.2025	jeudi 18.09.2025	vendredi 19.09.2025	samedi 20.09.2025	dimanche 21.09.2025
HEURE D'ENTRÉE	8:30 AM	8:45 AM	9:00 AM	8:15 AM	8:45 AM	10:30 AM	12:00 AM
HEURE DE SORTIE	7:30 PM	7:30 PM	8:30 PM	7:30 PM	7:30 PM	11:59 PM	5:30 PM
Pause	01:00	01:30	01:00	01:00	01:00	03:00	10:00
TOTAL DES HEURES	10:00	09:15	10:30	10:15	09:45	10:29	07:30
ACTIVITÉ	Corrigé lecture ADC, valeur non lue correctement. Verification algo, influence gnd , influence TVS	- Montage et test partie Buck down 5V - Implémentations clean de lecture de de l'adc coammnde du mux	- Meeting explication API - Implémentations API - Implémentation du calcul de sonde - Execution de la logique de base du système	- Implémentations de la page de configuration local du projet. - Debug de la partie test 24[V] - Mesure partie stepdown - Réunion de suivis	- Mesure des partie analogique alimentations - Rapport partie mesure	- Rapport partie software - Avancée mode d'emplois	Rapport partie finale
NOTES							

9.6 Planifications

No semaine projet		1					2					3					4					5					6					7																
Jour		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5							
Date		18.08.25	19.08.25	20.08.25	21.08.25	22.08.25	23.08.25	24.08.25	25.08.25	26.08.25	27.08.25	28.08.25	29.08.25	30.08.25	31.08.25	01.09.25	02.09.25	03.09.25	04.09.25	05.09.25	06.09.25	07.09.25	08.09.25	09.09.25	10.09.25	11.09.25	12.09.25	13.09.25	14.09.25	15.09.25	16.09.25	17.09.25	18.09.25	19.09.25	20.09.25	21.09.25	22.09.25	23.09.25	24.09.25	25.09.25	26.09.25	27.09.25	28.09.25	29.09.25	30.09.25	01.10.25	02.10.25	03.10.25
Pré-étude	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															
Design + Schéma	Consigne								R																																							
	Planifié																																															
	Réel																																															
PCB	Consigne																	R																														
	Planifié																																															
	Réel																																															
Montage	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															
Softwares	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															
Tests et mise au point	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															
Rédaction du rapport	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															
Préparation présentation + démo	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															
Présentations	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															
Documentation (Affiche + Résumé)	Consigne																																															
	Planifié																																															
	Réel																																															

9.7 Annexe ci-joint

- Cahier des charges
- Fiches de modifications
- Planning initial et journal de travail hebdomadaire
- Fichier Source du code
- Revue de schéma
- Mode d'emploi du système